

Atelier professionnel n°1 - Mission 1 : Packet Tracer

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Réseau physique	5
1.1	Choix des modèles d'équipement	5
1.1.1	Appareils réseau	5
1.1.2	Terminaux	6
1.2	Ajout de modules	7
1.2.1	Switch L3	7
1.2.2	Switch-PT	8
	Routeur 2911	9
1.3	Connexion des appareils	9
1.3.1	Connexion Wi-Fi	9
1.3.2	Connexion filaire	10
	Cas général	10
	Ajout de fibre sur les terminaux de la salle serveurs	11
	Changement du port Ethernet pour le point Wi-Fi	12
1.4	Résultat	12
2	Réseau logique	13
2.1	Synthèse des besoins	13
2.1.1	Connexions LAN	13
	Plan réseau	13
	IP fixes	13
	DHCP	13
	VLAN	13
	Wi-Fi	14
2.1.2	Connexions WAN	14
	Frontière entre le LAN et le WAN : RTW-CHASSENEUIL	14
	Simulation d'Internet	14
2.2	Implémentation des besoins LAN	14
2.2.1	Renommage et sécurisation minimale des appareils réseau	14
2.2.2	Attribution des IP fixes	15
	Onglet Config	15
	Onglet Desktop	16
2.2.3	Configuration du DHCP	16
2.2.4	Configuration du Wi-Fi	18
2.2.5	VLAN	20
	Création	20
	Affectation des terminaux à un VLAN	21
	Routage inter-VLAN	21

2.3	Implémentation des besoins WAN	22
2.3.1	Affectations des IP aux interfaces	22
	INTERNET	22
	RTW-CHASSENEUIL	22
	SW-L3	23
2.3.2	Création des routes statiques	23
	INTERNET	23
	RTW-CHASSENEUIL	23
	SW-L3	24
3	Notes	25
3.1	Précisions et justifications	25

Chapitre 1

Réseau physique

En se basant sur le contexte de TiersLieux86 - Poitiers, on se rend compte qu'il est important de segmenter le réseau, puisque de nombreuses entreprises aux activités différentes se côtoieront pour partager des services. Il faut donc restreindre les domaines de diffusion tout en assurant une bonne communication avec les serveurs. Un commutateur de couche 3 (switch L3) pourra effectuer le routage inter-VLAN et constituer le cœur de réseau. En outre, il faudrait privilégier des connexions à haut débit entre les appareils réseau, donc il faut en choisir qui puissent accueillir la fibre sur leurs ports. Mentionnons également la nécessité du DHCP et d'un accès Wi-Fi dans les bureaux.

1.1 Choix des modèles d'équipement

1.1.1 Appareils réseau

De manière générale, nous aurons besoin des éléments suivants illustrés ci-dessous :

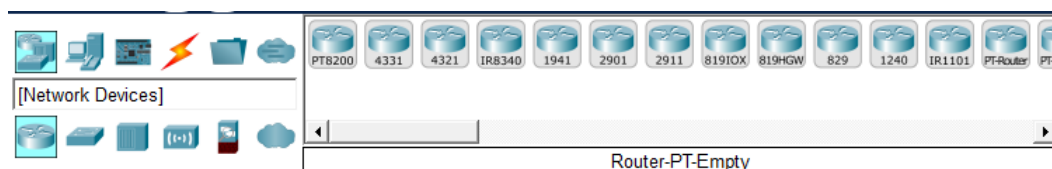


FIGURE 1.1 – Console de sélection des appareils



FIGURE 1.2 – Appareils réseaux utilisés

- 2 routeurs : un qui appartient à l'entreprise, un autre pour simuler Internet
- 3 switches L2 : un pour chaque réseau, lesquels sont la DMZ, les bureaux et les serveurs
- 1 switch core L3 : le cœur de réseau reliant les commutateurs entre eux
- 1 point Wi-Fi

Il faut tenir compte de l'installation de fibre optique. On se propose de prendre le 3650-24PS pour switch Core, et des switchs-PT pour les switchs classiques : ces deux modèles ont des ports

Gigabits compatibles avec des modules conçus pour la fibre optique. Comme le switch L3 sera relié au routeur, il faudra aussi que ce , dernier puisse supporter la fibre optique. Un modèle simple, le 2911, suffira. Voici au final l'ensemble des appareils mobilisés :

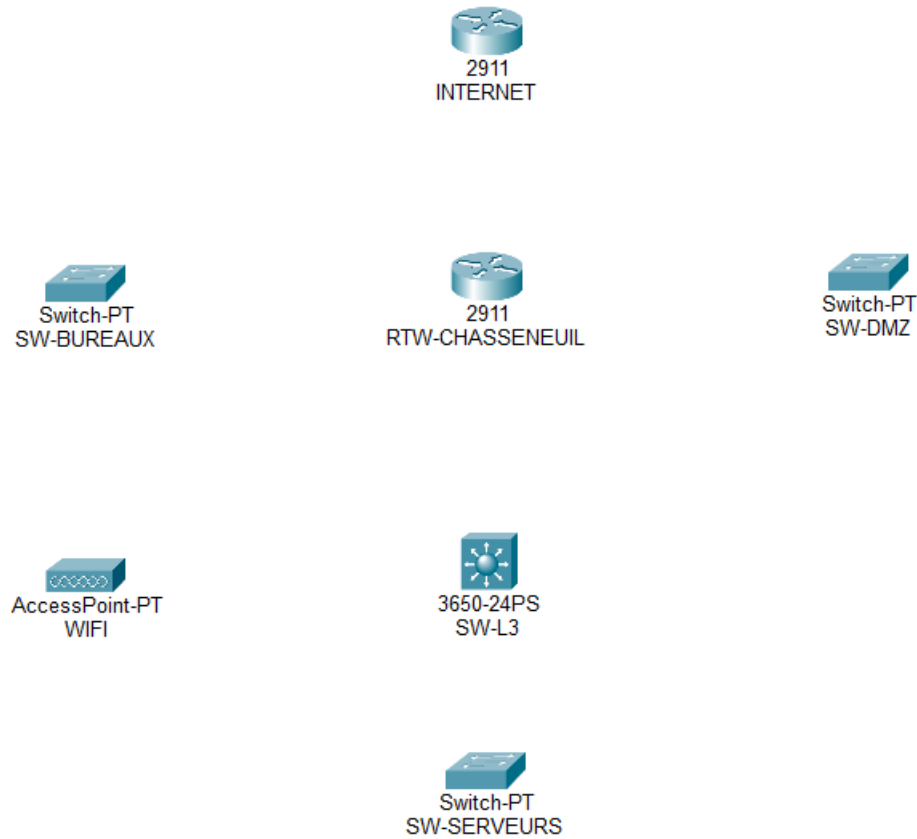


FIGURE 1.3 – Disposition des équipements réseau

1.1.2 Terminaux

Les terminaux seront des serveurs (deux dans la DMZ, deux dans la salle serveurs), des ordinateurs fixes et portables placés dans les bureaux, ainsi que des portables, également dans les bureaux.



FIGURE 1.4 – Terminaux utilisés

1.2 Ajout de modules

Pour que nos équipements accueillent la fibre, nous allons leur ajouter le matériel nécessaire.

1.2.1 Switch L3

Cliquons sur le switch L3. Dans l'aperçu qui s'affiche, il s'agit à présent dans le menu de gauche de trouver le bon élément. En cliquant sur les différentes cases, on accède à une description tout en bas de l'aperçu. En cherchant, celui qui nous intéresse est le module 1000BASE-LX/LH SFP. Pour ajouter un module, il suffit de cliquer long sur la case du module, maintenir le clic et glisser le module sur l'emplacement dédié du switch. À répéter autant de fois qu'il faut - en l'occurrence, quatre fois puisqu'on connecte trois commutateurs et un routeur. Il ne reste plus qu'à allumer le switch. Dans Packet Tracer, cela revient à mettre l'alimentation sur le switch.

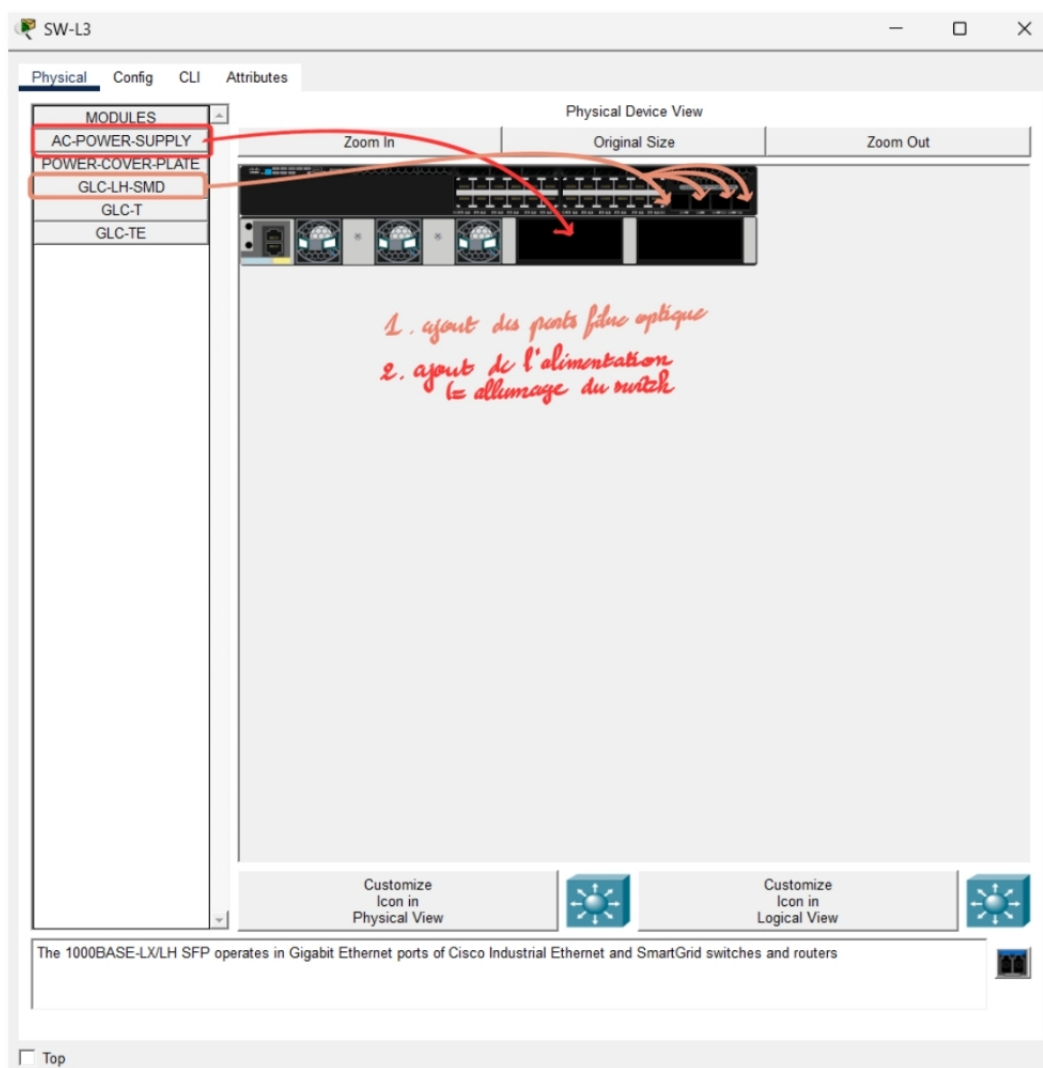


FIGURE 1.5 – Ajout de ports optiques sur le commutateur de niveau 3

1.2.2 Switch-PT

Pour un switch-PT, le principe est le même : on repère le bon module - ici, le module PT SWITCH-NM-FGE-SM - on éteint la machine pour le mettre, et on n'oublie pas de rallumer. À faire autant de fois qu'il y a de switches. Petit rappel : pour le commutateur de la salle serveurs, il faudra connecter les terminaux avec la fibre également, donc il faut au minimum trois modules pour la fibre.

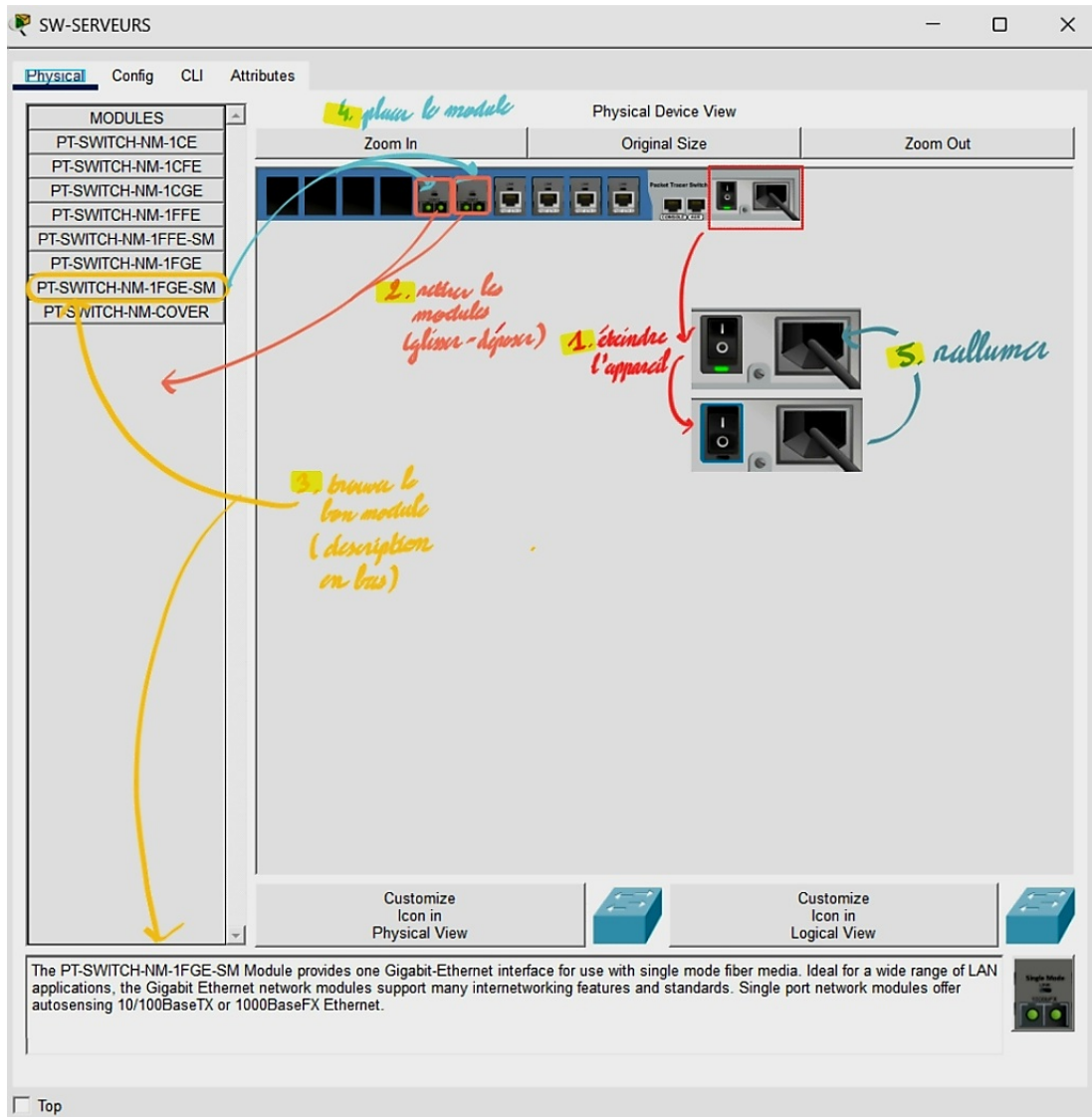


FIGURE 1.6 – Ajout de ports optiques sur le commutateur de niveau 2

Routeur 2911

On mettra aussi de la fibre optique entre le routeur de l'entreprise et le switch L3. Idem : on éteint, on ajoute le module, et on rallume. Petite particularité ici, il faut imbriquer un module dans l'autre 1000BASE-LX/LH SFP dans HWIC-1GE-SFP.

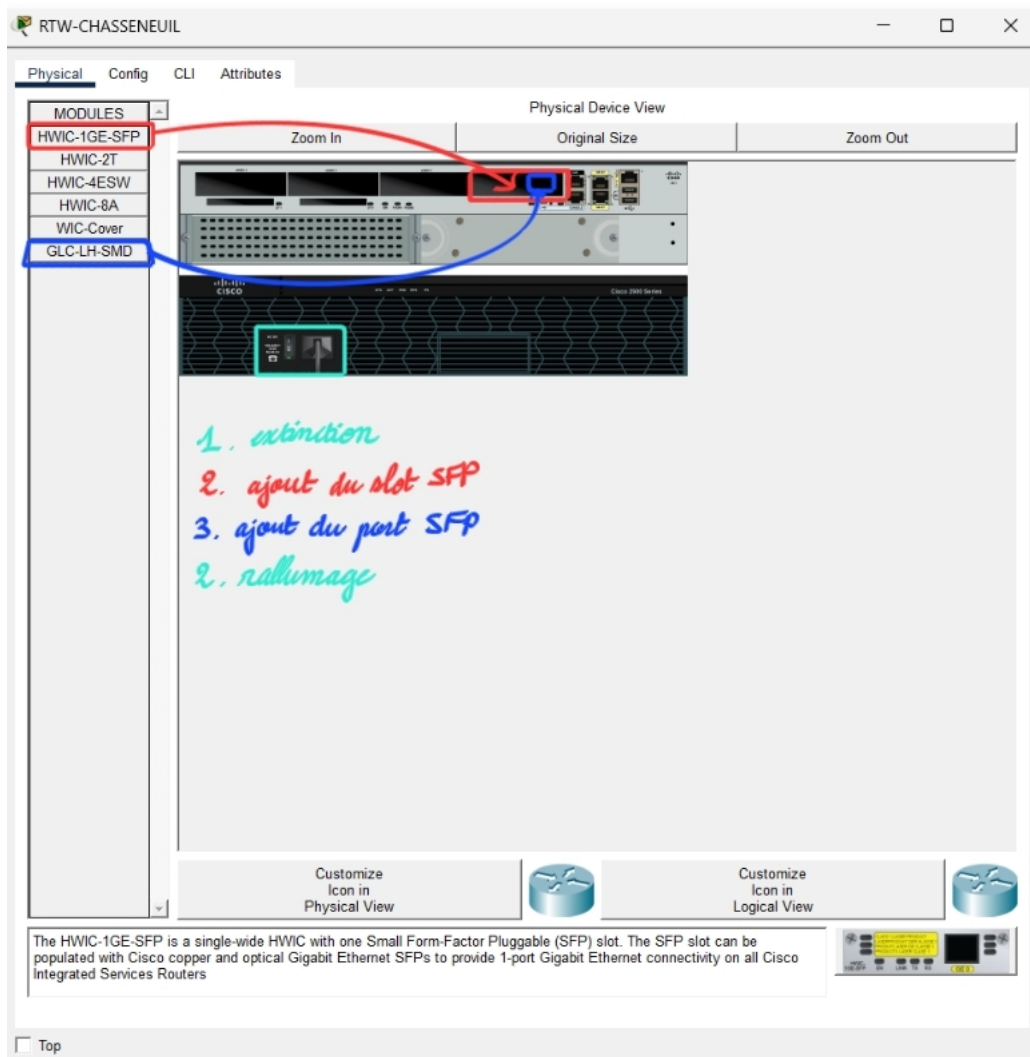


FIGURE 1.7 – Ajout de ports optiques sur le routeur 2911

1.3 Connexion des appareils

1.3.1 Connexion Wi-Fi

Les ordinateurs portables sont dotés d'une carte réseau filaire : seul un câble Ethernet leur fournit un accès réseau. Or, on suppose que ces ordinateurs portables équivalent aux portables personnels des clients de l'ETP, qui se connectent en Wi-Fi. Il faut donc changer la carte réseau pour prendre en compte cet aspect.

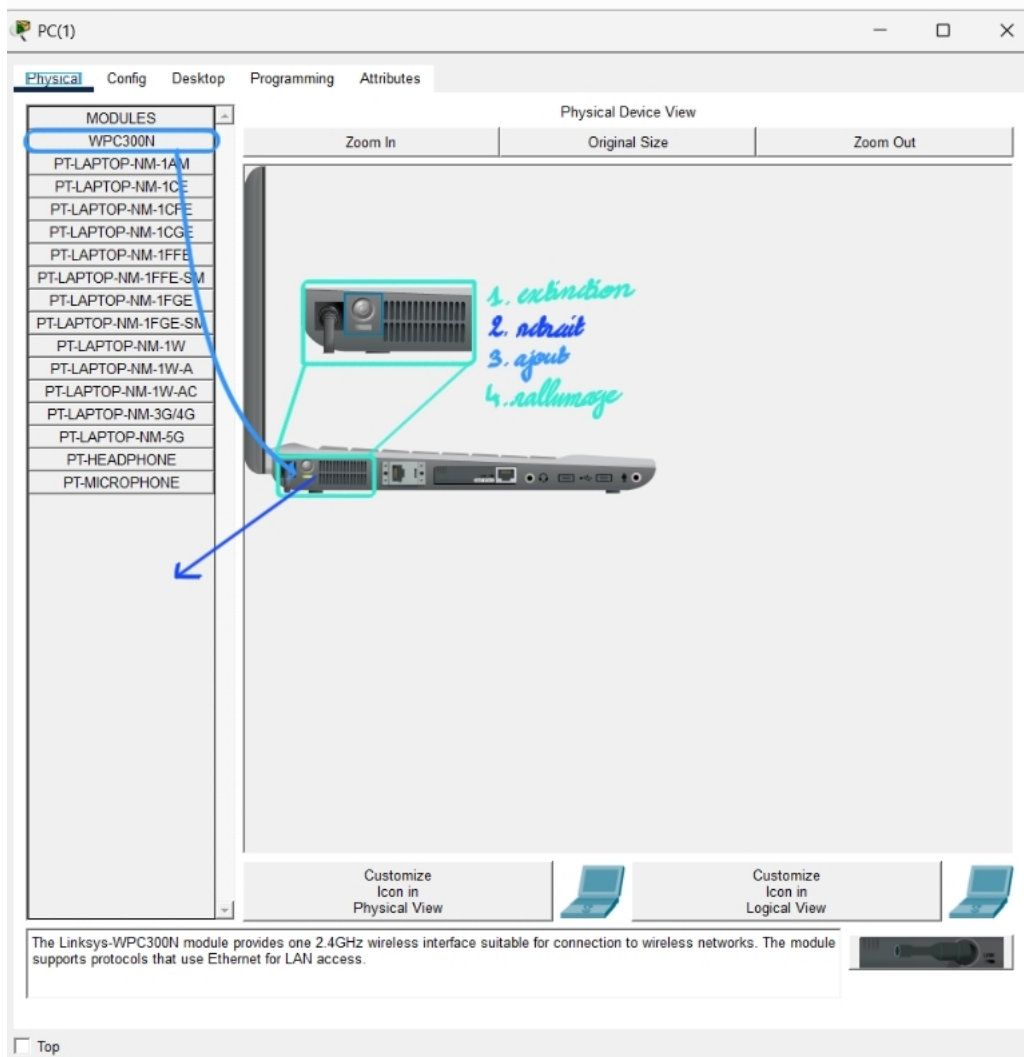


FIGURE 1.8 – Changement de carte réseau d'un ordinateur portable

1.3.2 Connexion filaire

Cas général

Les équipements sont parés pour la fibre. Branchons-les. On se rend dans la console en bas à gauche, puis on clique sur l'éclair deux fois de suite.

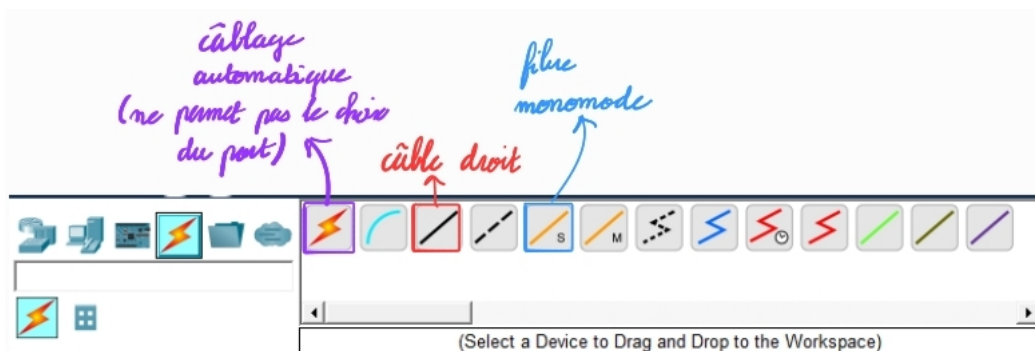


FIGURE 1.9 – Les différents câblages choisis

La fibre est le fil en jaune. On a le choix entre de la fibre monomode (S) et de la fibre multimode (M). En testant, on se rend compte que c'est la fibre monomode qui est supportée par le switch L3¹. On clique sur la monomode, puis sur les appareils que l'on veut connecter. En faisant cela, on peut choisir le port sur lequel sera le câble. Il existe le mode automatique (l'éclair) où on fait l'économie du choix du câble, mais aussi du port. Ce mode a été utilisé pour connecter les deux routeurs entre eux. À noter qu'en appuyant d'abord sur la touche contrôle Ctrl du clavier, puis en cliquant sur le câble souhaité, on n'a pas besoin de sélectionner à nouveau le câble toutes les fois qu'on veut réaliser une connexion. Pour les liens entre les terminaux et les commutateurs, on utilise un câble droit, sauf deux exceptions :

- Pour les serveurs de la salle serveur, comme l'impose le contexte : nous mettrons de la fibre.
- Pour le point Wi-Fi, qui est directement raccordé au switch L3, on doit changer le port, qui doit être en Gigabit

Ajout de fibre sur les terminaux de la salle serveurs

Pour connecter les serveurs avec la fibre, il faut changer leur carte réseau pour une autre carte qui supporte la fibre. Rien de neuf : éteindre, retirer la carte, chercher le module, le glisser-déposer sur l'emplacement prévu, et rallumer. On a ici choisit le Gigabit en partant du principe que les serveurs sont souvent sollicités et que leurs fonctions sont primordiales (DNS, DHCP entre autres). Résultat :

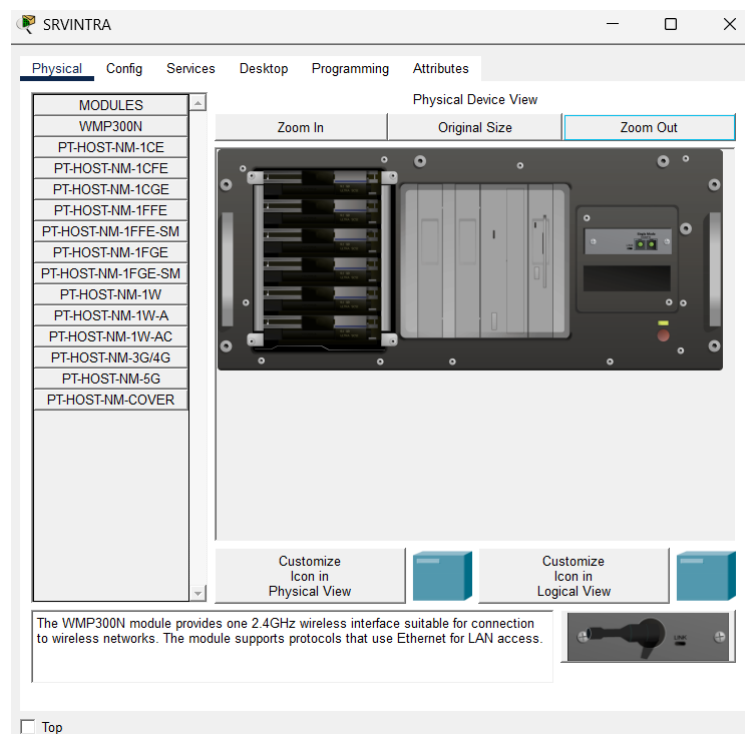


FIGURE 1.10 – Serveur avec une nouvelle carte graphique pour la fibre optique monomode avec début Gigabit

1. C'est pour cela, en vérité, que sur les switch-PT, on sait qu'il faut prendre le module SM (single mode) : cela résulte de tests en amont

Changement du port Ethernet pour le point Wi-Fi

Le bon module est le PT-REPEATER-NM-1CGE. On le connectera avec un câble droit au switch sur un port Gigabit.

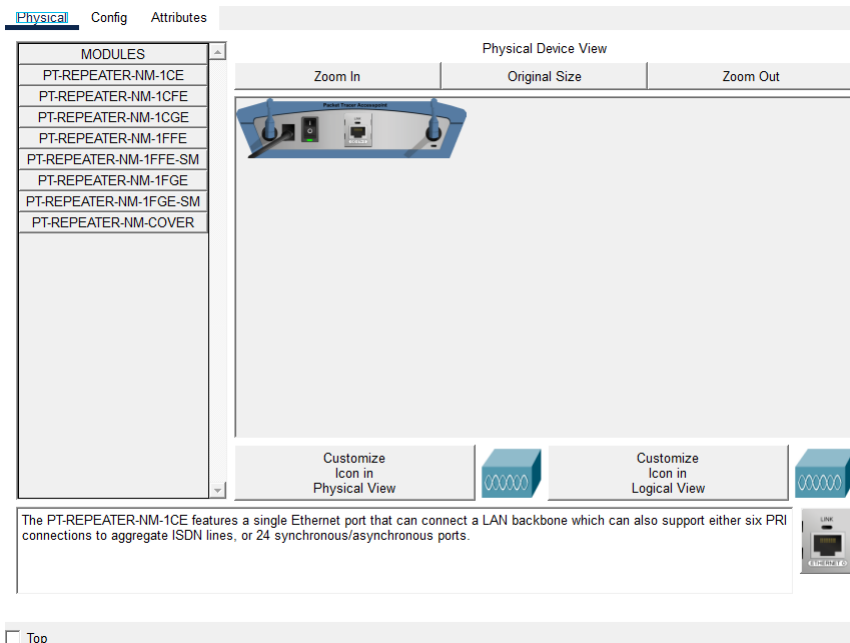


FIGURE 1.11 – Changement de module pour le point Wi-Fi

1.4 Résultat

Voici ce à quoi cela ressemble, à ce stade :

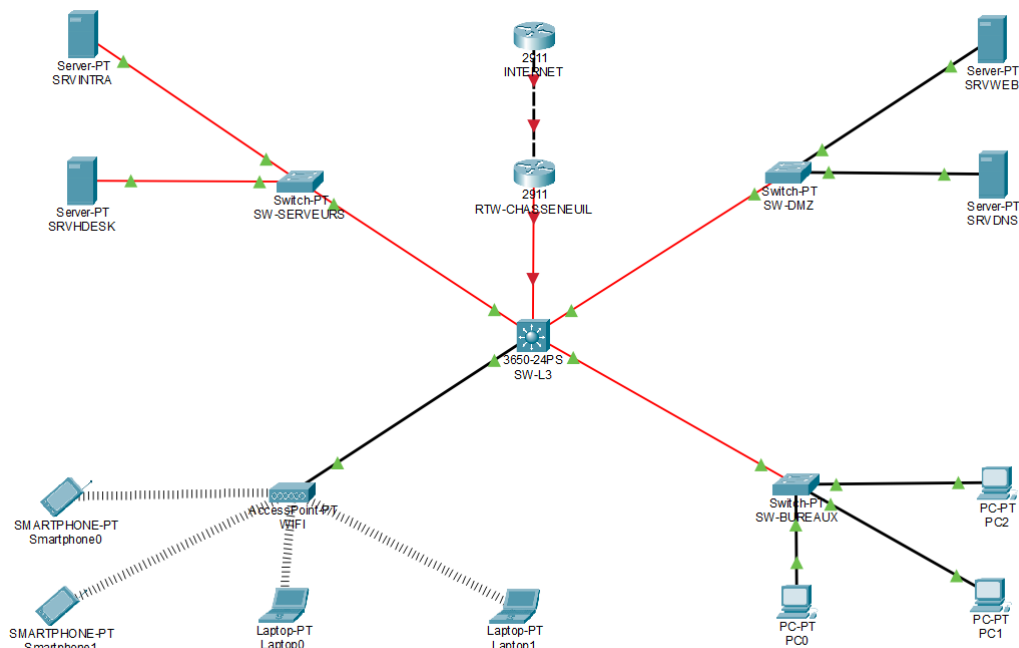


FIGURE 1.12 – Appareils câblés entre eux

Chapitre 2

Réseau logique

2.1 Synthèse des besoins

2.1.1 Connexions LAN

Plan réseau

L'adresse de la passerelle par défaut sera l'adresse d'un port du routeur, sauf en ce qui concerne la passerelle du réseau des bureaux : ce sera l'adresse d'une SVI sur le switch L3.

Nom	Plage d'adresses	Passerelle par défaut
DMZ	172.16.2.0/24	172.16.2.254
Serveurs	10.2.0.0/24	10.2.0.254
Bureaux	192.168.2.0/24	192.168.2.254

IP fixes

On attribue des IP fixes aux terminaux importants, entre autres afin de les repérer plus facilement, en ayant une résolution d'adresse plus efficace. L'attribution est donnée par le tableau suivant :

Réseau	Adresse réseau	Passerelle	Terminal	Adresse du terminal
DMZ	172.16.2.0/24	172.16.2.254	Serveur Web	172.16.2.10
			Serveur DNS	172.16.2.11
Salle serveurs	10.2.0.0/24	10.2.0.254	Serveur HelpDesk	10.2.0.1
			Serveur DNS	10.2.0.2

DHCP

Seuls les terminaux des bureaux auront une adresse attribuée dynamiquement. Donc le réseau concerné est 192.168.2.0/24. Sachant que l'adresse 192.168.2.0 est l'adresse du réseau, et qu'il faut réserver l'adresse de la passerelle (192.168.2.254), on se retrouve avec une plage d'adresses DHCP utilisables allant de 192.168.2.1 à 192.168.2.253.

VLAN

On prend un VLAN par réseau. Voici une suggestion de VLAN ID associés à leur nom respectif :

- 10 : Bureaux

- 20 : Serveurs
- 97 : DMZ

Wi-Fi

Il faut fournir un accès sécurisé au Wi-Fi. On mettra en place le protocole de sécurité WPA2-PSK, WPA-PSK et WEP étant obsolètes. Choisissons d’emblée un mot de passe : `tT$uffQD&bLMqd`.

2.1.2 Connexions WAN

Frontière entre le LAN et le WAN : RTW-CHASSENEUIL

L’élément central de la connexion au réseau mondial est bien entendu le routeur de l’entreprise, RTW-CHASSENEUIL. Il faudra utiliser deux ports et leur attribuer une adresse :

- 10.36.253.20/24 : adresse extérieure visible depuis Internet
- 10.0.0.2/30 : lien point-à-point avec le switch L3

Le lien point-à-point est un réseau où les seuls hôtes sont les deux appareils réseaux interconnectés, ici RTW-CHASSENEUIL et SW-L3.

Simulation d’Internet

On va utiliser un deuxième routeur. On lui attribue une adresse qui est dans le même réseau que RTW-CHASSENEUIL, puis on active la loopback. On utilisera l’adresse 8.8.8.8 assignée à l’interface loopback de ce routeur : toute simulation de requête vers Internet depuis un poste intérieur sera équivalente à un `ping 8.8.8.8`.

2.2 Implémentation des besoins LAN

2.2.1 Renommage et sécurisation minimale des appareils réseau

Dans un premier temps, renommons les appareils réseau en ligne de commande. On entre en mode privilégié avec `enable`, puis on utilise `configure terminal` pour effectuer des modifications. Les commandes passées sont les suivantes :

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#hostname SW-SERVEURS
SW-SERVEURS(config)#
```

On voit bien que le nom est modifié. Toujours en mode configuration, mettons un mot de passe. Si, par exemple, on souhaite mettre le mot de passe `ojef9!8hIJI*` :

```
SW-SERVEURS(config)#enable secret ojed9!8hIJI*
```

Pour afficher une bannière lorsqu’on accède au switch, on peut procéder de la manière suivante :

```
SW-SERVEURS(config)#banner motd %
--- SW-SERVEURS : acces restreint ---
%
```

Pour marquer le début et la fin de notre commentaire, il faut l'encadrer par deux caractères identiques (ici, le caractère %). Pour tester que notre bannière et notre mot de passe soient bons, déconnectons-nous, puis reconnectons-nous. La bannière doit apparaître, ainsi que l'obligation de mot de passe pour accéder en mode privilégié.

```
SW-SERVEURS(config)#end
SW-SERVEURS#exit

--- SW-SERVEURS : acces restreint ---

SW-SERVEURS>enable
Password:
SW-SERVEURS#
```

Lorsque tout est bon, on peut sauvegarder la configuration, soit en faisant :

```
SW-SERVEURS#write memory
```

Soit :

```
SW-SERVEURS#copy running-config startup-config
```

Qu'il s'agisse d'un switch ou d'un routeur, la procédure pour renommer l'appareil, afficher un message ou mettre un mot de passe est la même. On procède donc à ces changements sur tous les autres appareils.

2.2.2 Attribution des IP fixes

Il faut attribuer des IP fixes aux serveurs. Il existe deux façons de faire illustrées ci-dessous :

Onglet Config

On renseigne l'IP (bien sûr, avec son masque, même si cela n'a pas été encadré en rouge). Attention, pour configurer la passerelle par défaut, il faut se rendre dans l'onglet « Settings ».

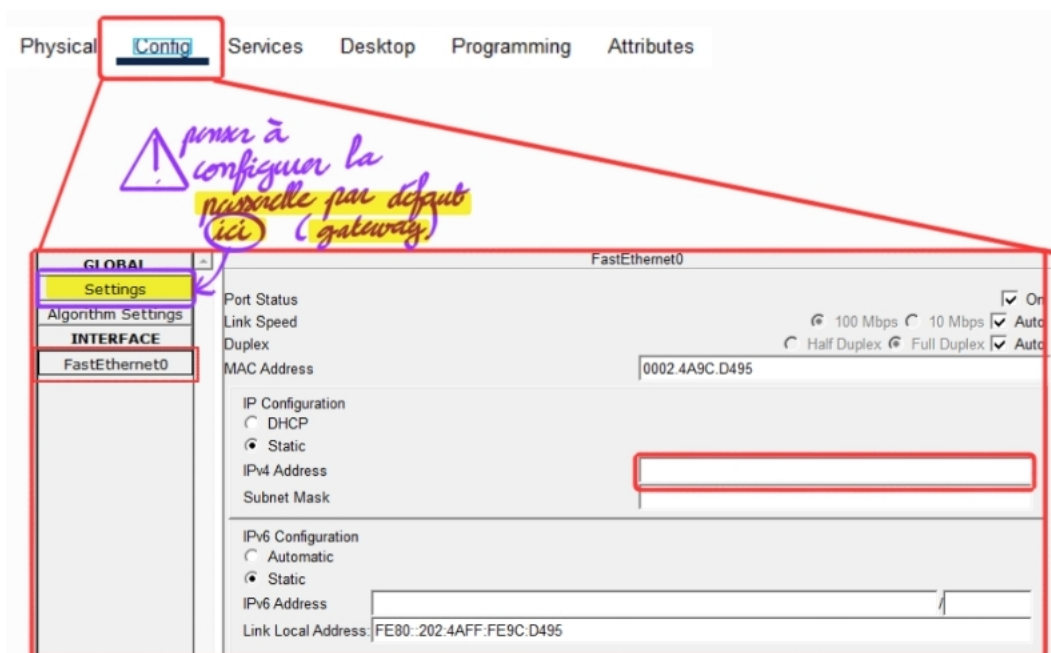


FIGURE 2.1 – Configuration de l'IP via l'onglet Config

Onglet Desktop

Dans l'onglet Desktop, IP et passerelle se configurent au même endroit.



FIGURE 2.2 – Configuration de l'IP via l'onglet Desktop

2.2.3 Configuration du DHCP

On clique sur le serveur DHCP et on déclare une plage de la manière suivante :

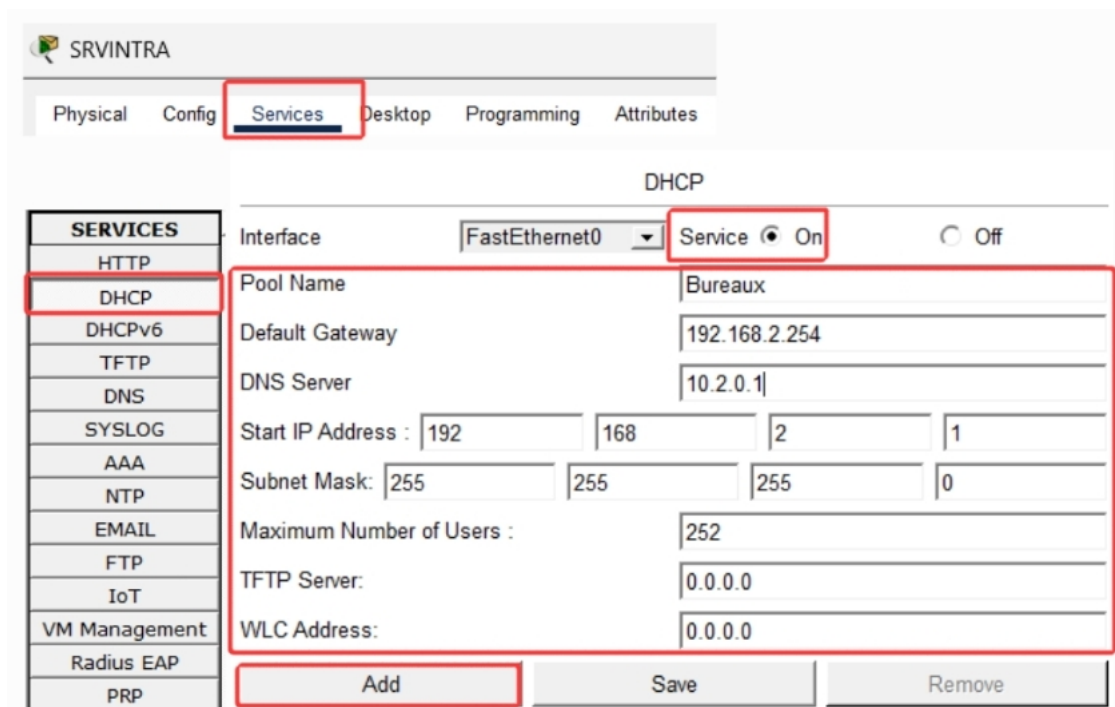


FIGURE 2.3 – Création d'un pool DHCP sur un serveur

N'oublions pas de mettre les terminaux en DHCP. Nous avons vu qu'il existe deux moyens de modifier une adresse IP, cela tient toujours :

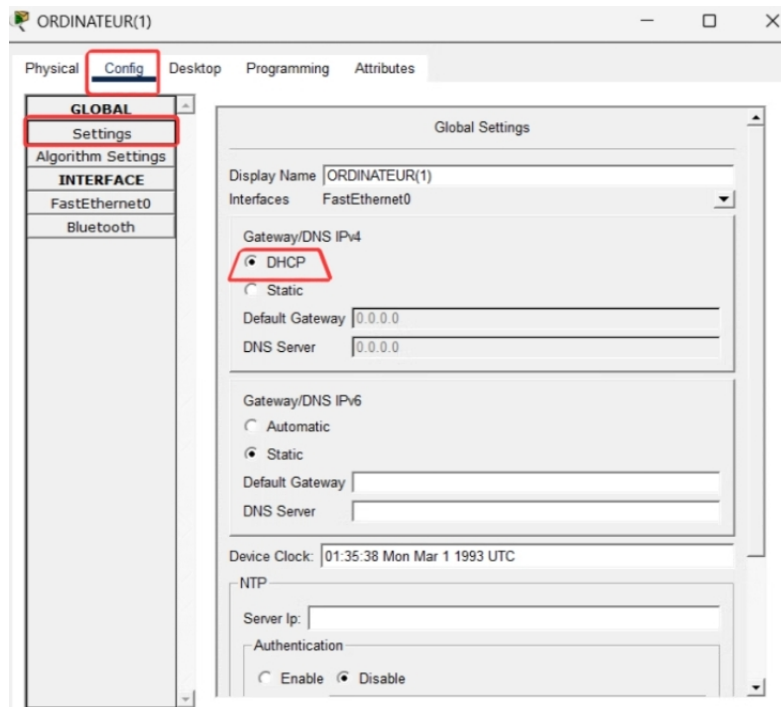


FIGURE 2.4 – Mise en DHCP via l'onglet Config

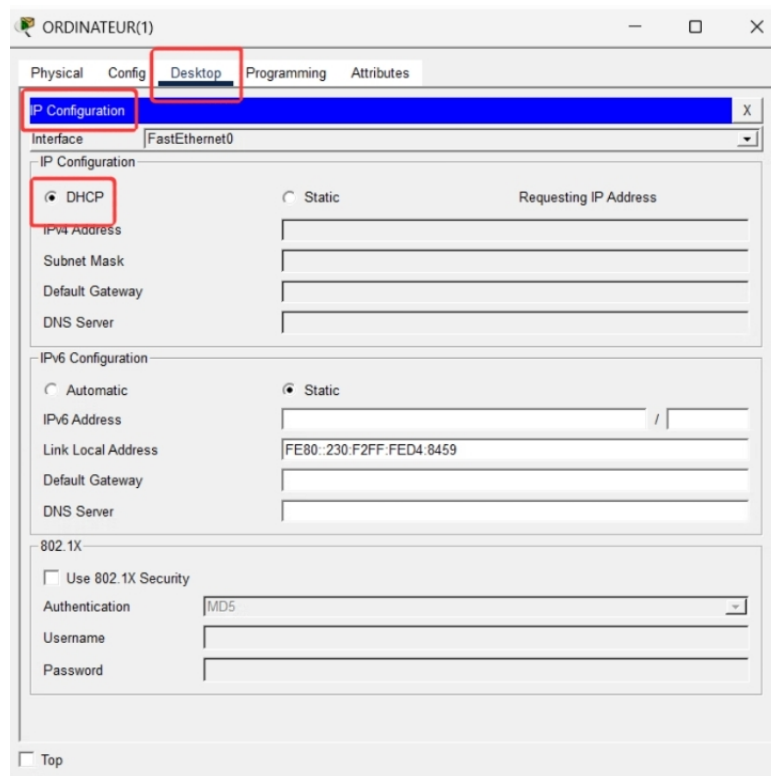


FIGURE 2.5 – Mise en DHCP via l'onglet Desktop

Toutefois, il manque quelques configurations permettant de rendre le DHCP fonctionnel (déclaration d'un relais). Ainsi, il est très probable qu'il faille refaire cette manipulation en basculant temporairement en statique puis en revenant en DHCP.

2.2.4 Configuration du Wi-Fi

NOTE : LE SSID DU WI-FI DEVAIT ÊTRE « Visiteurs » : CELA A ÉTÉ CORRIGÉ DANS LA MAQUETTE DU PORTFOLIO

Restreignons l'accès au Wi-Fi. On doit donner un SSID au point Wi-Fi, ainsi qu'une clé d'accès, ce qui revient à aller dans l'interface de l'AP-PT présentée ici :

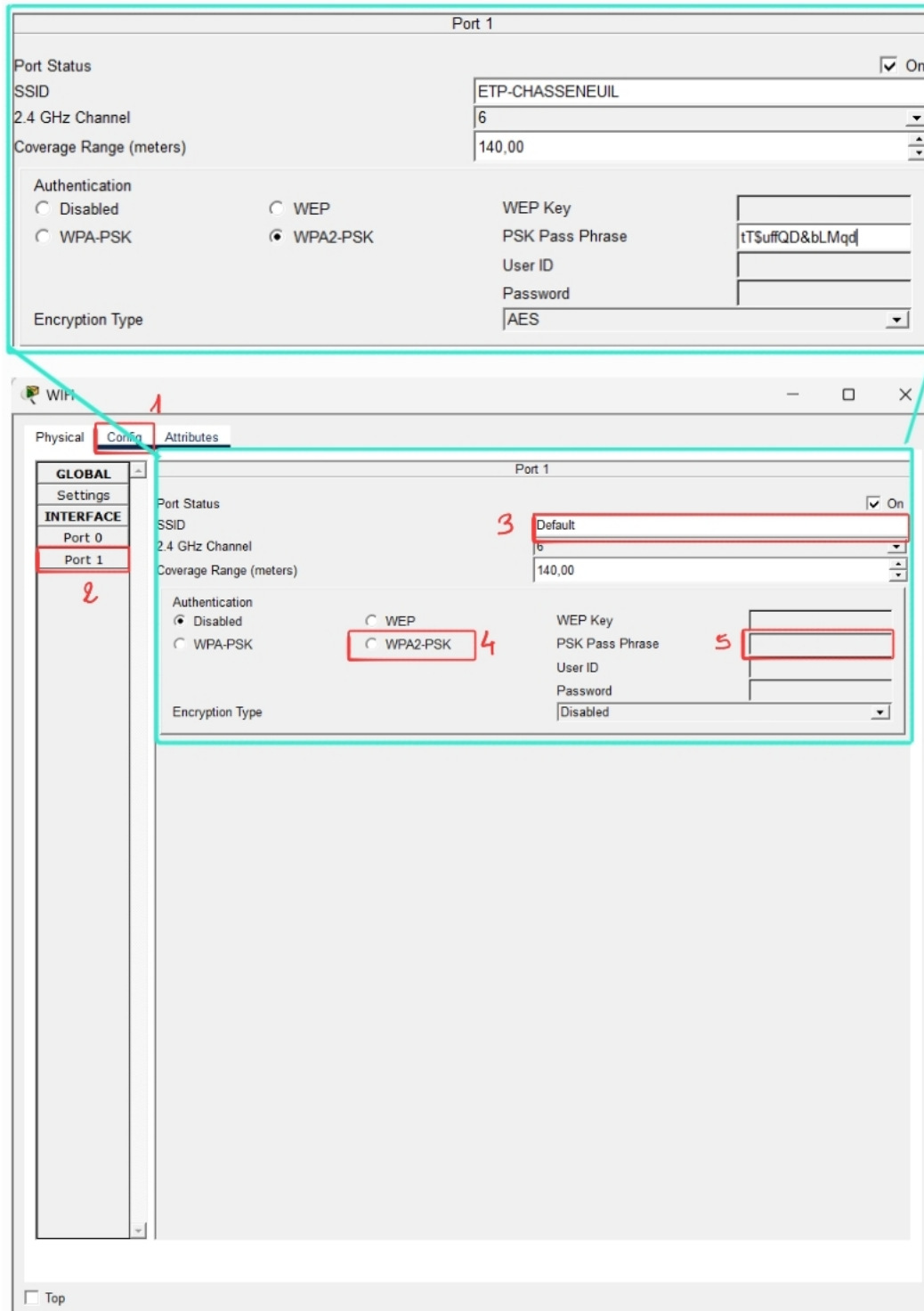


FIGURE 2.6 – Configuration du point d'accès

Pour connecter les appareils sans-fil, le cas général consiste à se rendre l'onglet « Config ». Aussi bien sur un téléphone que sur un PC, on aurait à remplir quelque chose comme ceci :

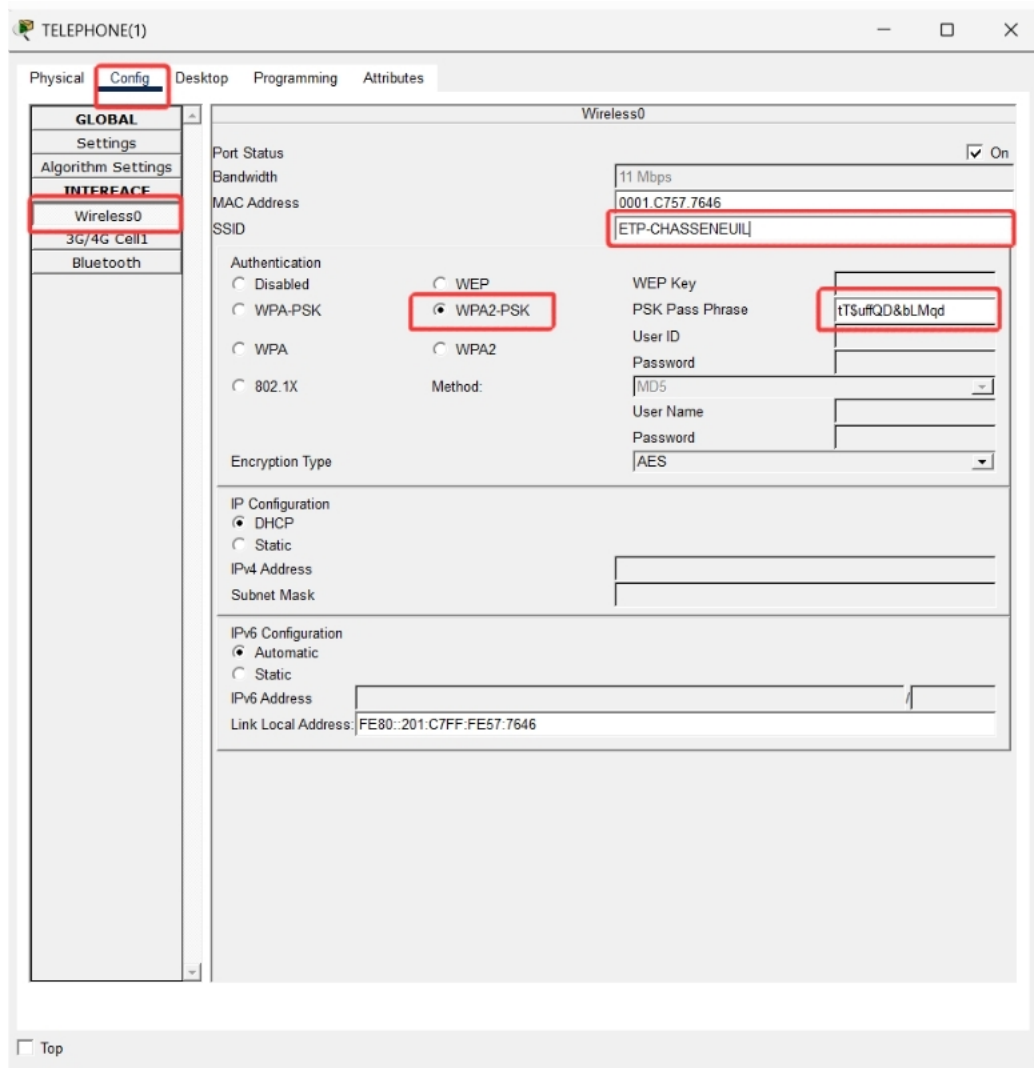


FIGURE 2.7 – Connexion au Wi-Fi ETP-CHASSENEUIL

Mais sur les ordinateurs, on peut procéder autrement en se rendant dans « Desktop », puis dans « PC Wireless ». On se laisse guider par les interfaces.

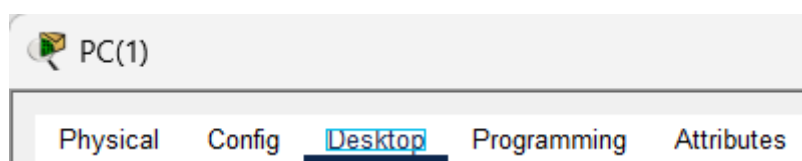


FIGURE 2.8 – Accéder à l'onglet Desktop

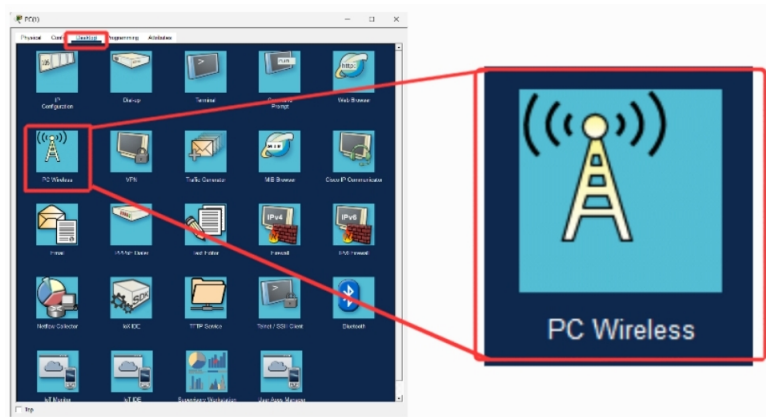


FIGURE 2.9 – Cliquer sur « PC Wireless »

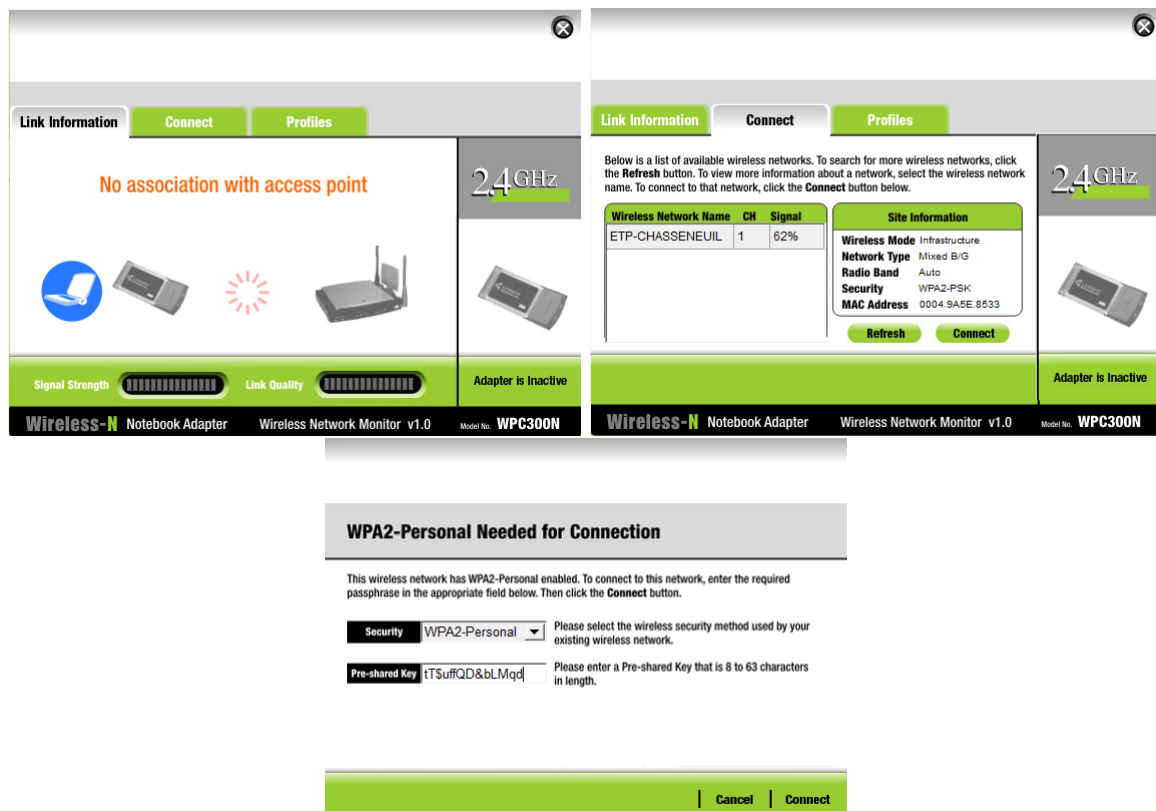


FIGURE 2.10 – On clique intuitivement sur « Connect » à deux reprises, puis on insère la clé

2.2.5 VLAN

Création

On prend SW-BUREAUX comme exemple, mais les commandes ci-dessous sont à passer sur tous les commutateurs, y compris le switch L3, sauf la création du VLAN de la DMZ. En effet, la DMZ est une zone critique : il n'est pas nécessaire que son VLAN soit attribué partout : il n'a besoin d'être déclaré que sur le switch core, et cela est donc intentionnel de ne pas l'avoir créé. Le paramétrage de la DMZ peut être spécial. Dans la suite du document, on la traite comme un réseau à peu près normal, mais des solutions plus rigoureuses sont proposées en fin de document, notamment avec les ACL.

```
SW - BUREAUX>enable
```

```
SW-BUREAUX#configure terminal
SW-BUREAUX(config)#vlan 10
SW-BUREAUX(config-vlan)#name Bureaux
SW-BUREAUX(config-vlan)#vlan 20
SW-BUREAUX(config-vlan)#name Serveurs
SW-BUREAUX(config-vlan)#end
SW-BUREAUX#copy running-config startup-config
```

Affectation des terminaux à un VLAN

Il s'agit désormais d'assigner aux terminaux leur VLAN respectif selon les ports auxquels ils sont branchés. la syntaxe est la suivante :

```
Switch(config)#interface [nom de l'interface]
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan [ID du VLAN]
```

Si par exemple, nous voulons faire rentrer les serveurs de la salle serveur dans le VLAN 20, sachant qu'ils sont branchés aux ports Gig1/1 et Gig2/1, on aurait :

```
SW-SERVEURS(config)#interface Gig1/1
SW-SERVEURS(config-if)#switchport mode access
SW-SERVEURS(config-if)#switchport access vlan 20
SW-SERVEURS(config-if)#interface Gig2/1
SW-SERVEURS(config-if)#switchport mode access
SW-SERVEURS(config-if)#switchport access vlan 20
```

Enfin, pour les liens entre les commutateurs, il faudra veiller à les mettre en mode **trunk**, car cela induit un étiquetage des trames qui permet de conserver l'information d'appartenance à tel ou tel VLAN entre les appareils. Cela se fait ainsi (imaginons sur l'interface Gig0/1) :

```
SW-SERVEURS(config)#interface Gig0/1
SW-SERVEURS(config-if)#switchport mode trunk
```

Par ailleurs, si les interfaces ont un chiffre de fin qui se suivent, on peut abréger grâce à la précision **range**. Sur le switch L3, on pourrait donc déclarer :

```
SW-L3(config)#interface range Gig1/1/2-4
SW-L3(config-if)#switchport mode trunk
```

D'ailleurs, sur le switch L3, on n'oublie pas de mettre le point d'accès Wi-Fi dans le vlan 10 !

```
SW-L3(config) lalaland
```

Routing inter-VLAN

On s'intéresse maintenant au switch L3. Il faut créer une interface virtuelle (SVI) pour chaque VLAN, et cette SVI se verra attribuer une adresse IP qui est la passerelle par défaut d'un réseau.

```
SW-L3>enable
Password :
SW-L3#configure terminal
SW-L3(config)#interface vlan 10
```

```
SW-L3(config-if)#192.168.2.254 255.255.255.0
SW-L3(config-if)#ip helper-address 10.2.0.1
SW-L3(config-if)#interface vlan 20
SW-L3(config-if)#ip helper-address 10.2.0.254 255.255.255.0
SW-L3(config-if)#interface vlan 97
SW-L3(config-if)#ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
SW-L3(config-if)#exit
SW-L3(config)#ip routing
SW-L3(config)#exit
SW-L3#write memory
```

Trois points à préciser à ce propos :

1. Pour les réseaux qui nécessitent le DHCP, il faut déclarer un relais DHCP via la commande `ip helper-address [adresse du serveur DHCP]` (cf. VLAN 10 ci-dessus).
2. Ne pas oublier `ip routing` : c'est en activant cette fonctionnalité que le switch peut faire du routage inter-VLAN.
3. Éventuellement, on peut ajouter, une fois sur l'interface du VLAN, `no shutdown` pour que la SVI reste allumée. Mais en général, le premier accès à l'interface du VLAN consiste en sa création et elle s'active automatiquement.

2.3 Implémentation des besoins WAN

2.3.1 Affectations des IP aux interfaces

INTERNET

Prenons notre routeur INTERNET. On doit donner à son interface de liaison avec RTW-CHASSENEUIL une adresse IP qui est dans le même réseau que ce dernier. Par exemple, 10.36.253.21. À supposer que l'interface reliée à l'entreprise est Gig0/0/0, on aurait donc :

```
INTERNET>enable
INTERNET#configure terminal
INTERNET(config)#interface Gig0/0
INTERNET(config-if)#ip address 10.36.253.21 255.255.255.0
```

Enfin, on active l'interface de loopback et on lui assigne l'adresse 8.8.8.8.

```
INTERNET(config-if)#interface loopback0
INTERNET(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
```

RTW-CHASSENEUIL

On doit :

- Donner l'adresse IP de l'entreprise sur l'interface qui est reliée au routeur Internet : 10.36.253.20
- Choisir un réseau avec un masque /30, puisque cela ne permet que deux hôtes sur ce réseau et est donc parfait pour connecter le switch L3 et le routeur. Prenons 10.0.0.2/30 à assigner à l'interface interne connectée au commutateur. L'interface de SW-L3 aura donc pour adresse 10.0.0.1/30

Mettons notre plan à exécution dans l'ordre, et n'oublions pas de vérifier à la fin ce qui a été fait. Si on est satisfait, un `write memory/copy running-config startup-config` clôt la modification. Surtout, bien notifier qu'il faut activer l'interface avec `no shutdown`, sinon, on peut attendre longtemps.

```
RTW-CHASSENEUIL>enable
Password:
RTW-CHASSENEUIL#configure terminal
RTW-CHASSENEUIL(config)#interface Gig0/0
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#ip address 10.36.253.20 255.255.255.0
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#no shutdown
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#interface Gig0/0/0
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#no shutdown
RTW-CHASSENEUIL(config-if)#exit
```

SW-L3

On se place sur l'interface qui connecte le commutateur au routeur. Il faut annoncer que ce n'est pas un port de switch, qu'il doit se comporter comme un port de routeur, grâce à `no switchport`. De surcroît, on indique par précaution que cette interface doit rester `up`. Ensuite, on lui attribue une adresse IP. Comme énoncé précédemment, 10.0.0.1/30

```
SW-L3#conf t
SW-L3(config)#interface Gig1/1/1
SW-L3(config-if)#no switchport
SW-L3(config-if)#no shutdown
SW-L3(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
SW-L3(config-if)#exit
```

2.3.2 Création des routes statiques

INTERNET

Sur le routeur INTERNET, le chemin à indiquer est celui des paquets à destination de 192.168.2.0/24. Si un paquet doit atteindre ce réseau, alors il doit passer par le routeur RTW-CHASSENEUIL auquel il est connecté, d'adresse IP 10.36.253.21/24. Cela se traduit ainsi :

```
INTERNET(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.36.253.20
INTERNET(config)#exit
INTERNET#show ip route
INTERNET#write memory
```

Une petite vérification avec `show ip route`, voire `show running-config` est toujours la bienvenue avant une validation de la configuration via une sauvegarde en mémoire.

RTW-CHASSENEUIL

Sur RTW-CHASSENEUIL, les destinations qui nous préoccupent sont 0.0.0.0/0 et 192.168.2.0/24. Tout paquet dont la destination n'est pas explicitement connue doit sortir par 10.36.253.20/24.

Tout paquet qui est à destination de 192.168.2.0/24 doit passer par 10.0.0.1/30. Autrement dit :

```
RTW-CHASSENEUIL(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.36.253.21
RTW-CHASSENEUIL(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0
    10.0.0.1
RTW-CHASSENEUIL(config)#exit
RTW-CHASSENEUIL#show ip route
RTW-CHASSENEUIL#show running-config
RTW-CHASSENEUIL#write memory
```

SW-L3

Finissons avec le switch core : ce qui le préoccupe est de savoir où envoyer tout ce qui n'est pas du LAN. Ce genre d'adresse est en fait le travail du routeur, donc on les envoie là-bas, sur 10.0.0.2/30. Ce qui nous amène à ceci :

```
SW-L3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1
SW-L3(config)#exit
SW-L3#show ip route
SW-L3#show running-config
SW-L3#write memory
```

Chapitre 3

Notes

3.1 Précisions et justifications

- Pour l'adresse IP externe de l'entreprise (10.36.253.20), aucun masque n'a été spécifié. Il a été choisi /24 arbitrairement, le plus important étant de ne pas prendre /8 qui est un bloc d'adresses privées
- La DMZ n'a pas pour vocation d'être accessible depuis un autre réseau, ni d'être joignable. Son VLAN n'a donc pas été déclaré sur les autres switches.
- On aurait pu restreindre le trafic de certains VLAN en n'en autorisant que certains. Cela permet de cloisonner encore plus la DMZ.
- La simulation d'Internet est très rudimentaire. Le câblage automatique a été utilisé entre les deux routeurs, surtout pour mentionner l'existence de la fonctionnalité sous Packet Tracer.

Atelier professionnel n°1 - Mission 2 : prototype

S.Brand

26 mars 2026

Table des matières

1	Création des sous réseaux	2
1.1	Configuration du routeur	2
1.1.1	Activation des interfaces	2
1.1.2	Modification des paramètres basiques	3
1.1.3	Attribution des adresses IP et d'une description	3
1.1.4	Déclaration du relais DHCP	5
1.2	Configuration du serveur Active Directory contrôleur de domaine	6
1.2.1	Modification du nom de la machine	6
1.2.2	Attribution d'une adresse IP fixe	8
1.2.3	ping 10.2.0.254	11
1.3	Installation de la fonctionnalité contrôleur de domaine	11
1.3.1	Promotion en contrôleur de domaine	17
1.3.2	Ajout de la fonctionnalité DHCP	23
1.3.3	Configuration du DHCP	24
1.4	Test de connexion depuis le poste des bureaux	31
2	Création du domaine de Tierslieux86	33
2.1	Préparation du serveur SRVINTRA	34
2.1.1	Activer l'exécution des scripts PowerShell	34
2.1.2	Préparation de l'environnement des scripts et description de leur rôle	34
2.1.3	Aperçu du déroulement du script et des résultats	36
2.2	Intégration de poste	39
2.2.1	Intégration au domaine	39
2.2.2	Test de connexion	43
3	Création du partage et modification des droits	47
3.1	Création du partage	48
3.1.1	Partitionnement du disque	48
3.1.2	Création du fichier et modification des autorisations sur le partage	53
3.1.3	Modification des permissions NTFS	58
3.2	Test des autorisations	63
3.2.1	Accès au partage	63
3.2.2	Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des responsables	64
3.2.3	Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des employés	65

Introduction

Dans cette mission, on se propose de mettre en place un prototype de l'ETP de Chasseneuil. Nous allons utiliser un routeur VyOS, qui mettra en jeu quatre interfaces, qui sont les passerelles des quatre réseaux constituant l'entreprise. Chaque réseau sera quant à lui simulé par une machine virtuelle : un serveur pour la salle serveur, un autre pour la DMZ, et un poste Windows 11 pour les bureaux. Voici un tableau recensant les informations de ces quatre interfaces, toutes Ethernet.

Interface	Réseau connecté	Adresse IP
eth0	WAN	10.36.253.20/24
eth1	Serveurs	10.2.0.254/24
eth2	Bureaux	192.168.2.254/24
eth3	DMZ	172.16.2.254/24

Il faudra penser à activer un agent relais DHCP pour que les requêtes DHCP provenant du réseau des bureaux fassent l'aller-retour avec le réseau des serveurs. Une fois les interfaces du routeur configurées, on attribuera des adresses IP statiques au serveur de la DMZ et à celui des bureaux. On pourra faire un ping pour voir si ces derniers parviennent bien à joindre leur passerelle par défaut. Ensuite, on configurera le DHCP sur le serveur AD. Bien sûr, avant, on le promouvra contrôleur de domaine. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons nous préoccuper du poste des bureaux, puisqu'il faut qu'il reçoive son adresse par DHCP.

- Les installations des machines virtuelles ne seront pas détaillées
- Le serveur de la DMZ ne sera pas configuré : il est simplement branché pour simuler de manière plus réaliste le réseau

1 Création des sous réseaux

1.1 Configuration du routeur

1.1.1 Activation des interfaces

Avant d'allumer la machine, il faut activer les interfaces réseau du routeur. Rendons-nous dans le menu de configuration du routeur VyOS. Dans le menu de VirtualBox, on cherche dans la barre latérale gauche l'onglet Réseau. On active les quatre interfaces comme le montrent les images ci-dessous. Le réseau NAT a été choisi pour l'interface WAN.

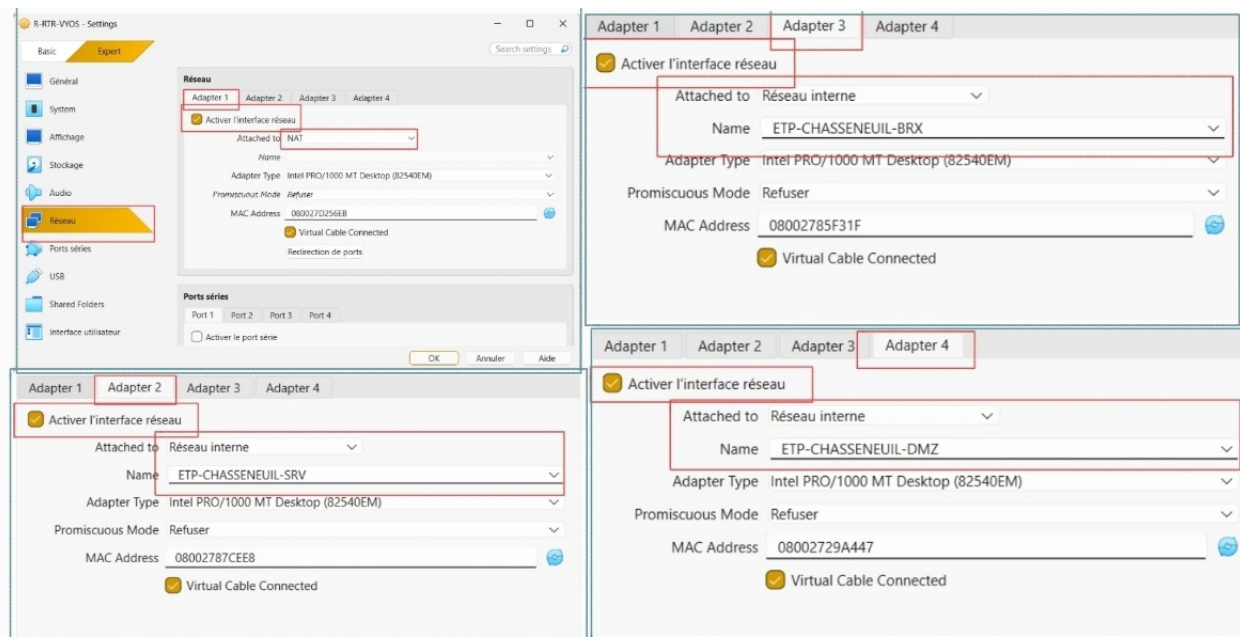


FIGURE 1 – Activation et réglage des interfaces sur VirtualBox

Remarques importantes au premier démarrage

- Le clavier est en anglais
- Le nom de l'utilisateur de base est vyos
- Le mot de passe par défaut est vyos

1.1.2 Modification des paramètres basiques

Nous sommes l'utilisateur vyos, sur la machine vyos. On entre dans le mode configuration de VyOS. Nous allons d'abord renommer le routeur vyos en RTW-CHASSENEUIL. On indiquera ensuite le nom de domaine de l'entreprise, c'est-à-dire tierslieux86.fr. Ensuite, nous réglerons le fuseau horaire sur lequel se caler, avant de pousser les modifications (commit) et de sauvegarder la configuration. Cela se fait comme suit :

```
vyos@vyos:~$configure
vyos@vyos#set system host-name RTW-CHASSENEUIL
vyos@vyos#set system domain-name tierlieux86.fr
vyos@vyos#set system time-zone Europe/Paris
vyos@vyos#commit
vyos@vyos#save
```

1.1.3 Attribution des adresses IP et d'une description

On entre dans le dur du sujet. Toujours en mode configure, regardons d'abord l'état actuel des choses : affichons nos interfaces avec leur configuration actuelle :

```
vyos@vyos#show interfaces
```

```

ethernet eth0 {
    hw-id 08:00:27:d2:56:eb
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth1 {
    hw-id 08:00:27:87:ce:e8
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth2 {
    hw-id 08:00:27:85:f3:1f
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
ethernet eth3 {
    hw-id 08:00:27:29:a4:47
    offload {
        gro
        gso
        sg
        tso
    }
}
loopback lo {
}

```

FIGURE 2 – Descriptif des interfaces, non configurées

Pour modifier les paramètres d'une interface, il faut la sélectionner via son type, puis son nom, spécifier l'attribut à modifier et écrire la nouvelle valeur que l'on souhaite de cet attribut. Par exemple, pour l'interface `ethernet0`, son type est Ethernet, son nom est `eth0`, et imaginons que l'on veuille lui attribuer une IP, qui est 10.36.253.20. Alors, on envoie :

```
vyos@vyos#set interface ethernet eth0 address 10.36.253.20/24
```

Si je souhaite lui donner une description, on écrit `description`, suivi d'une description textuelle.

```
vyos@vyos#set interface ethernet eth0 description WAN
```

Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le réseau de la salle serveurs, les bureaux et la DMZ (passerelles spécifiées dans le tableau en introduction). Un `commit` et `save` pour marquer la fin de cette étape.

```

vyos@vyos#set interface ethernet eth1 address 10.2.0.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth1 description SERVEURS
vyos@vyos#set interface ethernet eth2 address 192.168.2.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth2 description BUREAUX
vyos@vyos#set interface ethernet eth3 address 172.16.2.254/24
vyos@vyos#set interface ethernet eth3 description DMZ
vyos@vyos#commit

```

```
vyos@vyos#save
```

```

ethernet eth0 {
+   address 10.36.253.20/24
+   description WAN
+   hw-id 08:00:27:d2:56:eb
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth1 {
+   address 10.2.0.254/24
+   description SERVEURS
+   hw-id 08:00:27:87:ce:e8
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth2 {
+   address 192.168.2.254/24
+   description BUREAUX
+   hw-id 08:00:27:85:f3:1f
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
ethernet eth3 {
+   address 172.16.2.254/24
+   description DMZ
+   hw-id 08:00:27:29:a4:47
+   offload {
+       gro
+       gso
+       sg
+       tso
+   }
+ }
loopback lo {
+ }
:
```

FIGURE 3 – Descriptif des interfaces après configuration

1.1.4 Déclaration du relais DHCP

Sur ce routeur, il ne reste plus qu'à déclarer l'agent relais DHCP. Nous ne sommes placés sur aucune interface, mais toujours en mode `configure`. Sur VyOS, la mise en place d'un relais consiste en trois choses :

- Spécifier sur quelle interface écouter les requêtes DHCP : celle du réseau des bureaux, `eth2`
- Indiquer l'interface du réseau sur lequel se trouve le serveur DHCP, donc `eth1`
- Donner l'adresse IP du serveur DHCP : `10.2.0.1`

Soit :

```
vyos@vyos#set service dhcp-relay listen-interface eth2
vyos@vyos#set service dhcp-relay upstream-interface eth1
vyos@vyos#set service dhcp-relay server 10.2.0.1
```

Plus qu'à sauvegarder et le routeur est prêt.

```
vyos@vyos#commit
vyos@vyos#save
```

1.2 Configuration du serveur Active Directory contrôleur de domaine

Le serveur en question est dans le réseau SERVEURS. Avant de démarrer la machine virtuelle, il faudra donc configurer, dans le menu de configuration - onglet Réseau, l'interface 1 dans le réseau interne.

1.2.1 Modification du nom de la machine

En interface graphique, on accède aux Paramètres > Système > À propos > Renommer ce PC. On entre le nouveau nom du serveur. Pour que le nouveau nom soit pris en compte, il faut redémarrer l'appareil.

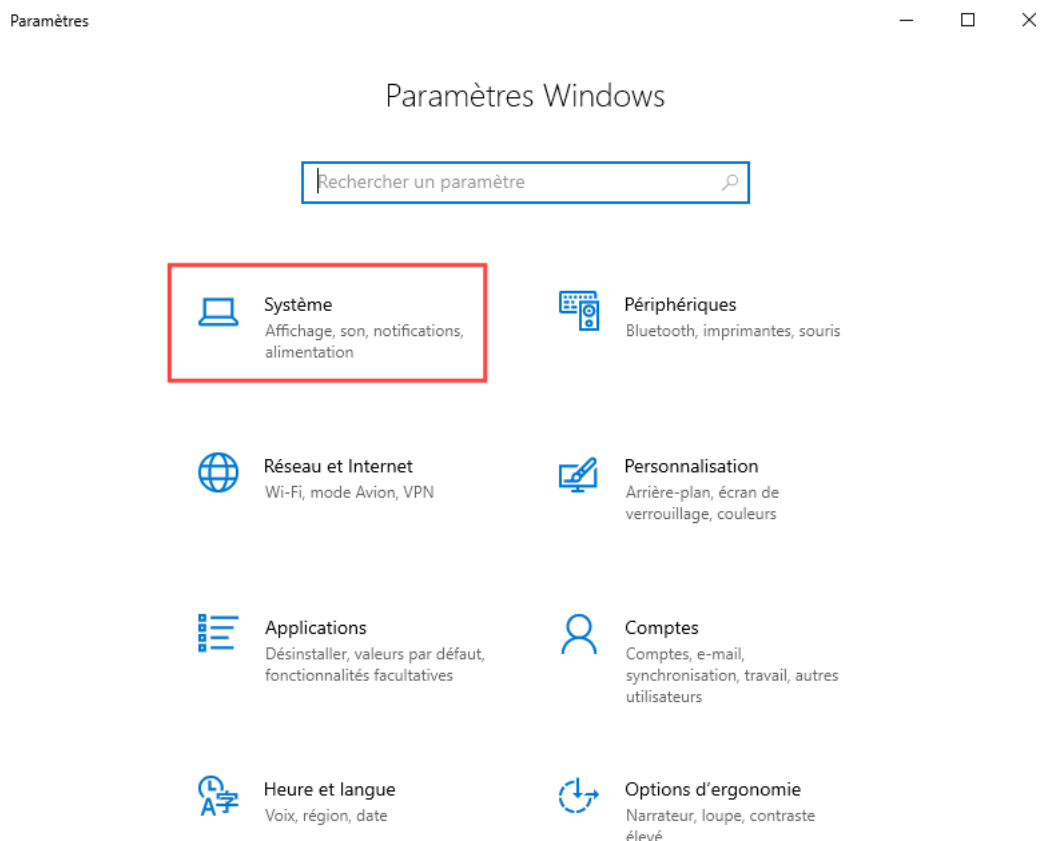


FIGURE 4 – Accéder au meni « Système »

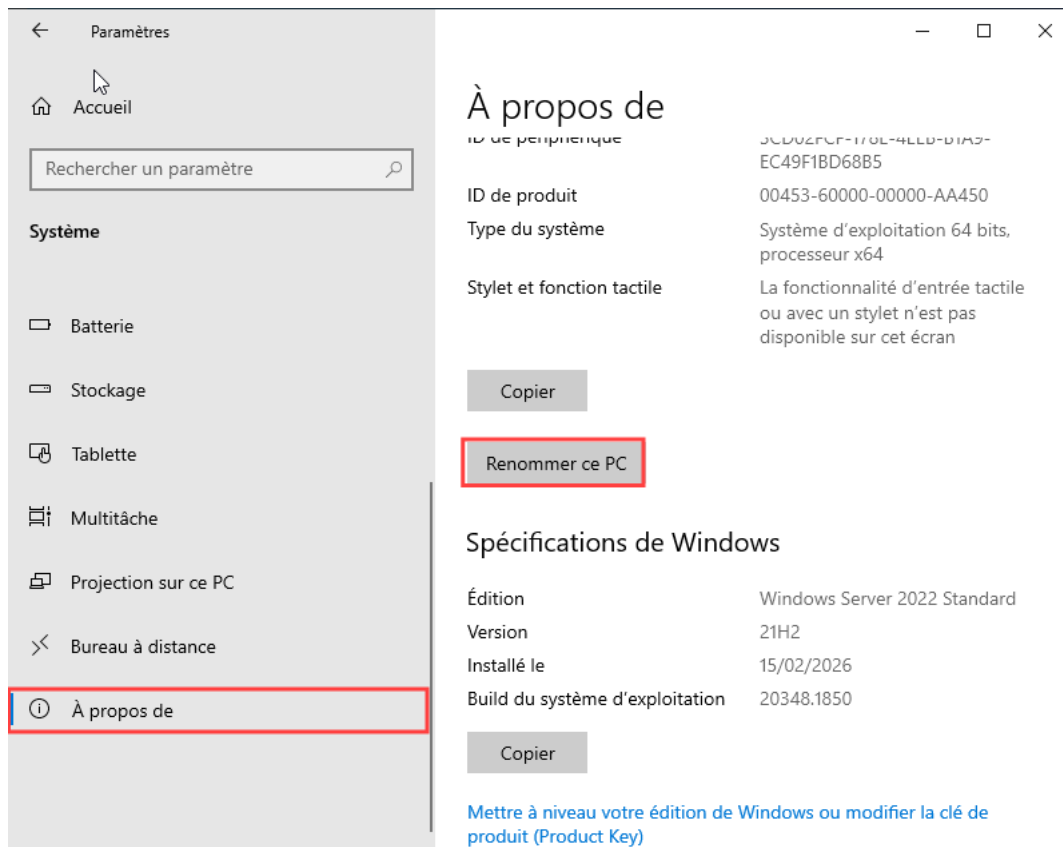


FIGURE 5 – Se rendre jusqu’en bas, « À propos de » puis cliquer sur « Renommer le PC »

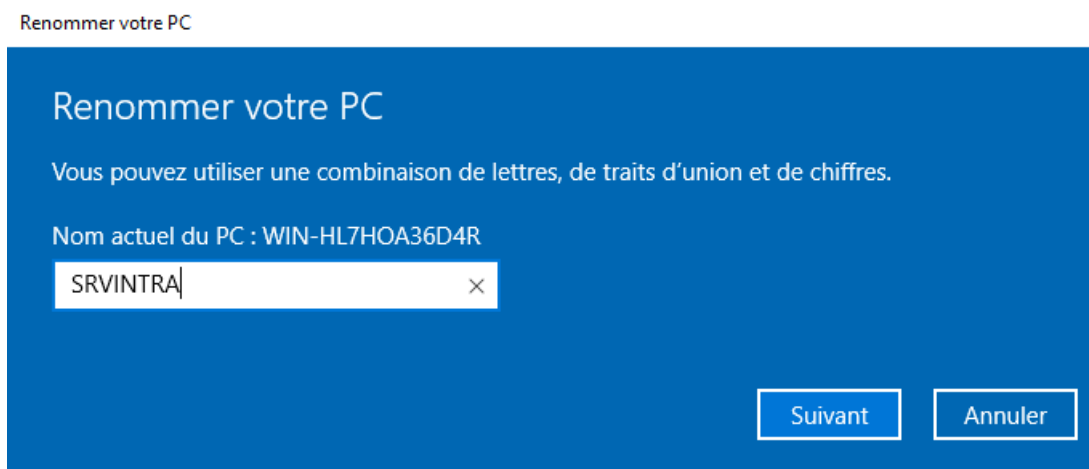


FIGURE 6 – Choisir un nom pour le serveur

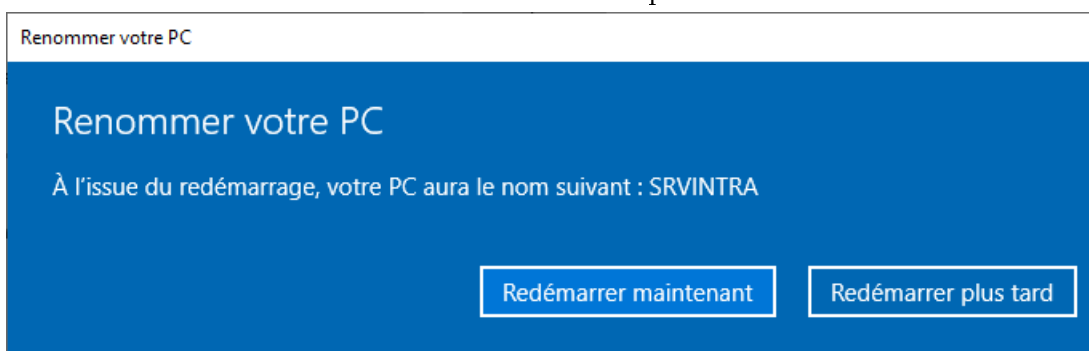


FIGURE 7 – Choisir de redémarrer le serveur maintenant ou plus tard

En ligne de commandes, c'est assez rapide aussi :

```
PS C:\Users\Administrateur>Rename-Computer -NewName "SRVINTRA"  
PS C:\Users\Administrateur>Restart-Computer
```

1.2.2 Attribution d'une adresse IP fixe

On donne au serveur AD l'adresse 10.2.0.1. Rendez-vous dans le Panneau de configuration.

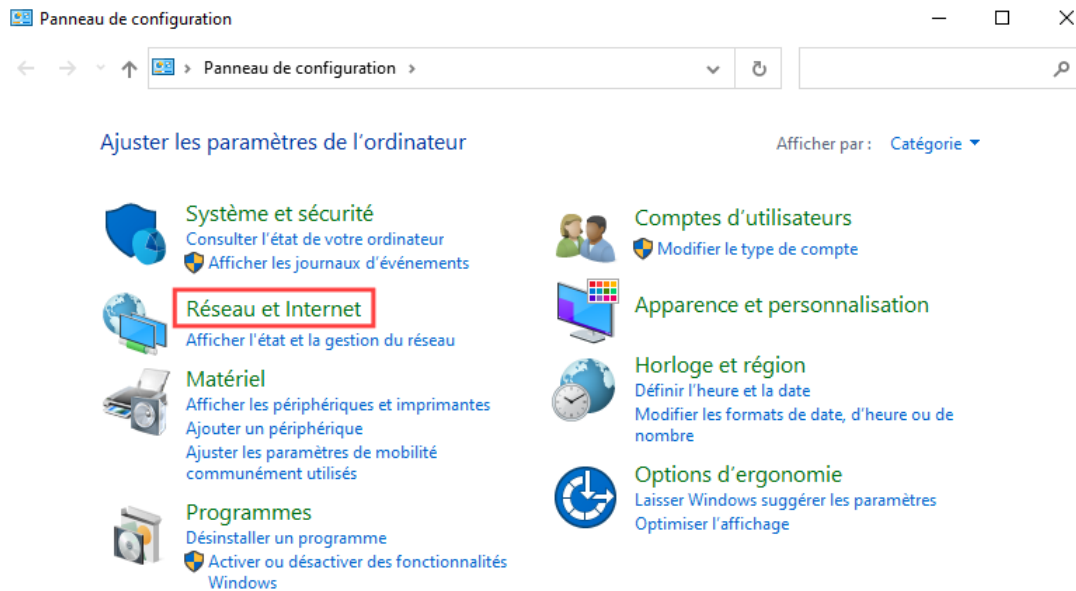


FIGURE 8 – Cliquer sur la catégorie « Réseau et Internet »

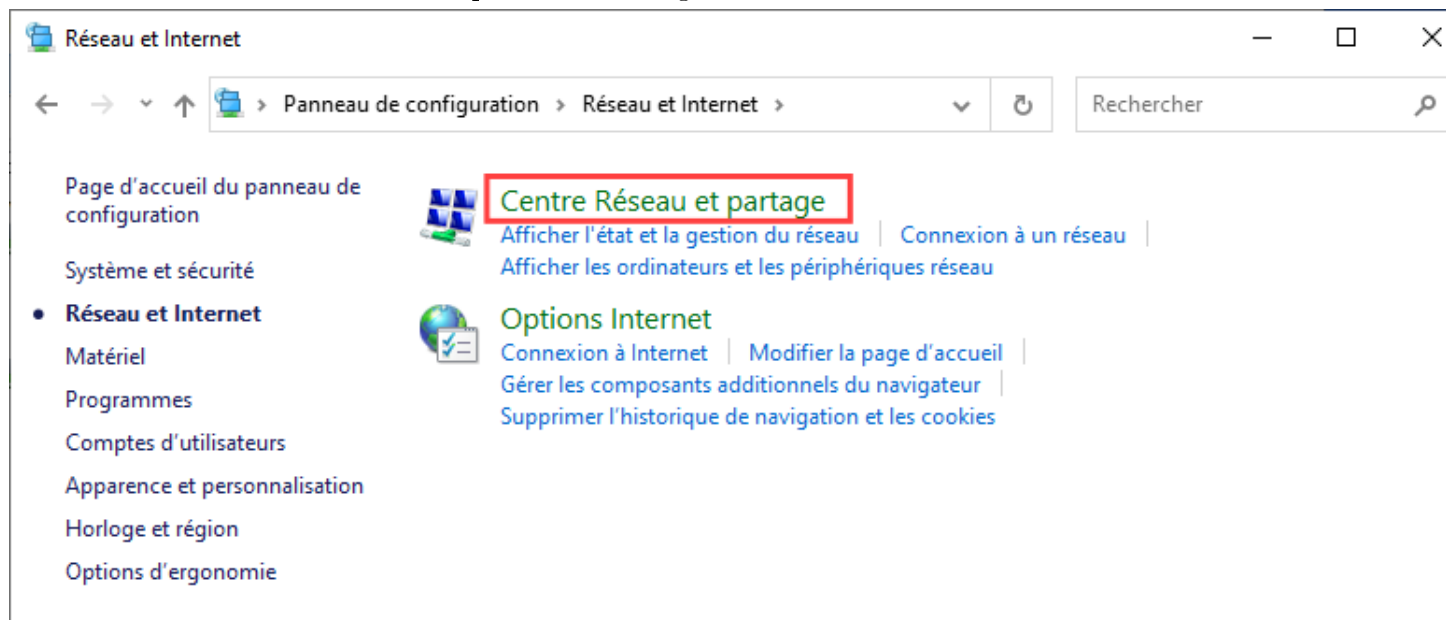


FIGURE 9 – Aller dans le centre Réseau et partage

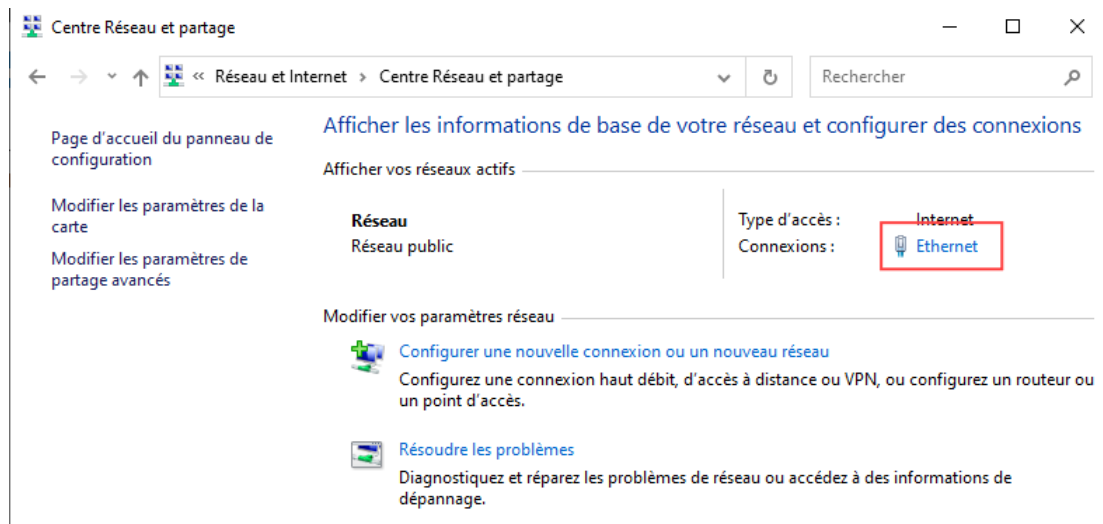


FIGURE 10 – Cliquer sur la connexion Ethernet

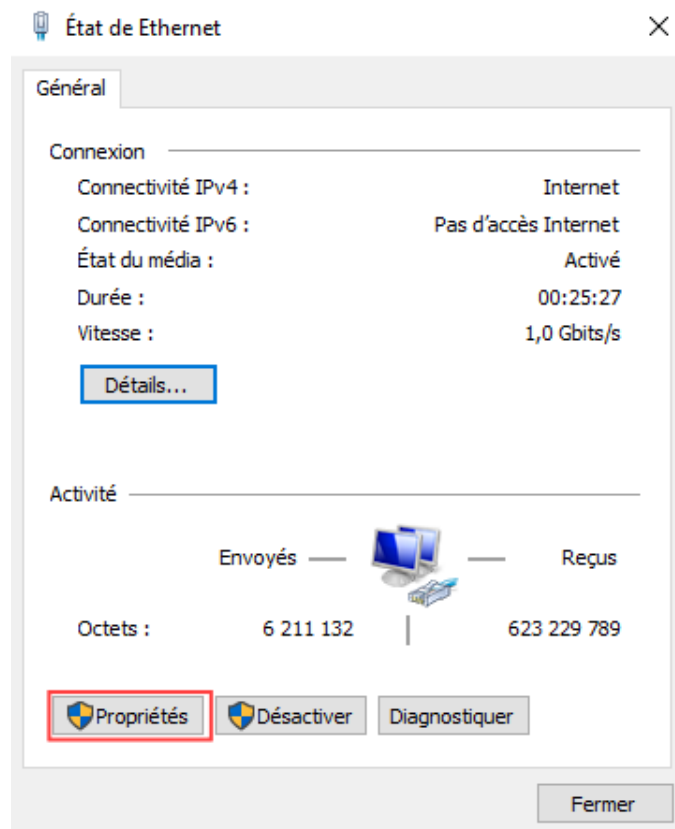


FIGURE 11 – Aller dans les propriétés de la connexion

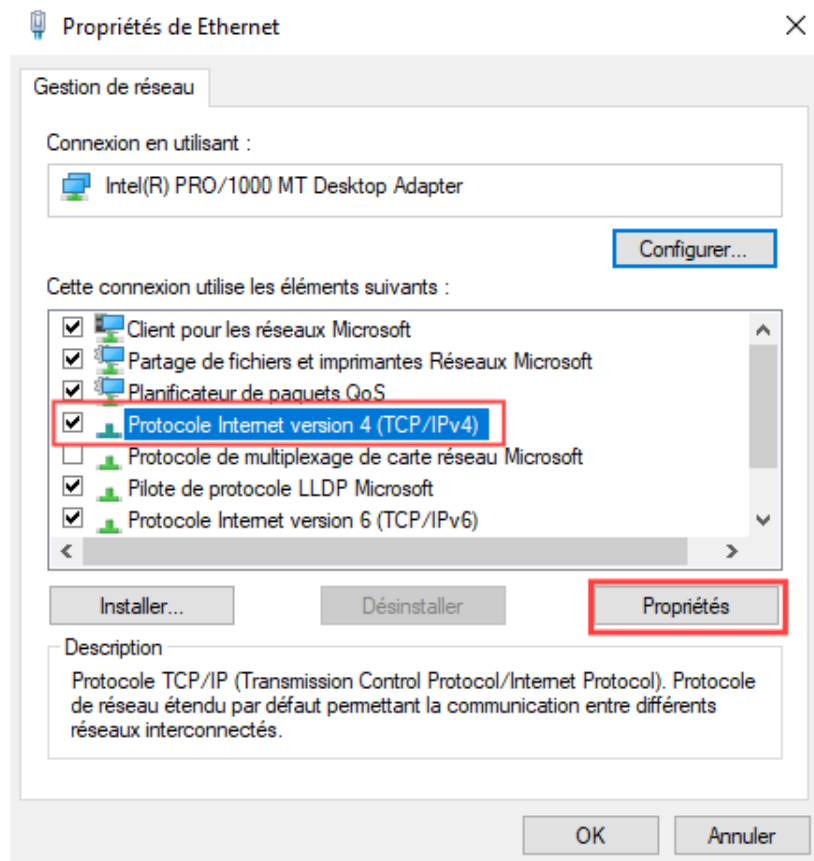


FIGURE 12 – Se placer sur IPv4 et cliquer sur Propriétés

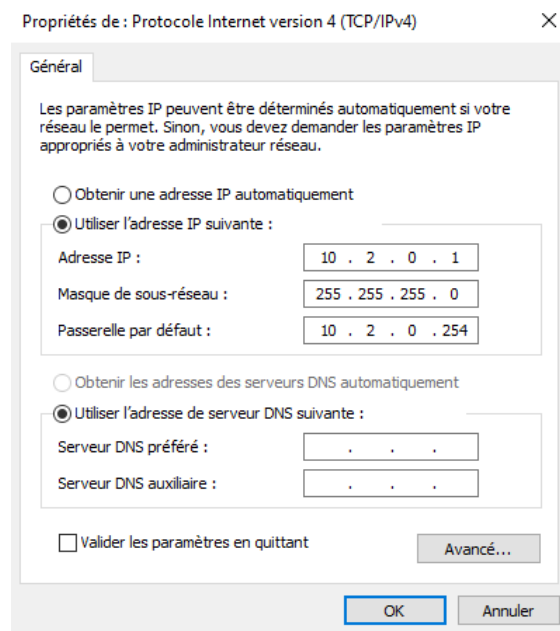


FIGURE 13 – Renseigner les champs de l'adresse IP statique, puis valider

```

Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : SRVINTRA
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-60-7E-AB
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:2:fe98:2c3e:8c:a2db(préfééré)
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::d447:1b90:613c:89a8%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 10.2.0.1(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%4
                                10.2.0.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-29-21-A6-08-00-27-60-7E-AB
Serveurs DNS. . . . . : fd17:625c:f037:2::3
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

FIGURE 14 – On teste la prise en compte des modifications avec ipconfig \all

1.2.3 ping 10.2.0.254

Le moment de vérité : ping dans les deux sens (routeur - serveur et serveur - routeur).

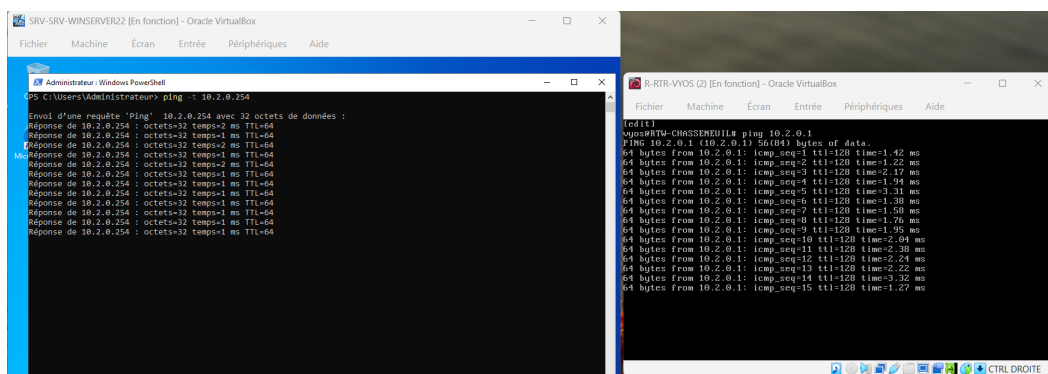


FIGURE 15 – ping réussis

1.3 Installation de la fonctionnalité contrôleur de domaine

D'abord, il faut ajouter au serveur la fonctionnalité AD DS. C'est seulement ensuite qu'on le désigne contrôleur de domaine.

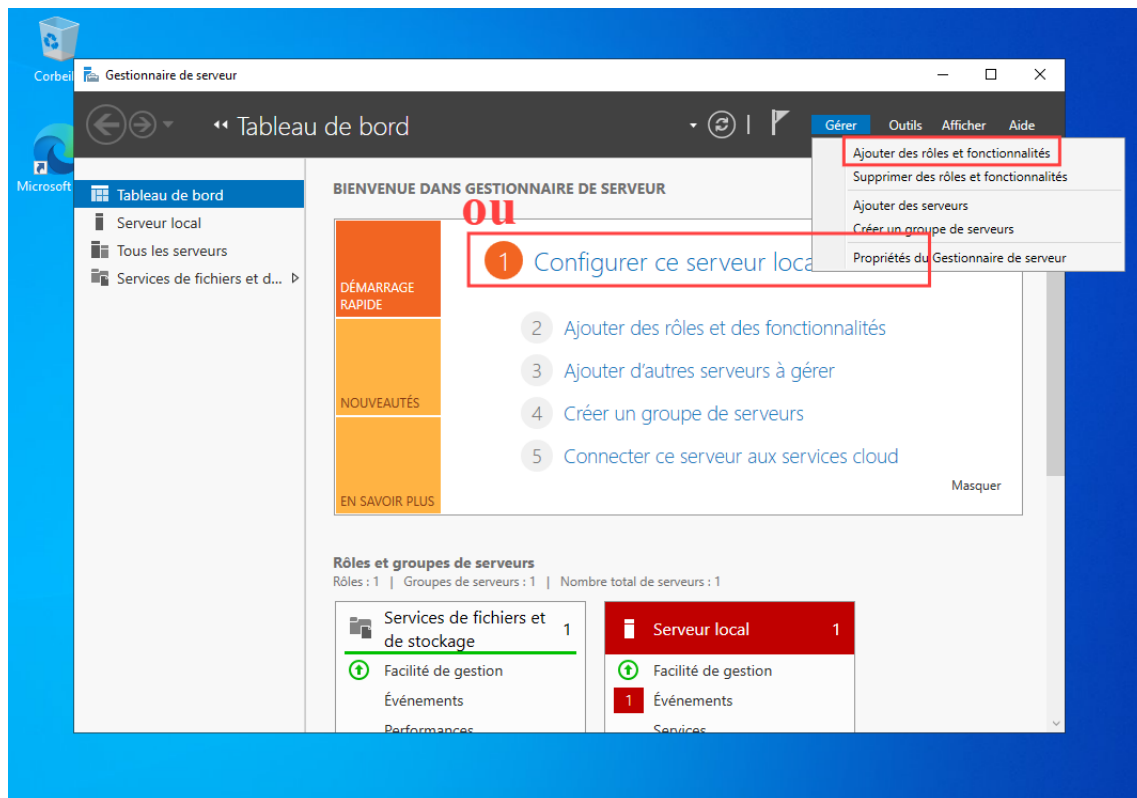


FIGURE 16 – Chercher l'option d'ajout de fonctionnalité

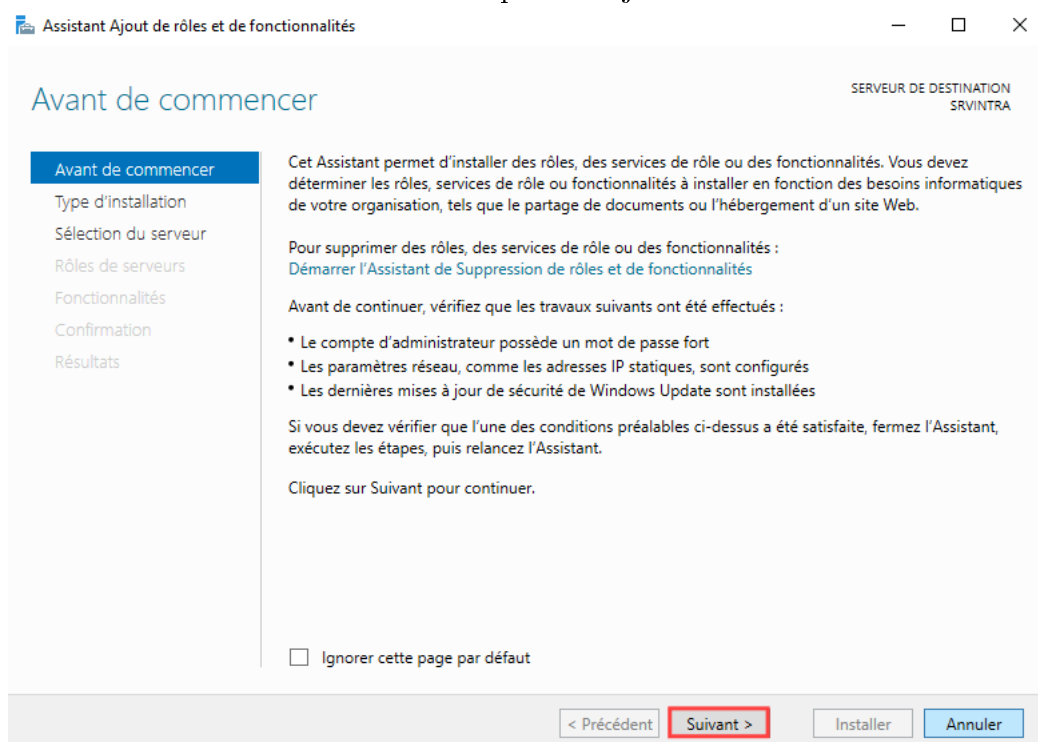


FIGURE 17 – Message d'avertissement sur les préconditions d'ajout de fonctionnalité

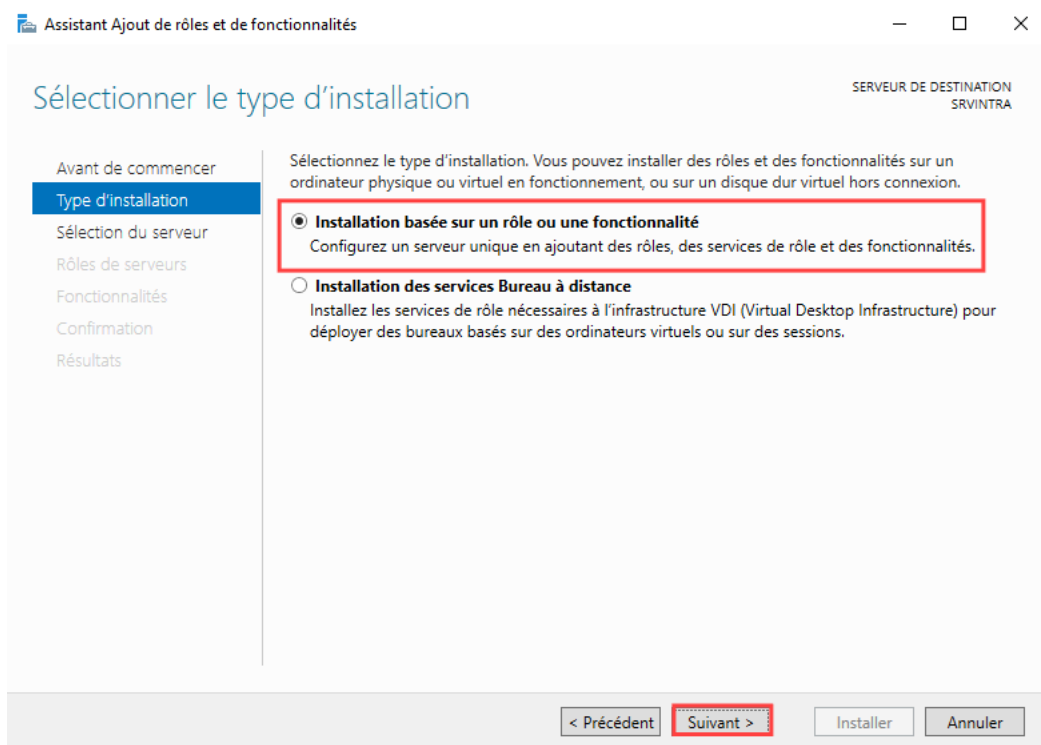


FIGURE 18 – Choix du type d'installation

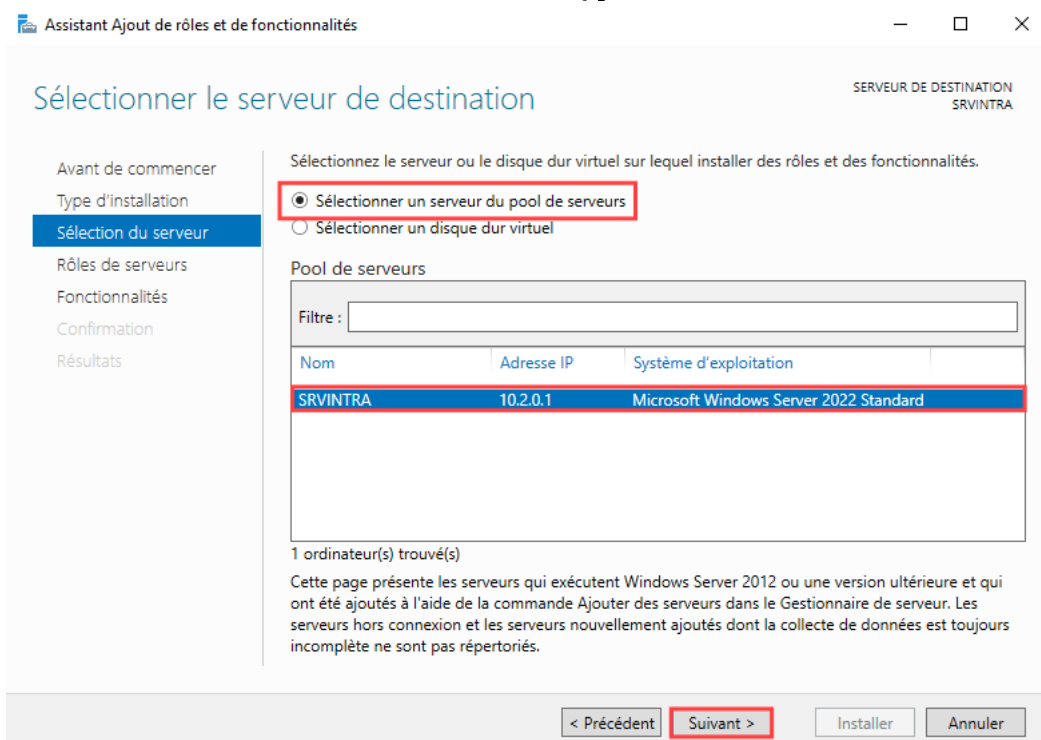


FIGURE 19 – Sélection du serveur concerné

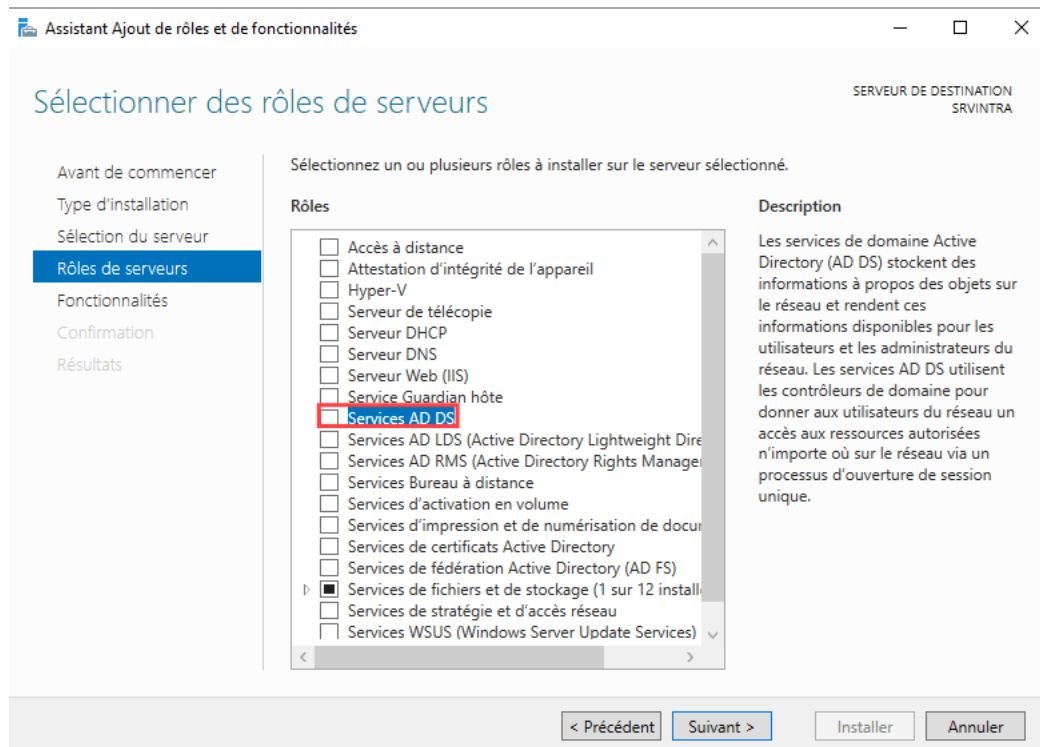


FIGURE 20 – Sélectionner les services AD DS à ajouter

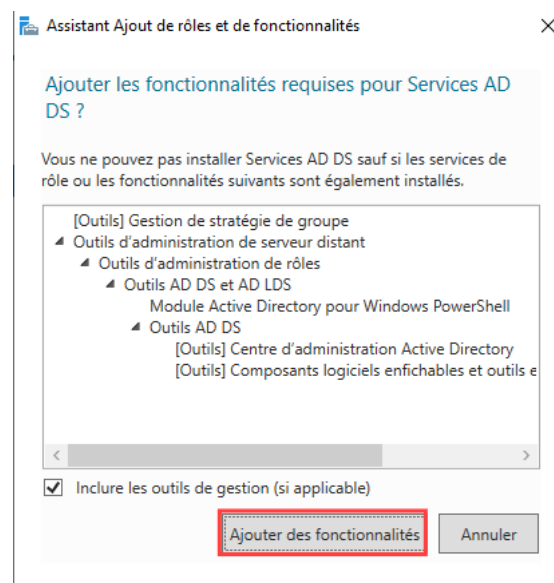


FIGURE 21 – Valider l'ajout de fonctionnalités

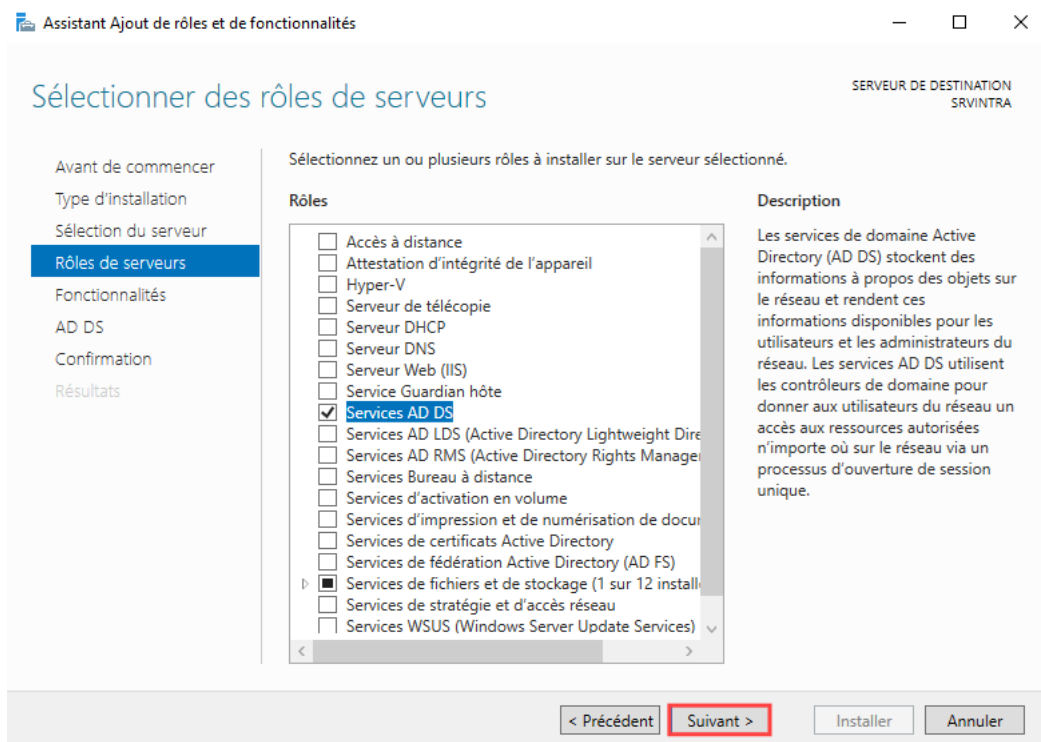


FIGURE 22 – Poursuivre l'installation de nouvelles fonctionnalités : suivant...

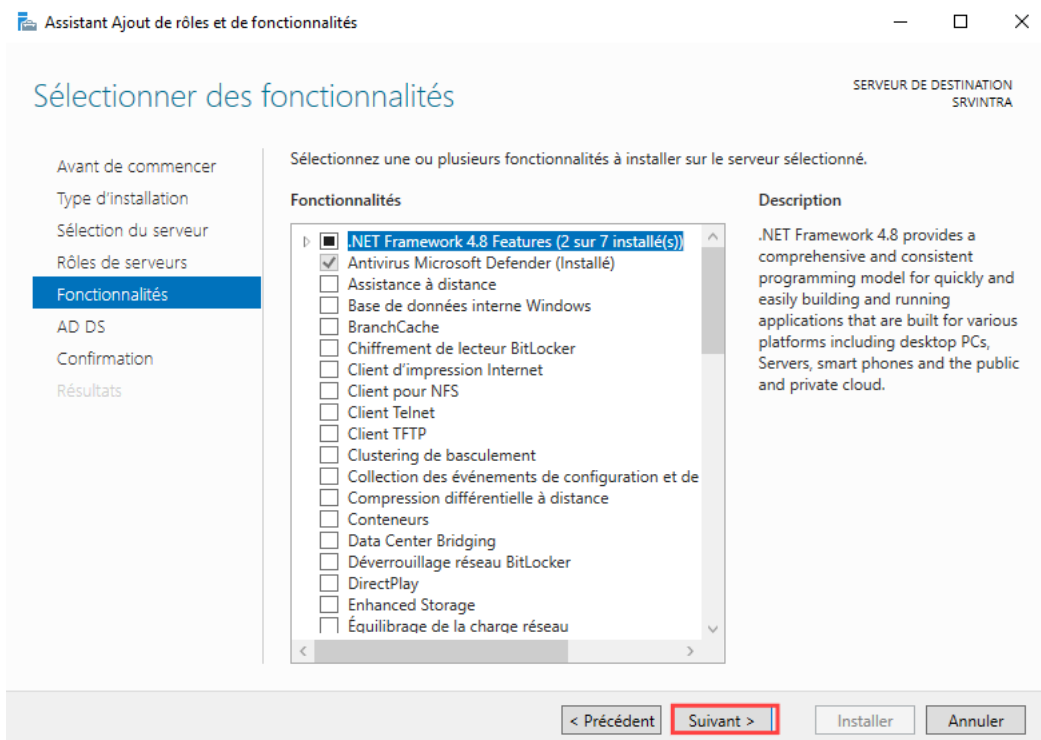


FIGURE 23 – ... Suivant...

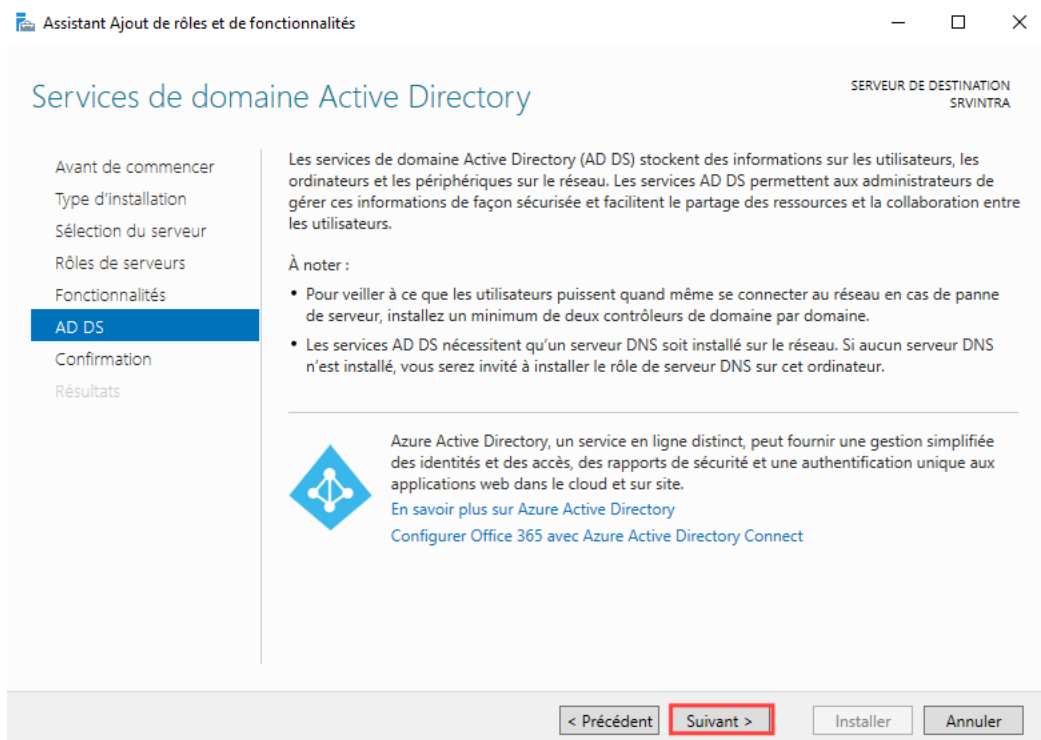


FIGURE 24 – ... Et encore suivant...

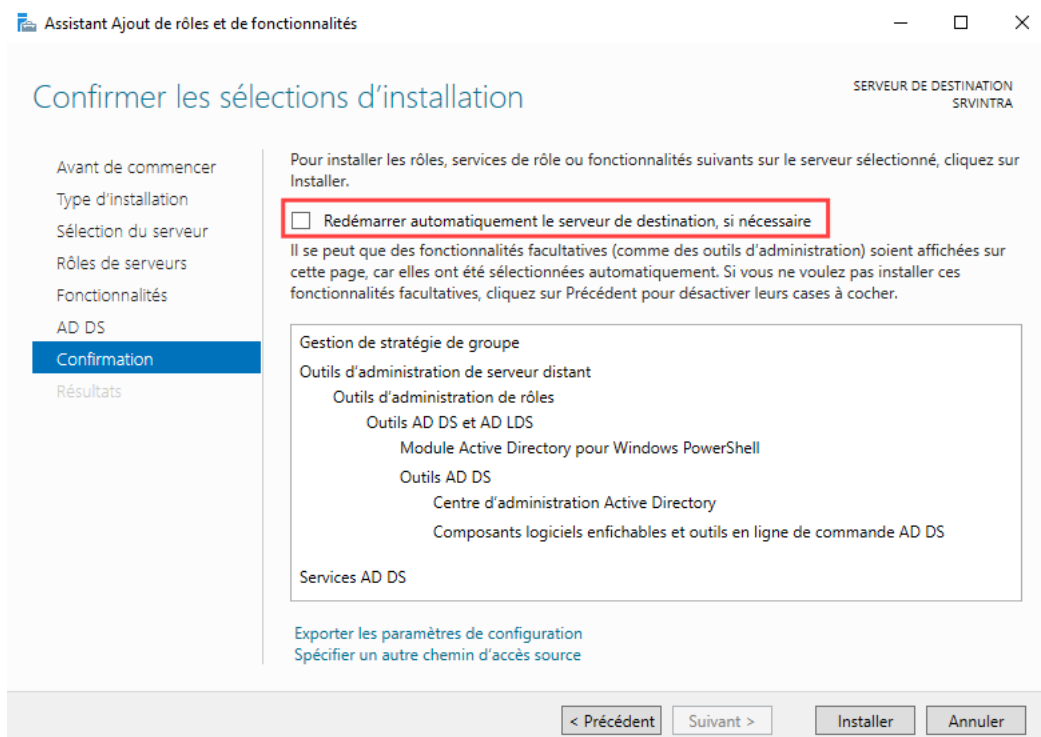


FIGURE 25 – Cocher le redémarrage automatique

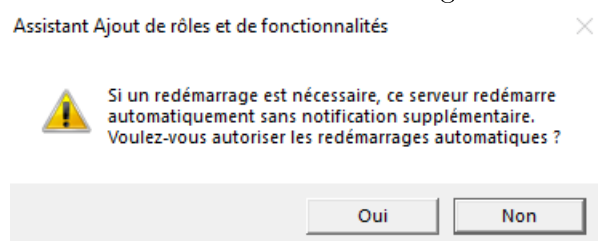


FIGURE 26 – Valider suite à l'avertissement

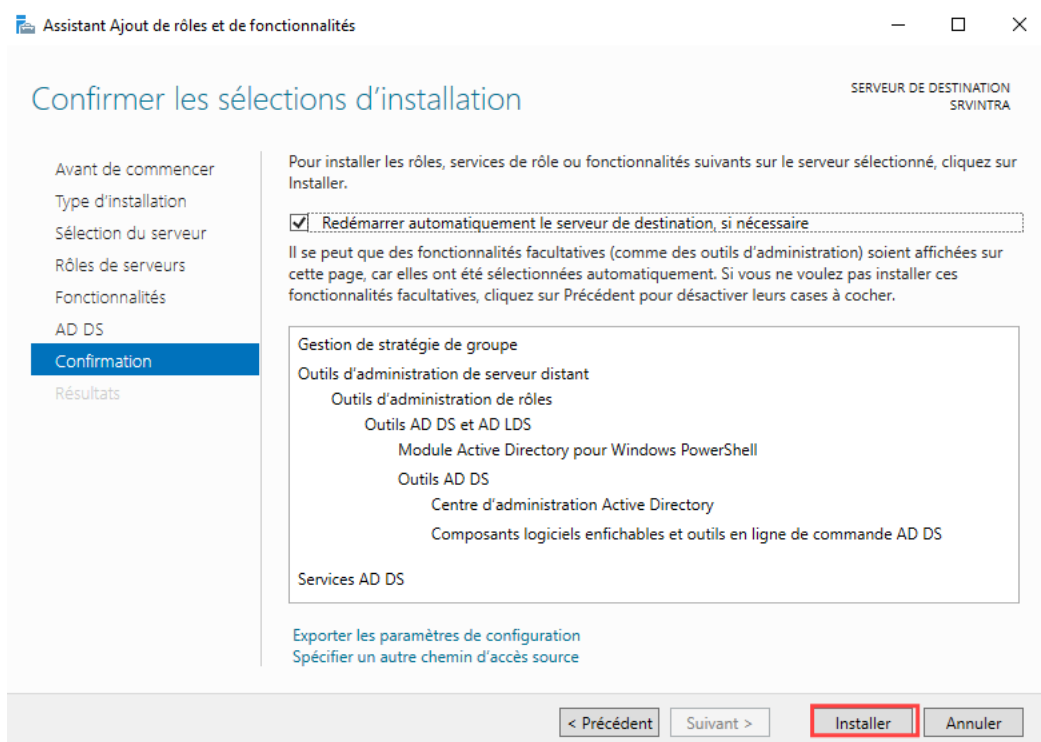


FIGURE 27 – Lancer l'installation

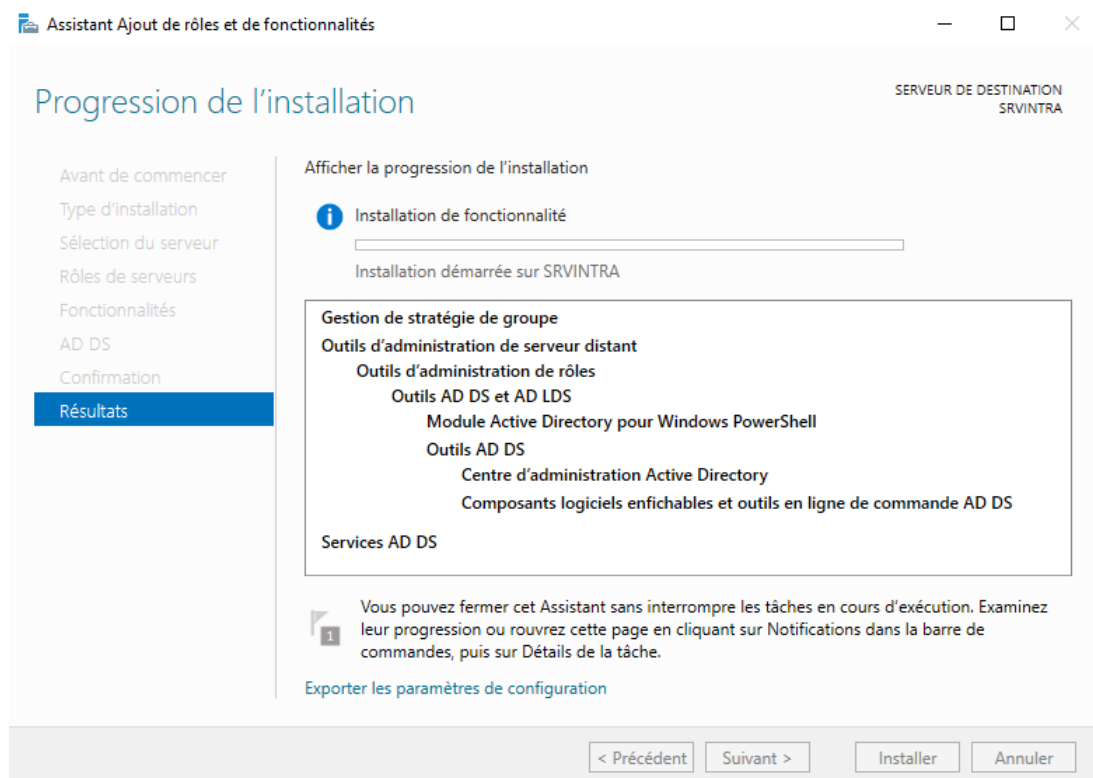


FIGURE 28 – Le processus d'installation de fonctionnalités AD DS démarre

1.3.1 Promotion en contrôleur de domaine

Passons à la promotion.

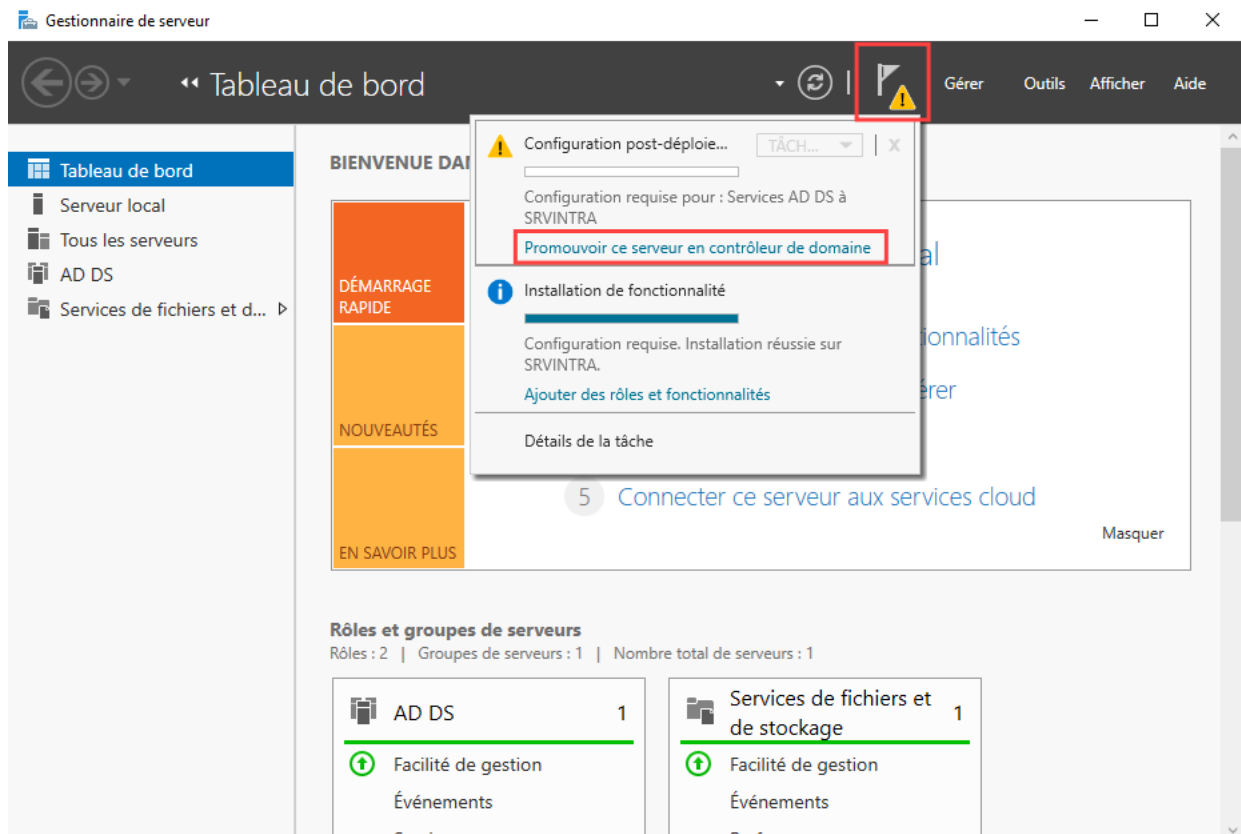


FIGURE 29 – Cliquer sur le drapeau sur lequel est apparu un panneau d'avertissement

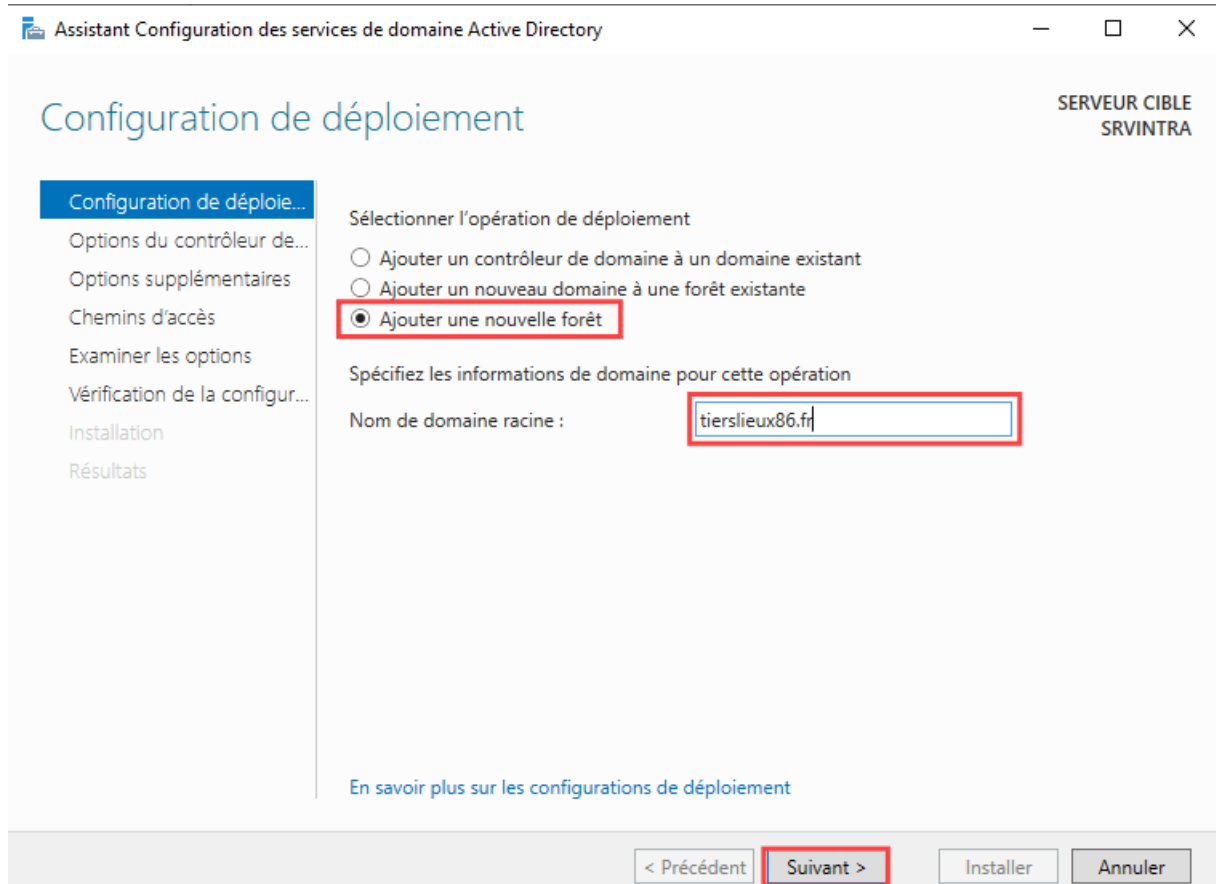


FIGURE 30 – Créer une nouvelle forêt avec le nom de domaine approprié

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRVINTRA

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler

FIGURE 31 – Renseigner un mot de passe pour la restauration des annuaires

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

SERVEUR CIBLE
SRVINTRA

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro... Afficher plus

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

En savoir plus sur la délégation DNS

< Précédent Suivant > Installer Annuler

FIGURE 32 – Passer cette étape

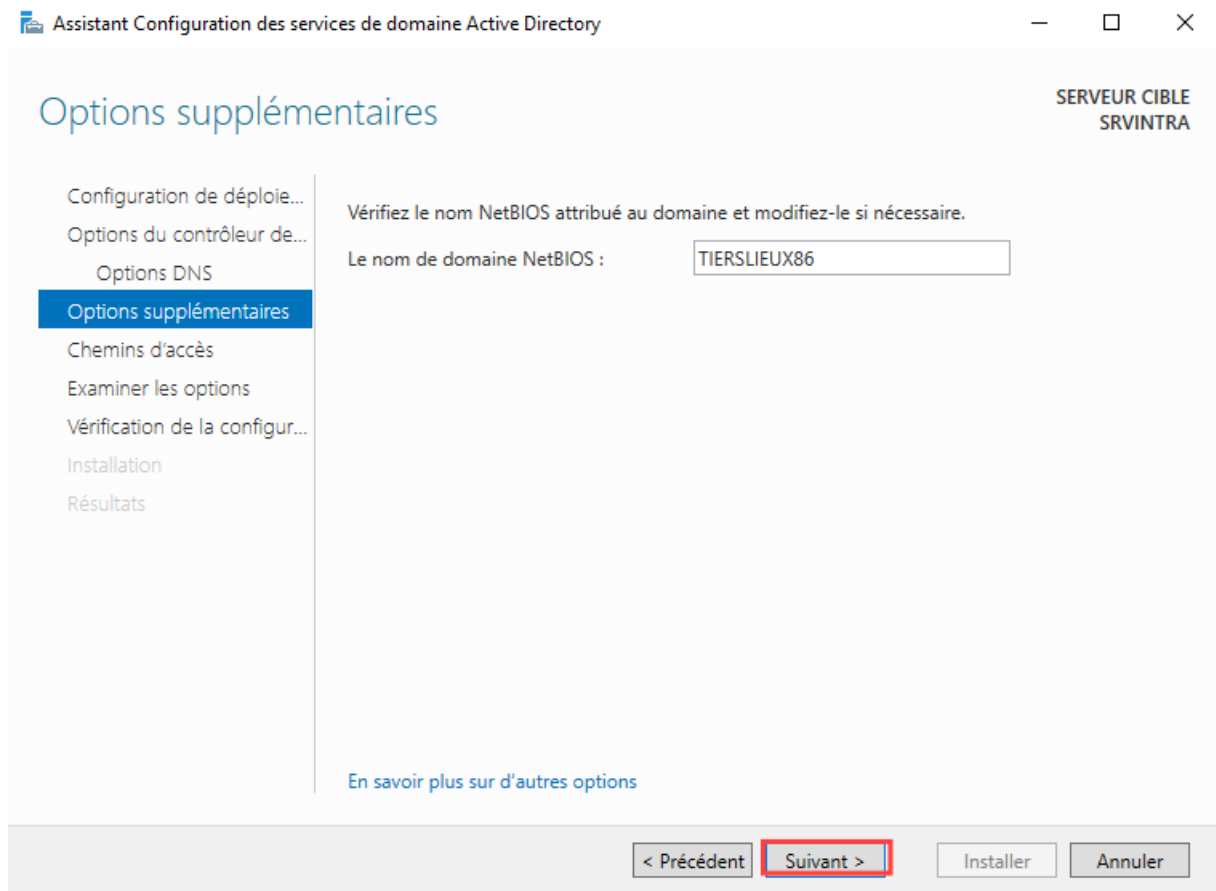


FIGURE 33 – Remplissage automatique du nom NetBIOS : poursuivre

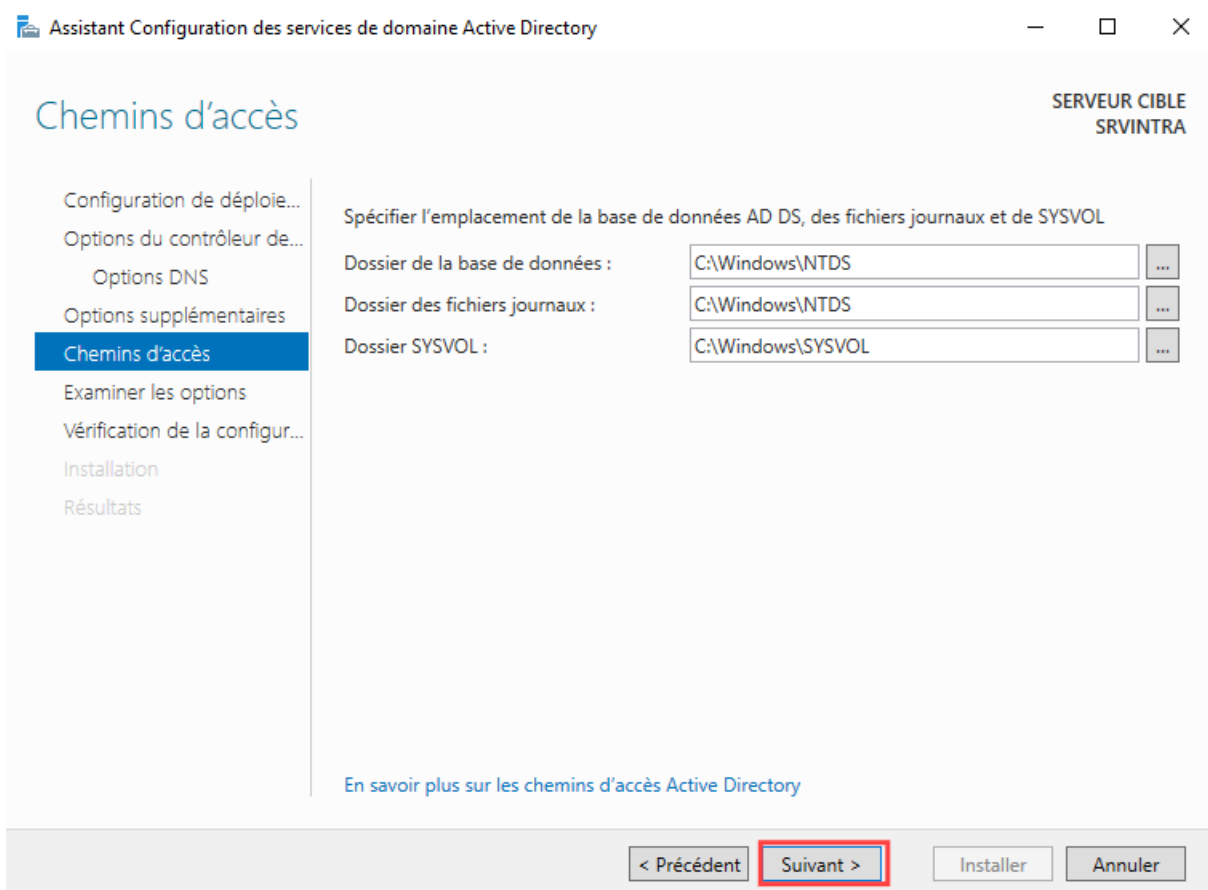


FIGURE 34 – Laisser les chemins par défaut

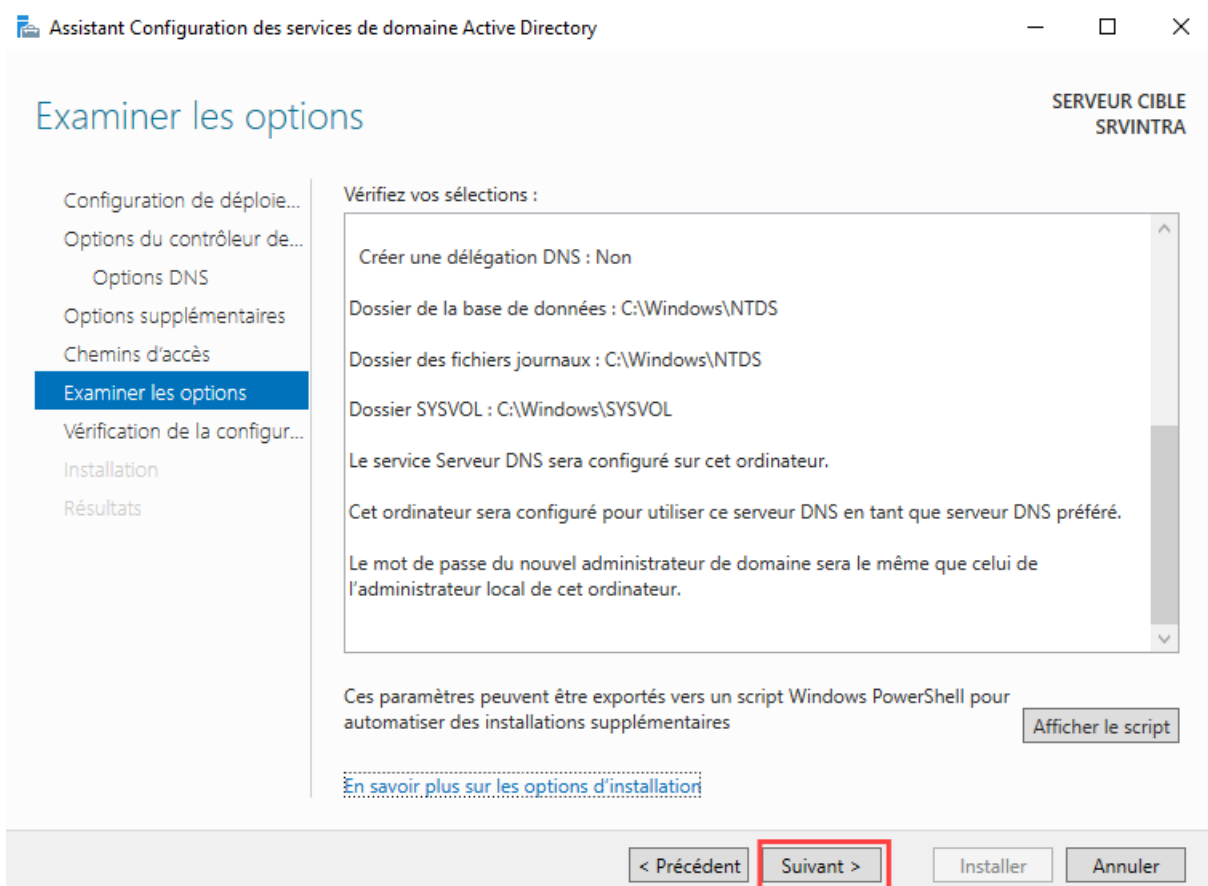


FIGURE 35 – Récapitulatif

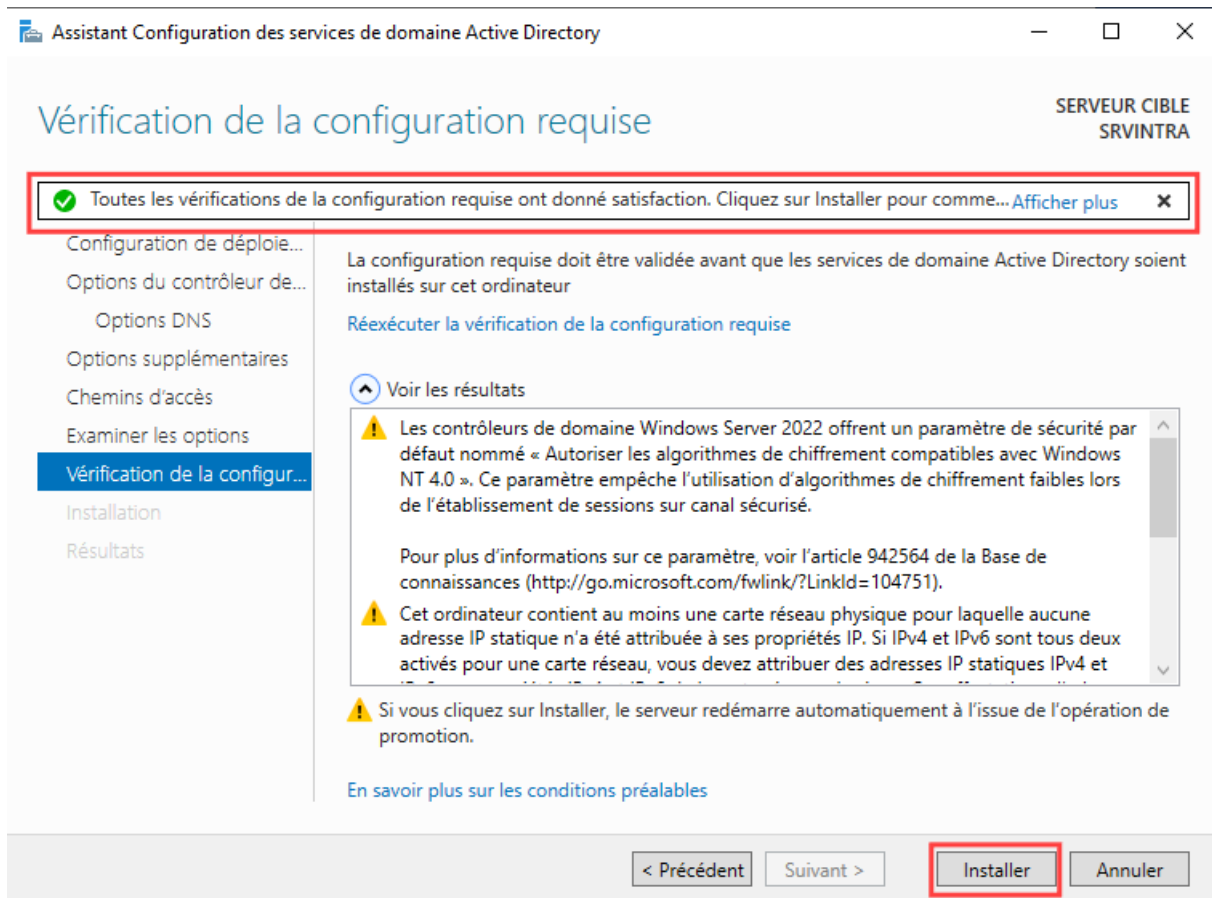


FIGURE 36 – Vérification automatique de la configuration puis installation

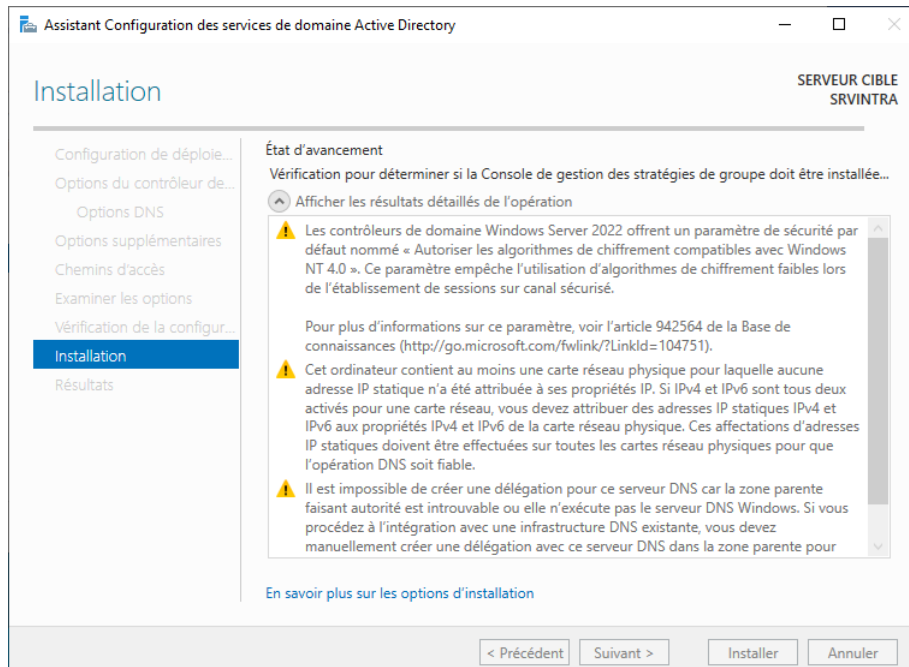


FIGURE 37 – L'installation est en cours

1.3.2 Ajout de la fonctionnalité DHCP

Il faut ajouter la fonctionnalité DHCP. C'est exactement le même processus que d'ajouter des fonctionnalités AD DSs, à une case à cocher près :

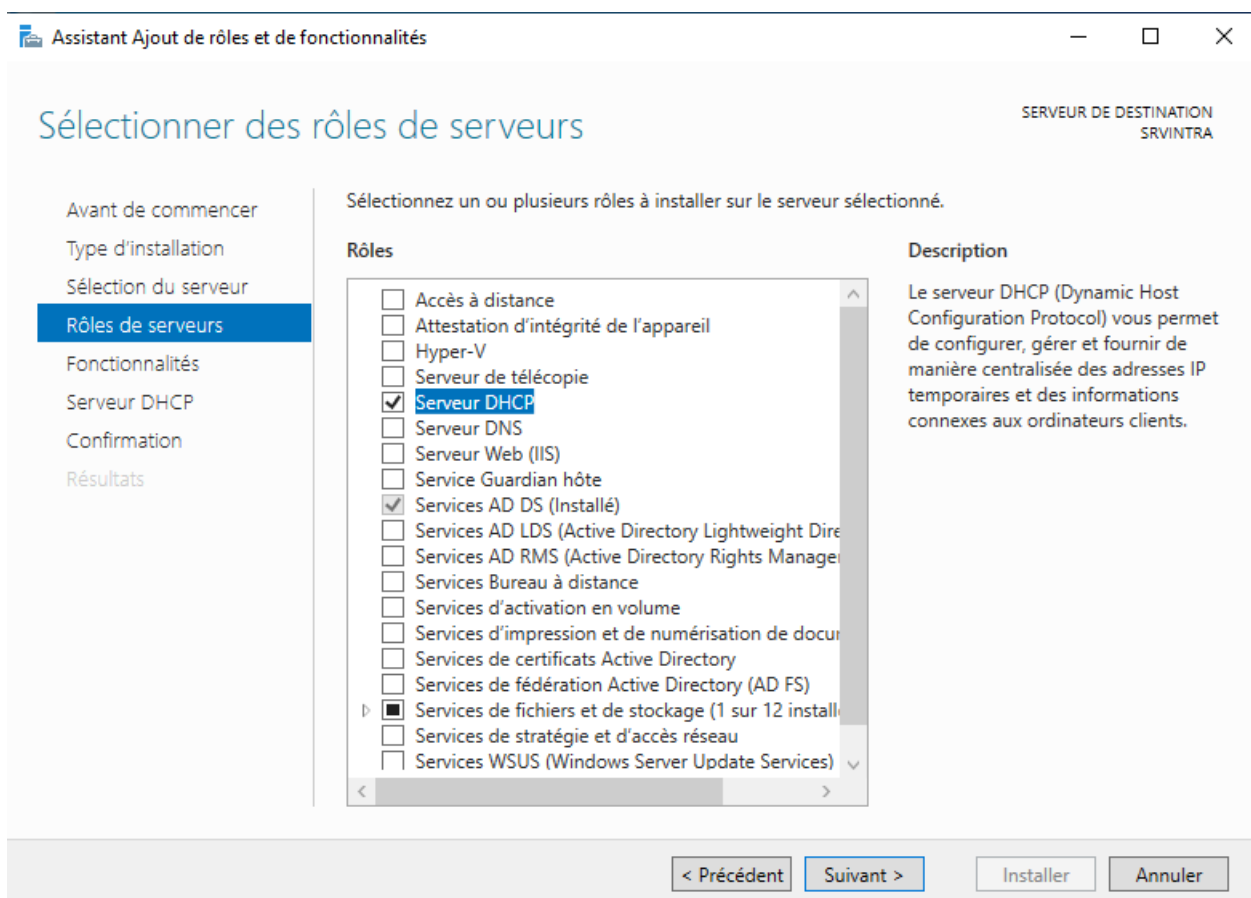


FIGURE 38 – Ajout de la fonctionnalité DHCP

Du reste, il suffit de cliquer sur « Suivant » en laissant les paramètres par défaut. Pour finaliser l'installation du DHCP, il faut prendre connaissance de quelques messages, dont un en particulier : il s'agit de l'autorisation d'utilisation du serveur via l'identification d'un utilisateur.

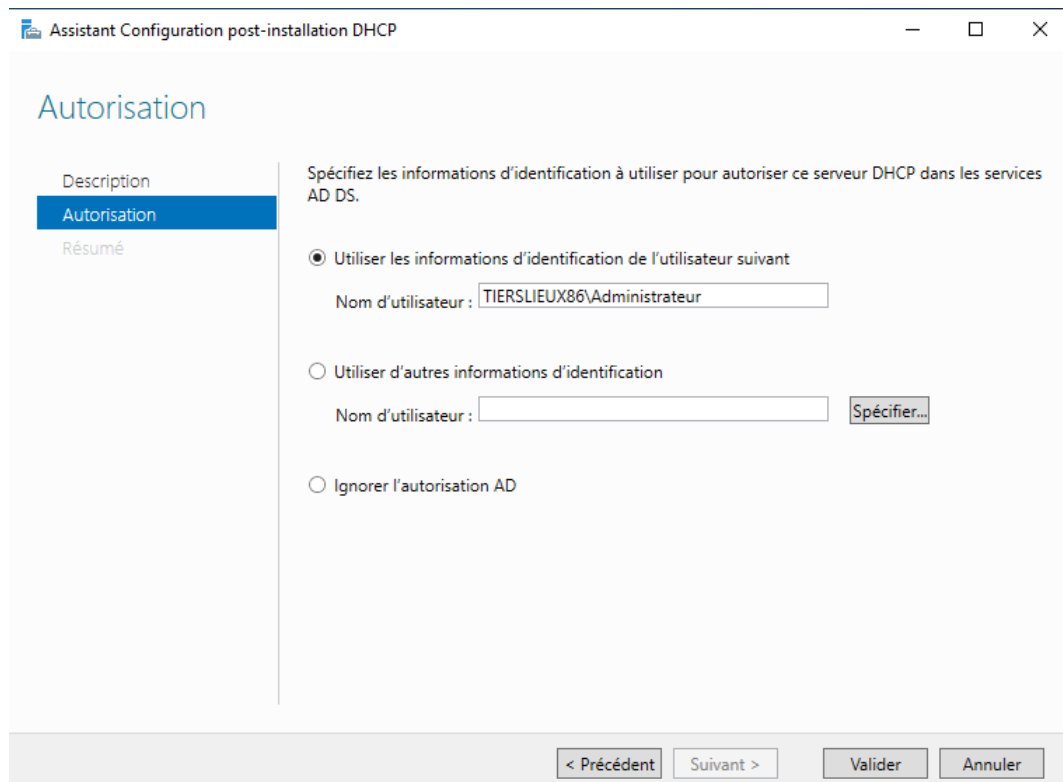


FIGURE 39 – Désigner l'utilisateur permis à configurer le DHCP

1.3.3 Configuration du DHCP

Pour la configuration à proprement parler, il faudra se rendre dans la console DHCP du serveur, via l'onglet Outils du tableau de bord du gestionnaire de serveur.

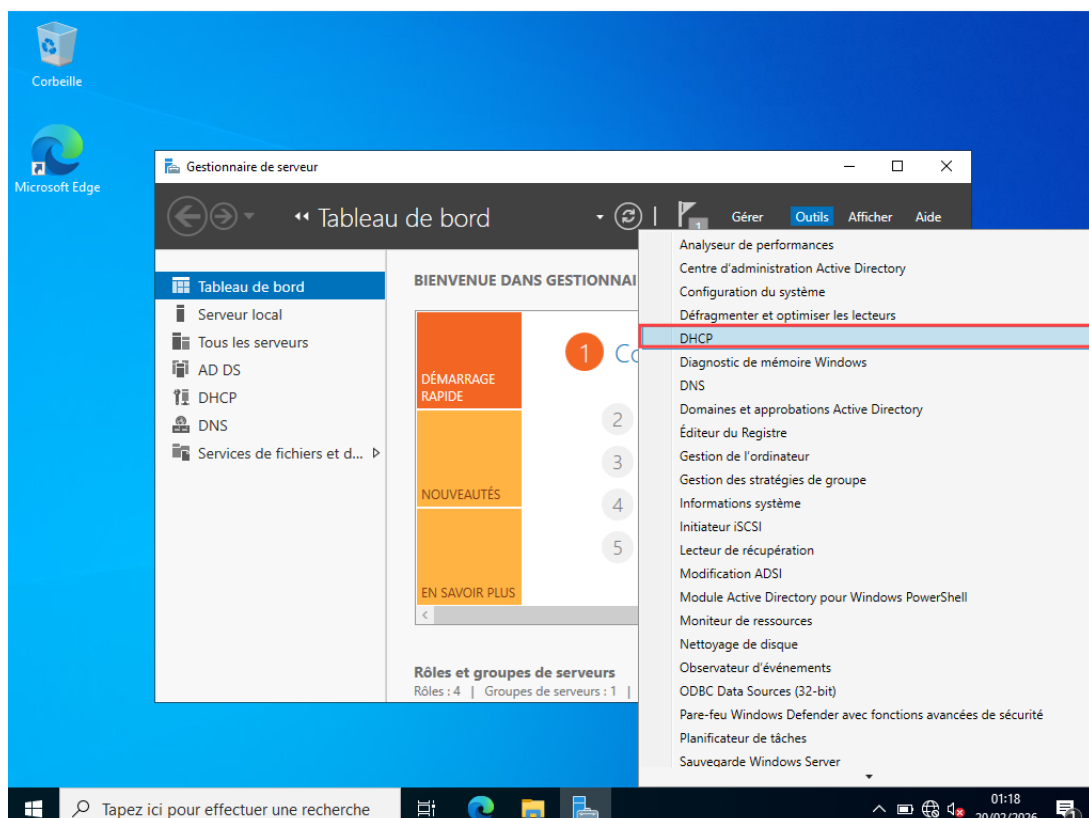


FIGURE 40 – Outils > DHCP

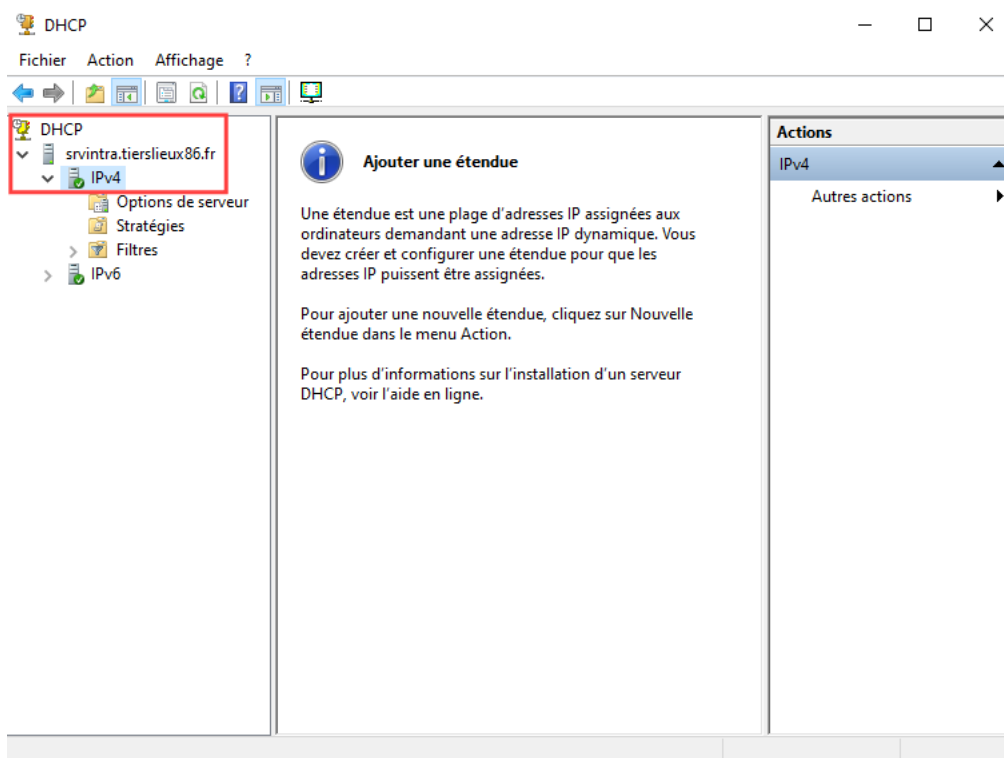


FIGURE 41 – Dérouler la structure pour se placer sur IPv4

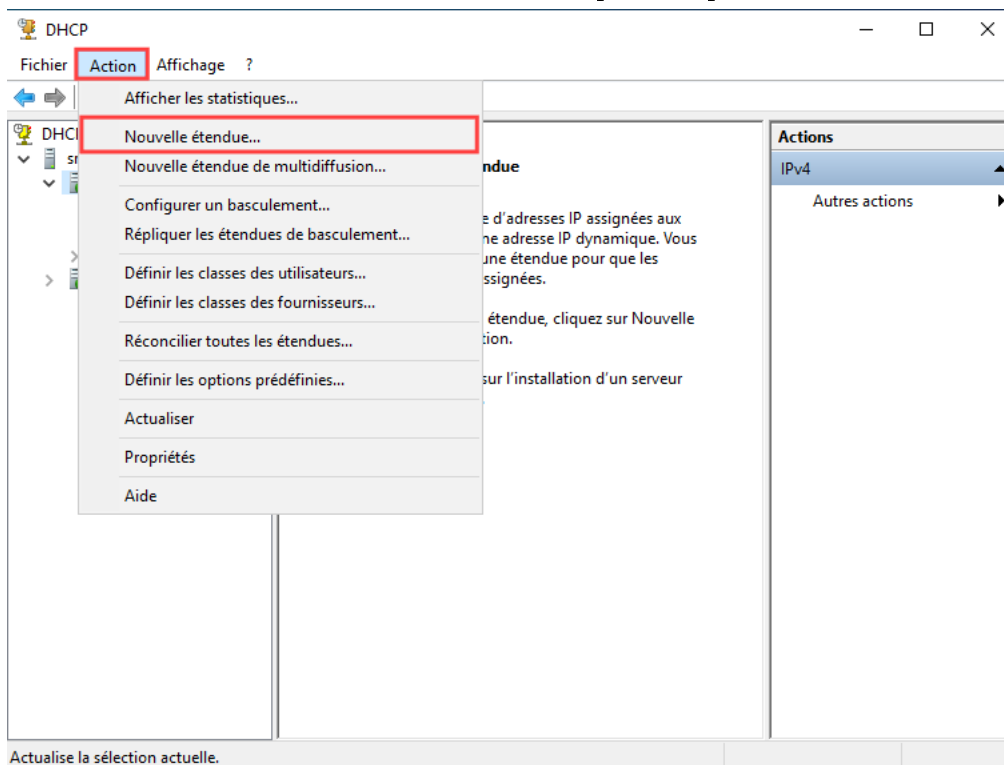


FIGURE 42 – Cliquer sur le volet « Action », puis « Nouvelle étendue »

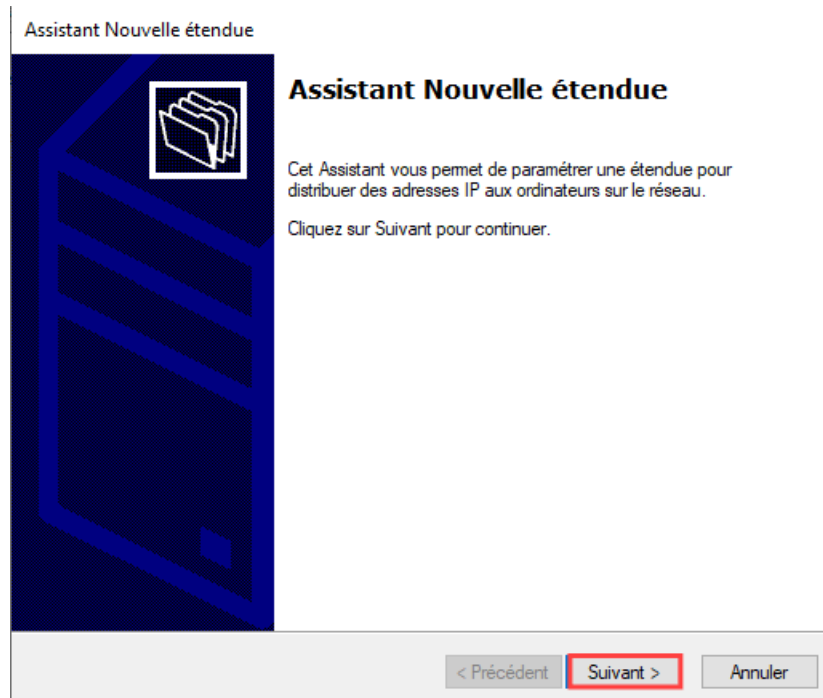


FIGURE 43 – Passer à la fenêtre suivante

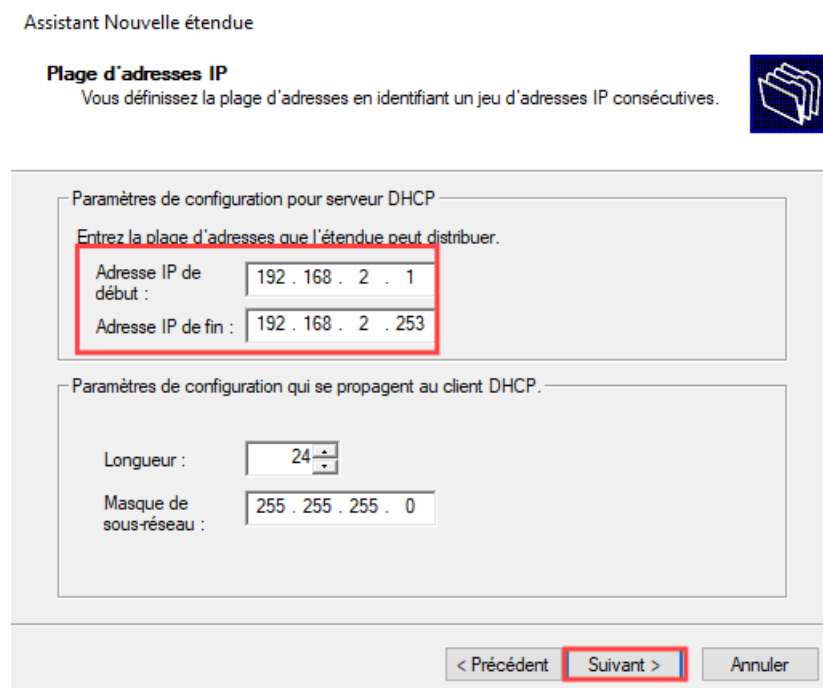


FIGURE 44 – Entrer la première et la dernière IP adressable

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 45 – Entrer des adresses d'exception à ne pas attribuer

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 46 – Déterminer la durée du bail DHCP

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
- ☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

FIGURE 47 – Configurer les paramètres DHCP

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192 . 168 . 2 . 254

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

FIGURE 48 – Indiquer la passerelle par défaut du pool

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :

Adresse IP :

FIGURE 49 – Indiquer le serveur DNS

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Validation DNS



En cours de validation si le service Serveur DNS est démarré sur 10.2.0.1, ce processus peut prendre un certain temps en raison du trafic réseau.

Nom du serveur :

Adresse IP :

FIGURE 50 – Vérification DNS en cours

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
SRVINTRA	10.2.0.1	Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 51 – Si la vérification DNS aboutit, cliquer sur l'adresse, puis sur « Suivant »

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter Supprimer Monter Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 52 – La fonctionnalité WINS ne nous intéresse pas ici

Activer l'étendue

Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent Suivant > Annuler

FIGURE 53 – Activer l'étendue

Assistant Nouvelle étendue

Fin de l'Assistant Nouvelle étendue

L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé correctement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue, configurez le basculement pour l'étendue nouvellement ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur l'étendue, puis en cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer Annuler

FIGURE 54 – Terminer la configuration de l'étendue et quitter l'assistant

1.4 Test de connexion depuis le poste des bureaux

Pour savoir si les requêtes DHCP aboutissent, connectons-nous au PC des bureaux. On rappelle que ce PC doit avoir son interface réseau dans le réseau interne des serveurs.

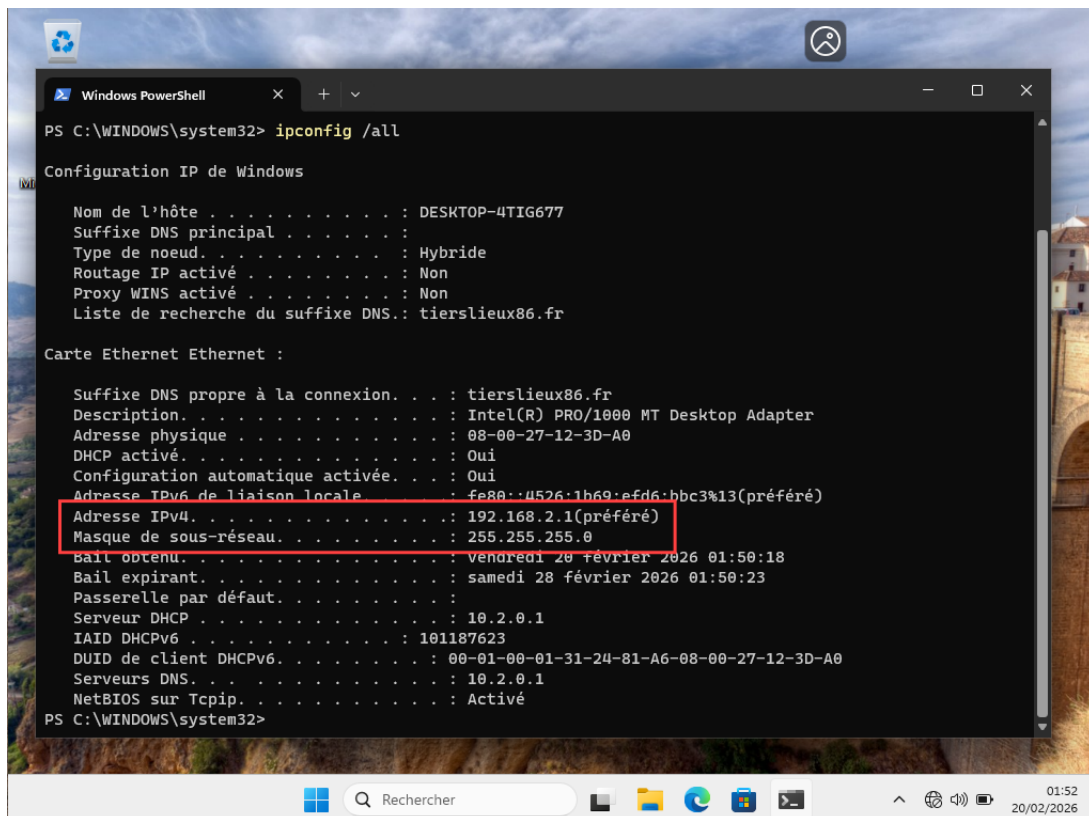


FIGURE 55 – Prise en compte de la configuration IP

On remarque que la passerelle par défaut n'est pas configurée. Cela va nous poser beaucoup de souci lors de l'intégration du poste au domaine. Rendons-nous dans le panneau de configuration pour changer cela.

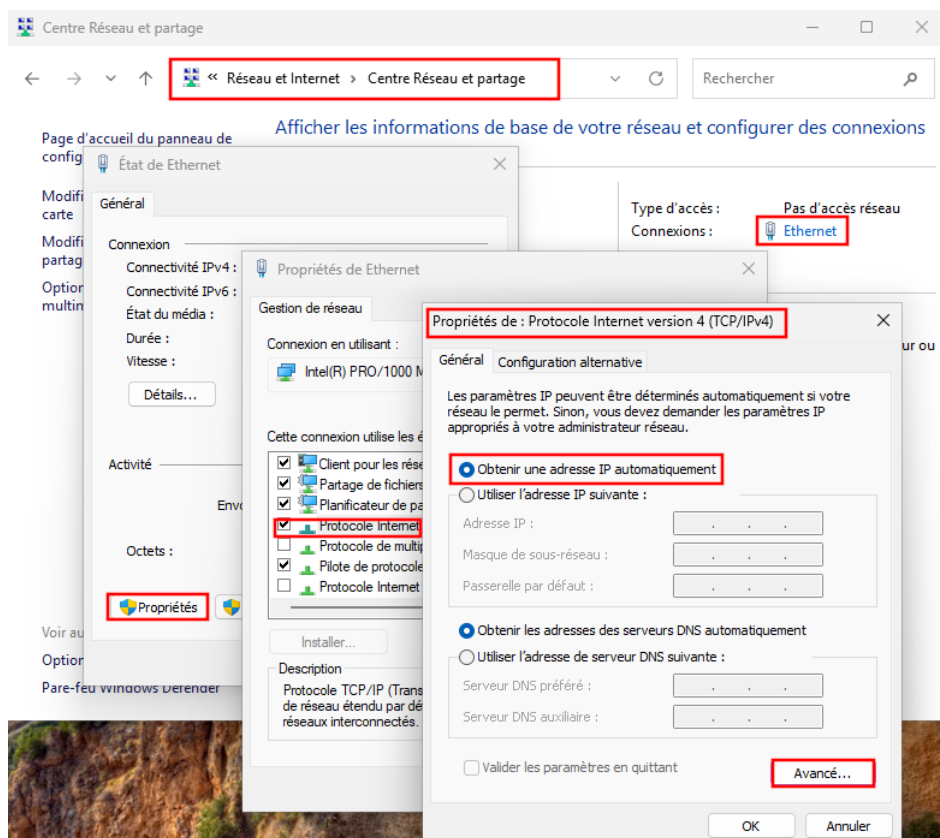


FIGURE 56 – Dans le centre Réseau et partages, se rendre dans les propriétés de l'IPv4

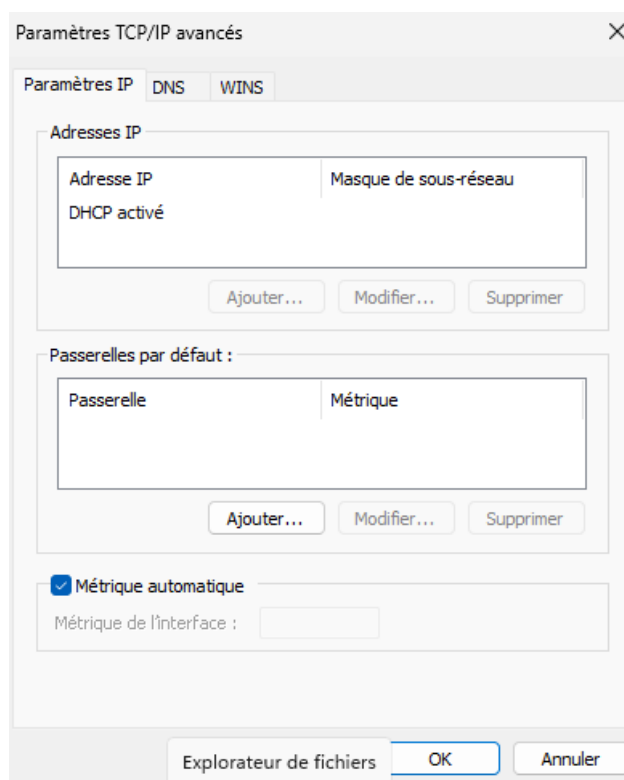


FIGURE 57 – Cliquer sur les paramètres avancés

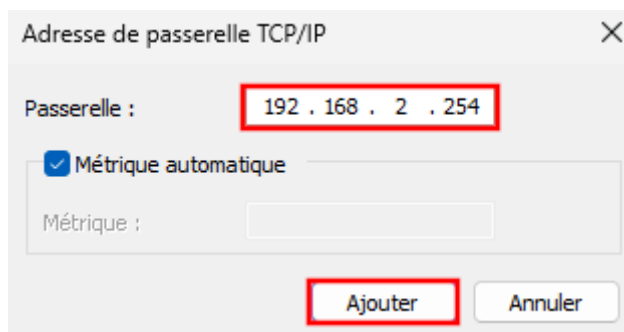


FIGURE 58 – Modifier la passerelle

2 Création du domaine de Tierslieux86

Rappelons la structure de base de l'Active Directory de l'ETP de Chasseneuil via l'illustration ci-dessous.

2.1 Préparation du serveur SRVINTRA

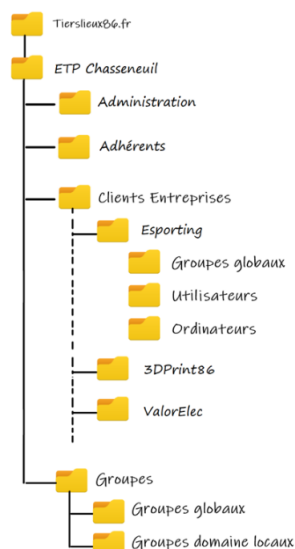


FIGURE 59 – Structure de l'AD de l'ETP de Chasseneuil

Nous pouvons créer des unités d'organisation manuellement, en interface graphique. Néanmoins, la solution proposée est de créer des scripts PowerShell. Il y en a un qui crée la structure de base de l'Active Directory de l'ETP de Chasseneuil, et un autre qui automatise la création d'une nouvelle entreprise dans l'AD simplement à partir du nom de l'entreprise : les OU « Groupes globaux », « Utilisateurs » et « Ordinateurs » seront alors créées automatiquement en-dessous. Avant de les présenter, faisons une petite manipulation au préalable.

2.1.1 Activer l'exécution des scripts PowerShell

Parfois, nous avons l'erreur suivante :

Impossible de charger le fichier C:\Users\chemin\nomDuScript.ps1, car l'exécution de scripts est désactivée sur ce système.

Il faut donc activer l'exécution de scripts. On peut restreindre cette activation à l'utilisateur courant :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope "CurrentUser" -ExecutionPolicy "Unrestricted"
```

Une fenêtre d'avertissement s'affiche, on clique sur « Oui ». Si l'on a passé cette commande, mais que l'on l'annule, voici sa réversion :

```
Set-ExecutionPolicy -Scope "CurrentUser" -ExecutionPolicy "RemoteSigned"
```

On peut maintenant exécuter des scripts PowerShell.

2.1.2 Préparation de l'environnement des scripts et description de leur rôle

Maintenant, on s'intéresse à la création de l'arborescence. Il s'agit d'un ensemble de scripts regroupés dans le fichier PWSAD, lui-même placé dans le dossier de l'administrateur :

C:\Users\Administrateur. Les scripts créés en question sont hiérarchisés de la sorte :

```

PS C:\Users\Administrateur\PWSAD> tree /f
Structure du dossier
Le numéro de série du volume est 8687-CB97
C:.\
├── CSTES
│   ├── constsPathsAGDLP.ps1
│   ├── constsPathsModules.ps1
│   └── constsPathsOU.ps1
├── INFRASTRUCTURE
│   ├── ArborescencePrimaire.ps1
│   └── CreationUnitesEntreprise.ps1
├── MDLS
│   ├── mdlAffichages.psm1
│   ├── mdlCreations.psm1
│   └── mdlVerifications.psm1
├── USERS
│   ├── IntegrationAGDLP.ps1
│   └── CSV_Users
│       ├── 3DPrint86-Users.csv
│       ├── Esporting-Users.csv
│       ├── ETP-Users.csv
│       └── ValorElec-Users.csv
└── LOGINS
PS C:\Users\Administrateur\PWSAD>

```

FIGURE 60 – Arborescence des fichiers

Il est important que les scripts soient placés au bon endroit, car certains scripts appellent des fonctions qui sont situées dans d'autres scripts en utilisant un chemin absolu. Le détail des dossiers est le suivant :

- Les fichiers du dossier **CSTES** contiennent des paths ou des Distinguished Names
- Le dossier **INFRASTRUCTURE** contient les deux scripts qui nous intéressent.
ArborescencePrimaire.ps1 est le script qui construira la structure de l'AD de l'ETP de Chasseneuil selon le schéma précédent.
CreationUnitesEntreprises.ps1 crée l'OU d'une entreprise cliente dans l'OU **Clients entreprises**, ainsi que ses sous-unités, « Groupes globaux », « Utilisateurs » et « Ordinateurs ».
- **MDLS** contient des modules : **mdlVerifications.psm1** contient par exemple des fonctions qui servent à contrôler la saisie, vérifier l'existence d'un groupe Active Directory, etc.
- On ne s'occupera pas du dossier **USERS**, mais son contenu permet d'intégrer les employés d'une entreprise à l'Active Directory. Nous le reverrons pour l'atelier 2, mission 1.

Les actions lancées par les scripts sont précédées de vérifications : contrôle de saisie, test d'existence d'OU ou de groupes. Une fonction a aussi été créée pour notifier si l'action a réussi ou échoué. Cela ne dispense bien sûr pas d'une vérification manuelle. L'ensemble du dossier **PWSAD** est récupérable sur GitHub ou directement sur le portfolio.

2.1.3 Aperçu du déroulement du script et des résultats

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Chargement du module Active Directory pour Windows PowerShell avec le lecteur par défaut « AD » :

[ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo]

ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....

Creation des unites d'organisations fondamentales de l'ETP Tierslieux86 de Chasseneuil
Creation de l'unite d'organisation ETP Chasseneuil
```

FIGURE 61 – Exécution de ArborescencePrimaire.ps1

```
PS C:\Users\Administrateur> C:\Users\Administrateur\PWSAD\INFRASTRUCTURE\basicinfra.ps1

ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....

Creation des unites d'organisations fondamentales de l'ETP Tierslieux86 de Chasseneuil
Creation de l'unite d'organisation ETP Chasseneuil
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Administration
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Adherents
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Clients Entreprises
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Groupes
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Groupes globaux
Statut : ..... Reussite
Creation de l'unite d'organisation Groupes domaines locaux
Statut : ..... Reussite

FIN DU PROGRAMME
PS C:\Users\Administrateur> _
```

FIGURE 62 – Fin de l'exécution de ArborescencePrimaire.ps1

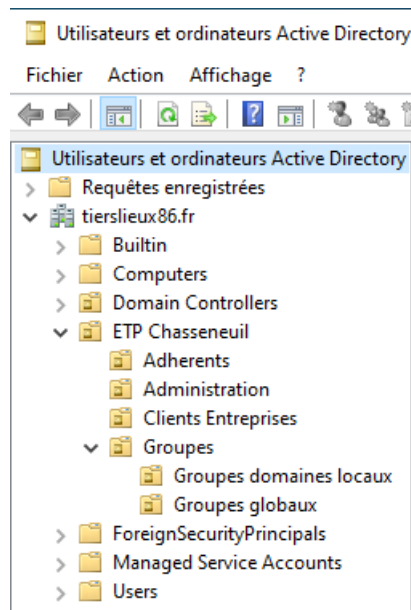


FIGURE 63 – Résultat effectif à l'issue de l'exécution de ArborescencePrimaire.ps1 dans la console AD

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Administrateur> C:\Users\Administrateur\PWSAD\INFRASTRUCTURE\newfirm.ps1

ETP TIERSLIEUX86 - SITE DE CHASSENEUIL

Vous devez disposer des droits Administrateur pour lancer ce script
.....
Création d'OU pour les clients entreprises

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : Esporting
```

FIGURE 64 – Exécution de CreationUnitesEntreprises.ps1

```

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : Esporting

Creation de l'unité d'organisation Esporting
Statut : ..... Reussite

OU = Esporting, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : 3DPrint86

Creation de l'unité d'organisation 3DPrint86
Statut : ..... Reussite

OU = 3DPrint86, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y_

```

FIGURE 65 – Demande d'ajout

```

Creation de l'unité d'organisation 3DPrint86
Statut : ..... Reussite

OU = 3DPrint86, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : y

      AJOUT D'UNE ENTREPRISE
NOM DE L'ENTREPRISE/OU : ValorElec

Creation de l'unité d'organisation ValorElec
Statut : ..... Reussite

OU = ValorElec, OU = Clients Entreprises, OU = ETP Chasseneuil, DC = tierslieux86, DC = fr
      CREATION DES O.U DE L'ENTREPRISE
Creation de l'unité d'organisation Groupes Globaux
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Utilisateurs
Statut : ..... Reussite

Creation de l'unité d'organisation Ordinateurs
Statut : ..... Reussite

Ajouter une nouvelle entreprise ? [y/n] : n

      FIN DU PROGRAMME
PS C:\Users\Administrateur>

```

FIGURE 66 – Fin du programme

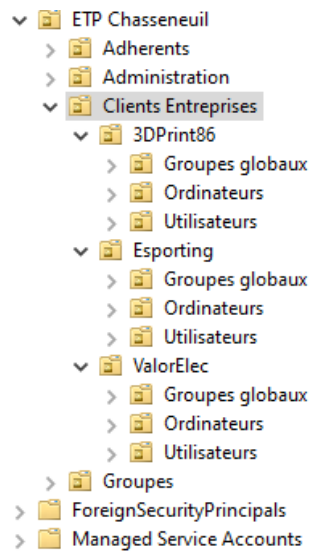


FIGURE 67 – Résultat effectif l'issue de l'exécution de `CreationUnitesEntreprises.ps1` dans la console AD

2.2 Intégration de poste

2.2.1 Intégration au domaine

Dans la suite, nous aurons à créer un partage et à s'assurer que les autorisations sur le dossier partagé sont effectives. C'est-à-dire que nous devons nous connecter en tant qu'employé d'une part, puis en tant que responsable, et vérifier que l'employé ne puisse pas créer de fichier ou sous-dossier, tandis que le responsable, si. Mais toutes ces notions n'ont pas lieu d'être si le poste n'est pas intégré au domaine... C'est ce que nous allons faire ici.

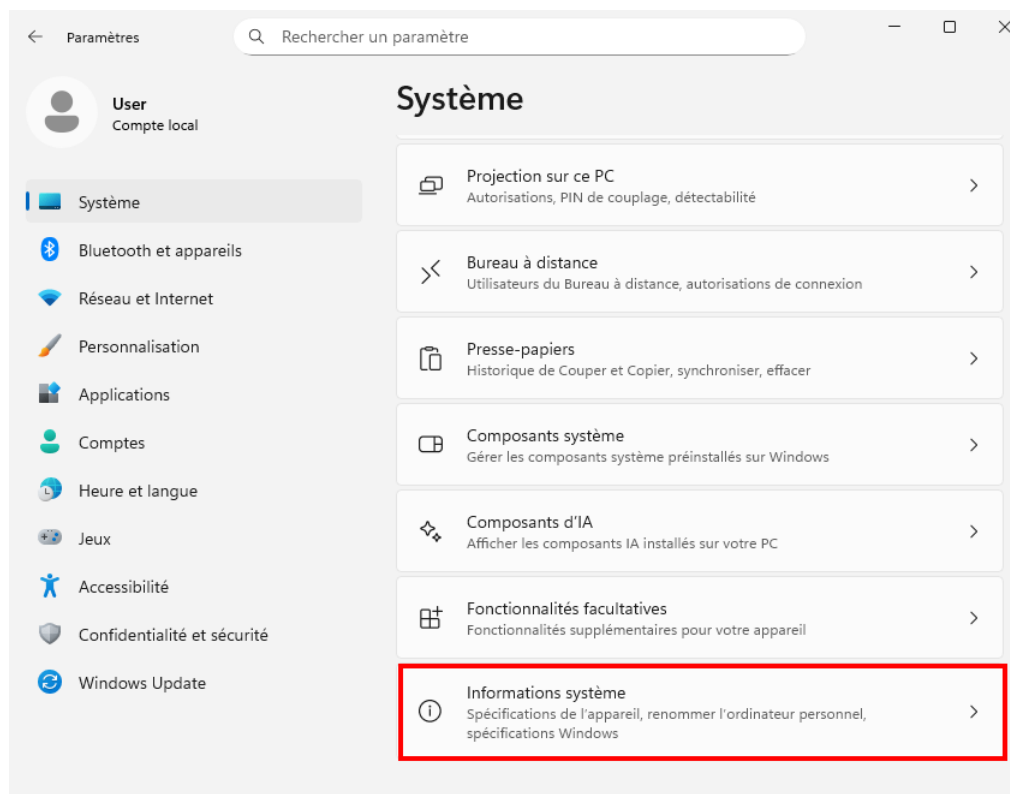


FIGURE 68 – Dans les paramètres, se rendre dans « Informations système »

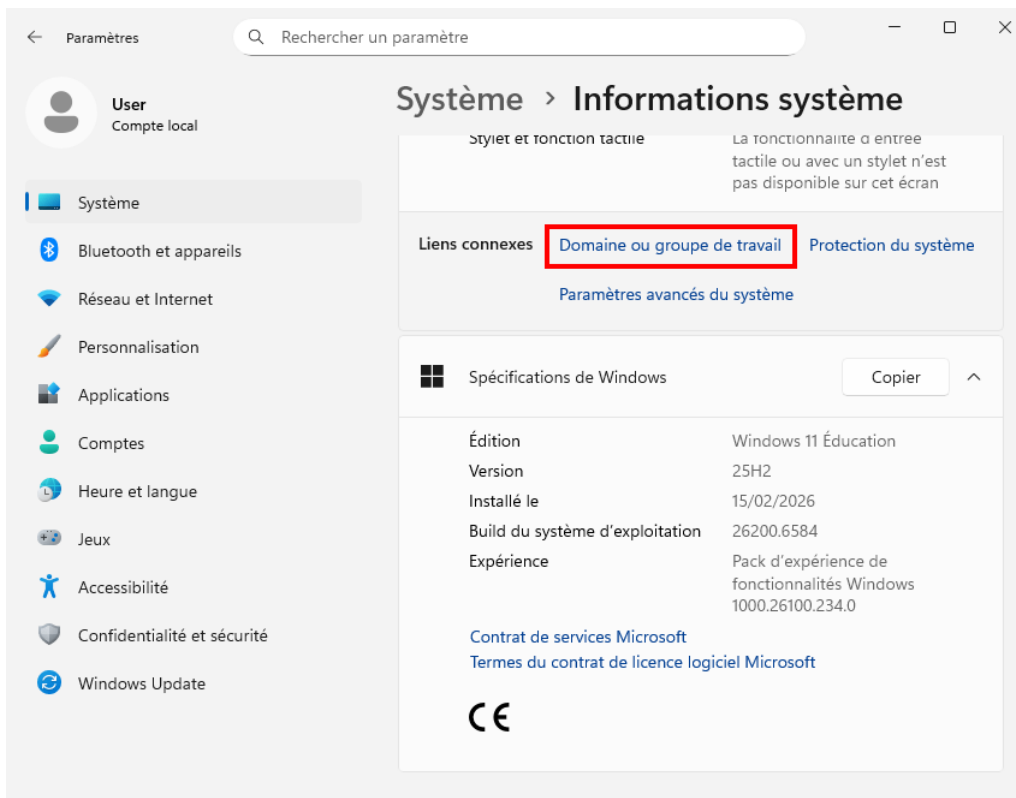


FIGURE 69 – Continuons, dans « Domaine ou groupe de travail »

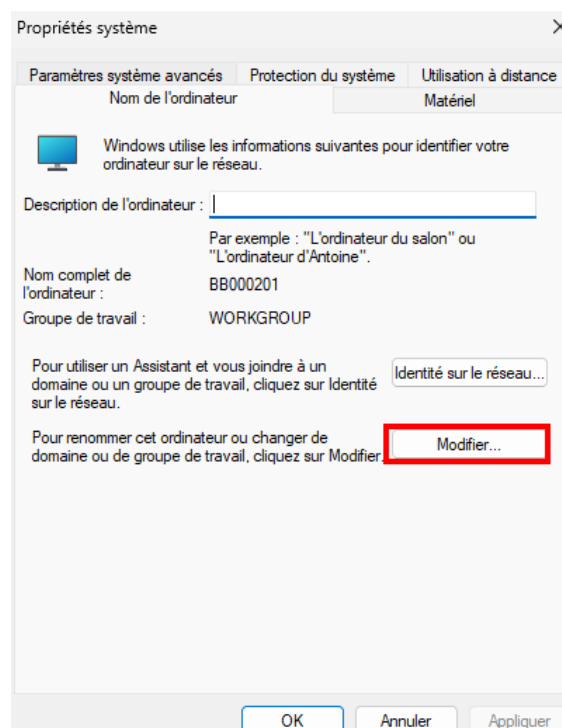


FIGURE 70 – Cliquons sur « Modifier »

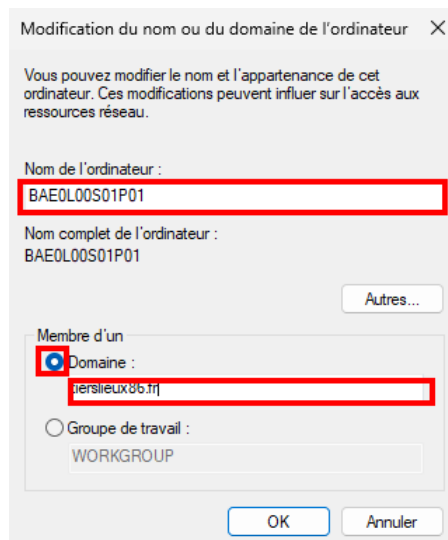


FIGURE 71 – Nommons le poste selon les normes données dans le contexte, puis sélectionnons l'option « Domaine » et y renseignons le nom de domaine à intégrer

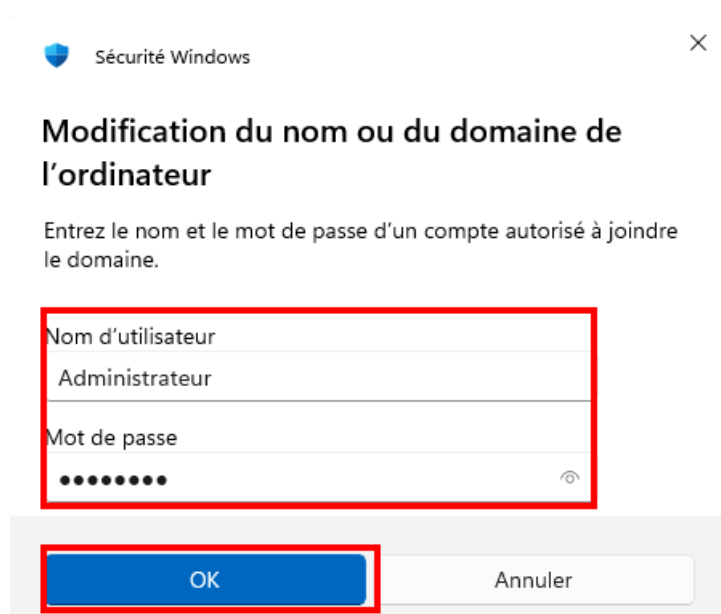


FIGURE 72 – Il faut une authentification d'un utilisateur avec les droits qui lui permettent de faire une telle manipulation - en l'occurrence, le compte Administrateur, ici

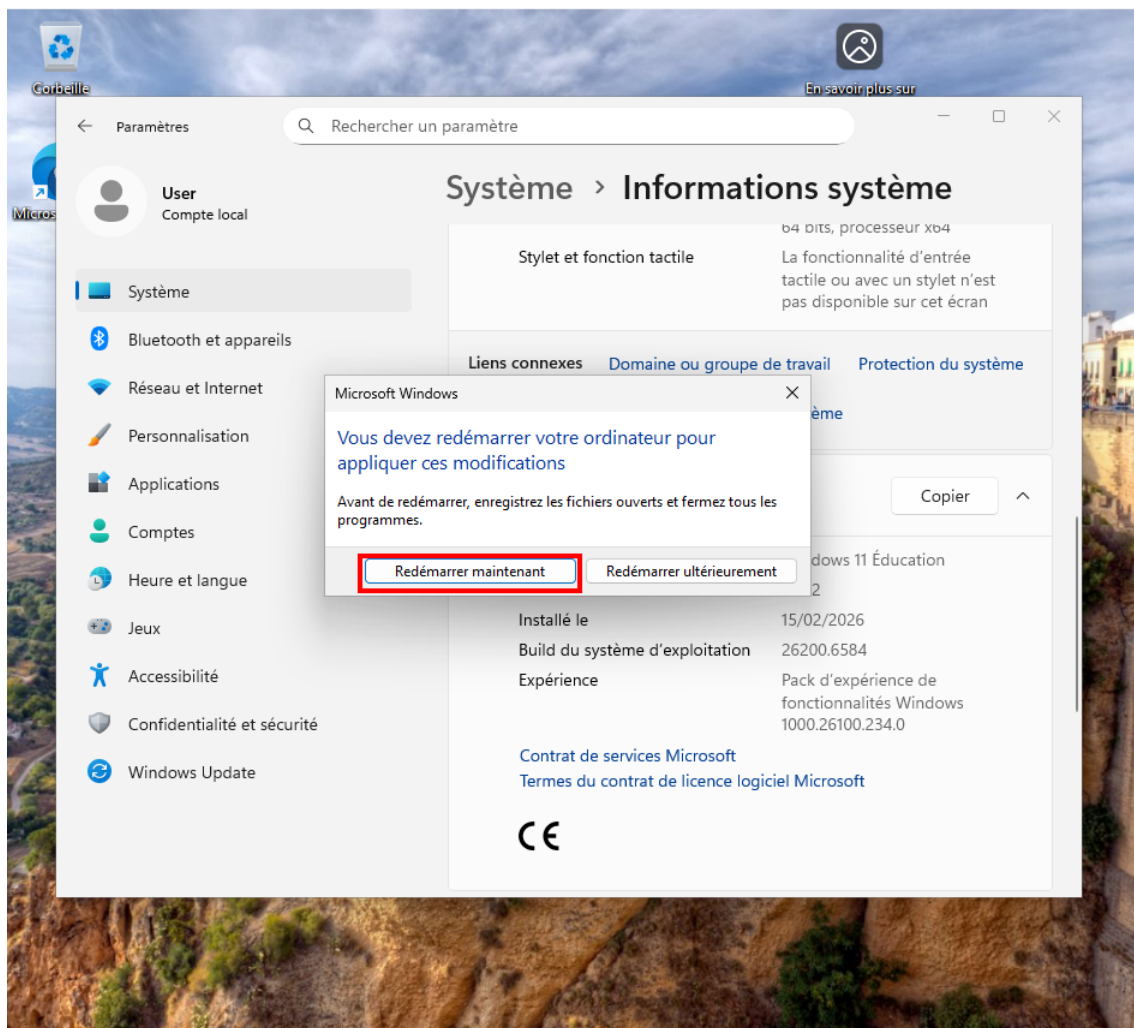


FIGURE 73 – Message d’avertissement : les modifications ne seront effectives qu’après un redémarrage. Si on clique sur « Redémarrer maintenant », l’ordinateur redémarrera après quelques autres messages d’avertissement.

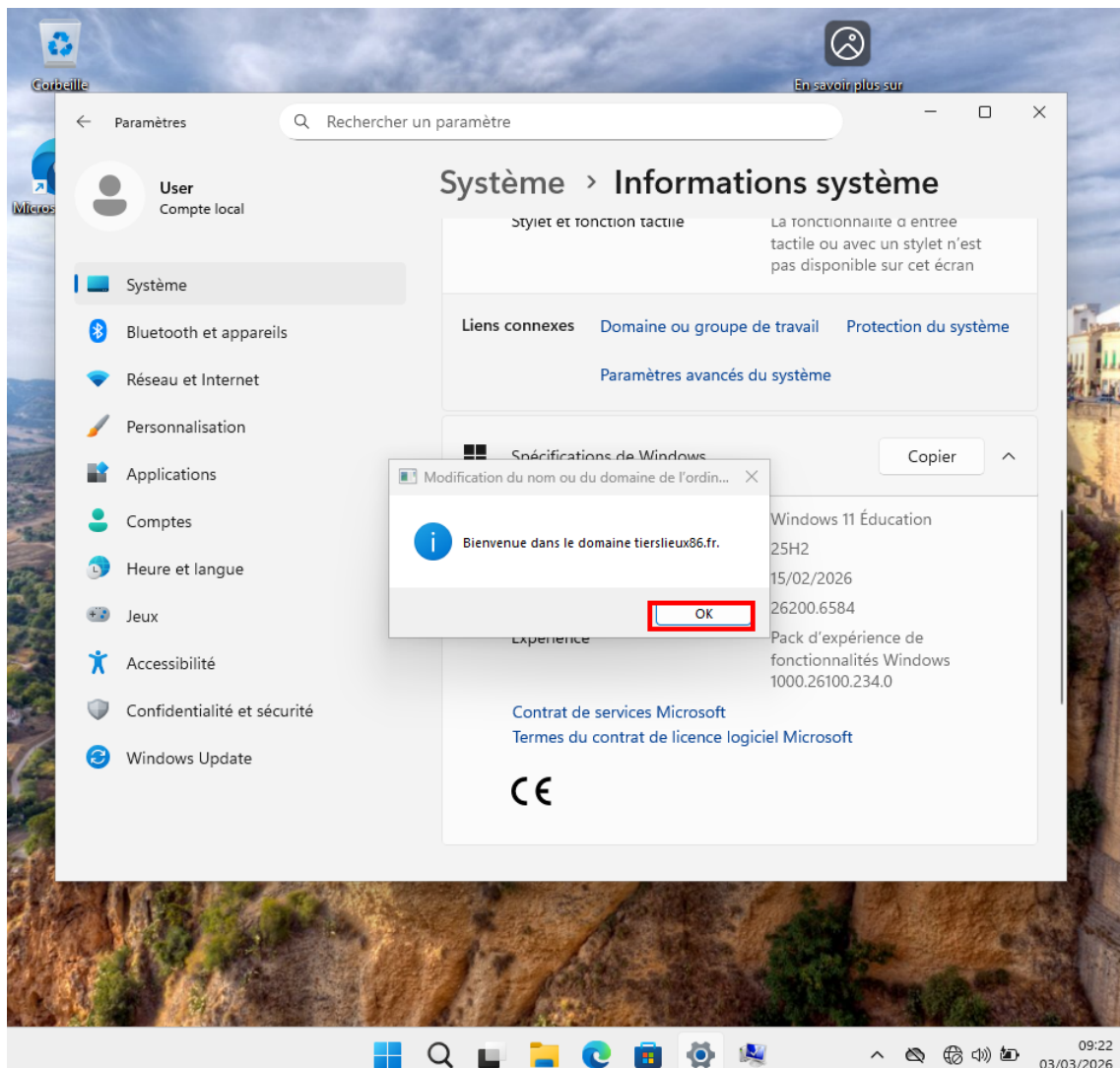


FIGURE 74 – La demande a été acceptée : on fera partie du domaine après un redémarrage

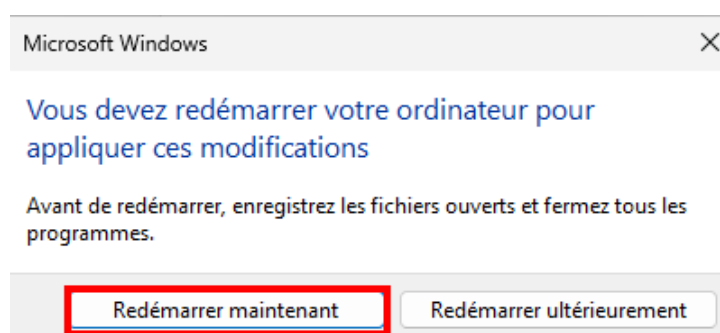


FIGURE 75 – Dernier message d'avertissement : on redémarre maintenant

2.2.2 Test de connexion

On va se connecter en tant qu'utilisateur du domaine Active Directory. Il faudra voir si on nous demande bien de changer le mot de passe. Rappelons que les identifiants, la création et l'affectation des groupes ainsi que l'édition des documents personnalisés contenant les logins font l'objet de l'atelier 2.

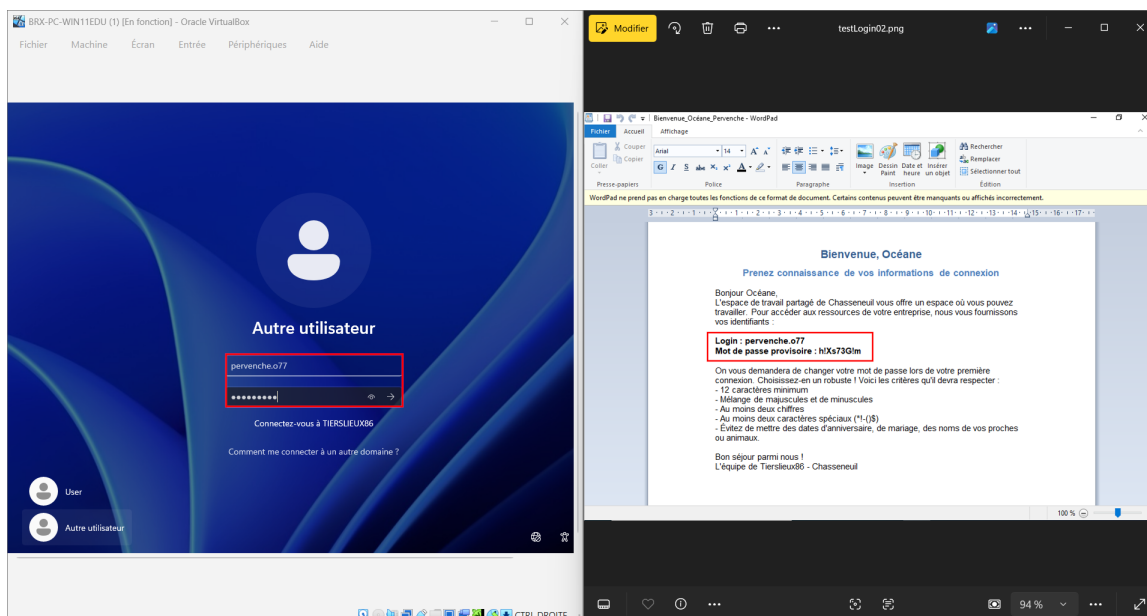


FIGURE 76 – Prenons madame Pervenche, employée de l’ETP

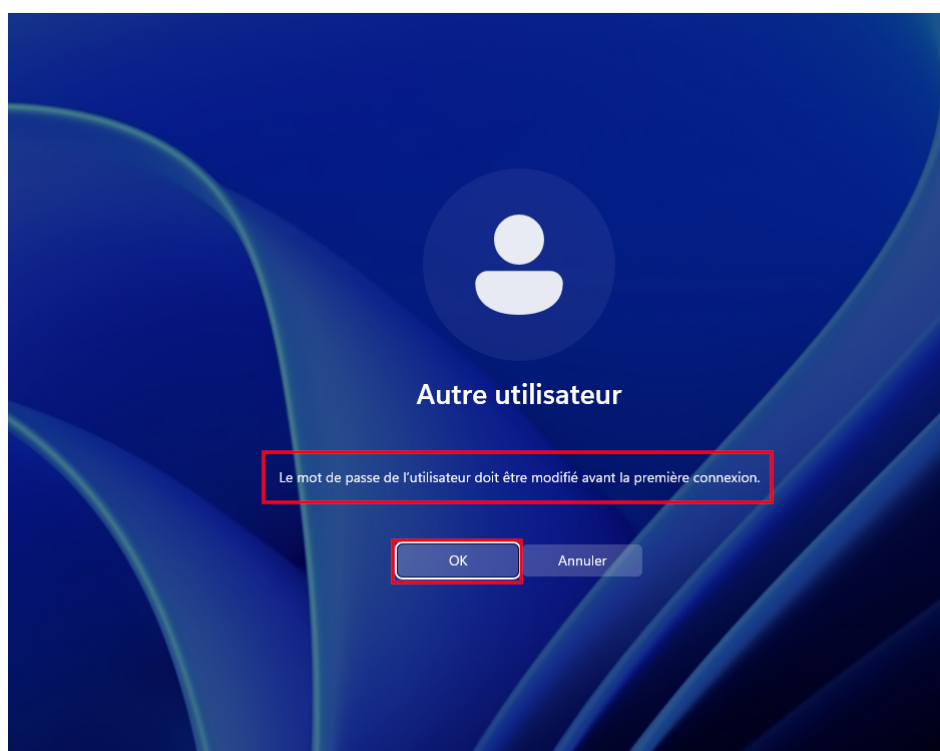


FIGURE 77 – On a bien un message nous informant que le mot de passe doit être changé

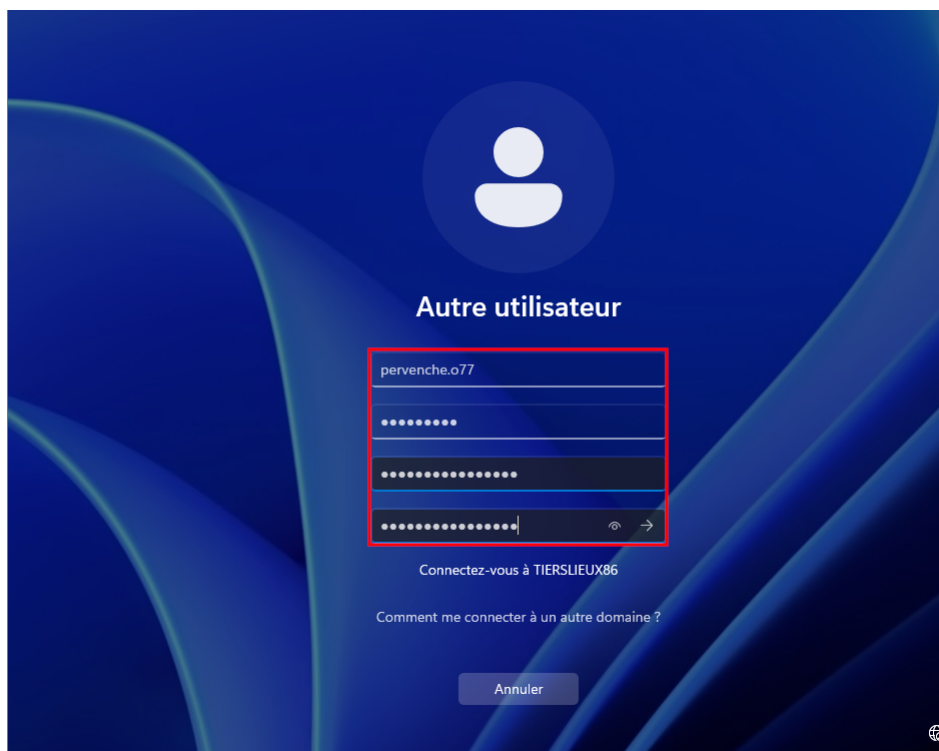


FIGURE 78 – Changeons donc le mot de passe...

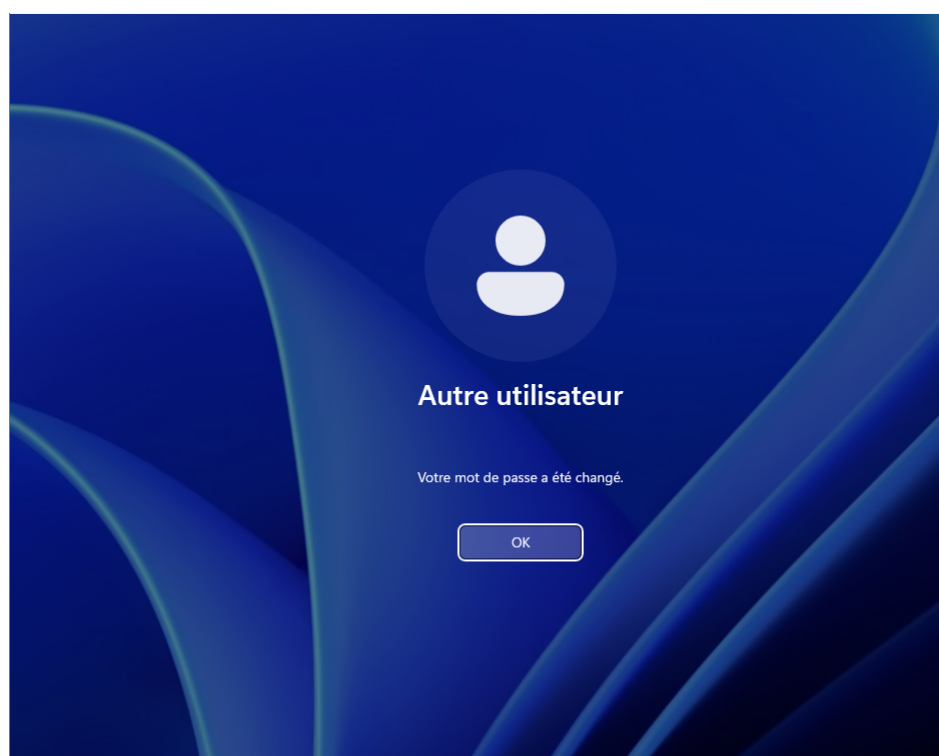


FIGURE 79 – Petite attente, et voilà : le mot de passe est changé

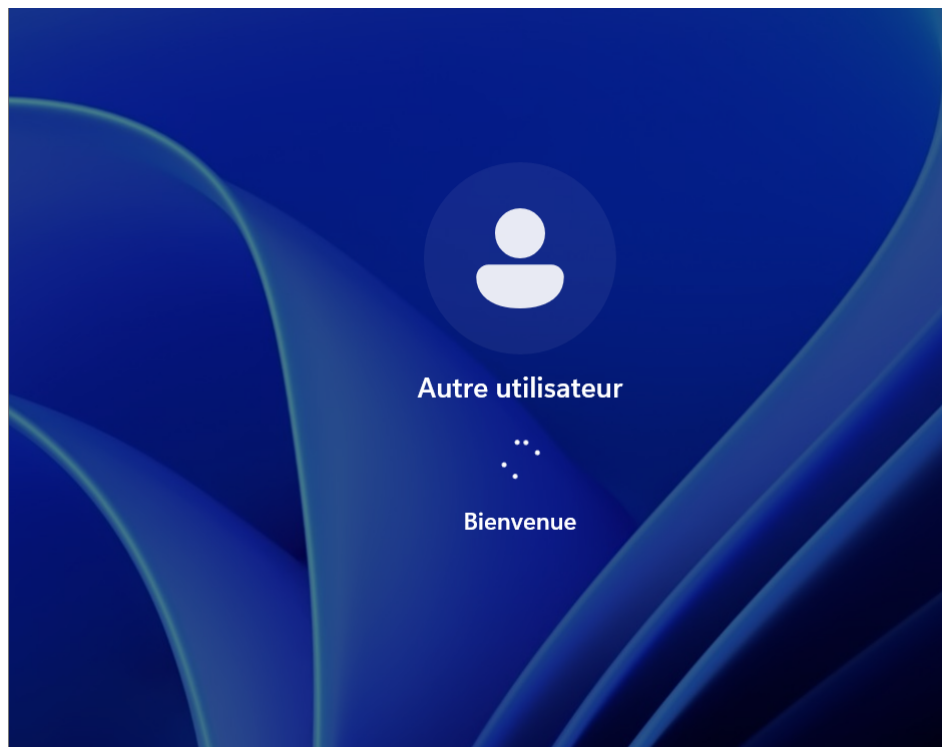


FIGURE 80 – La session se charge...

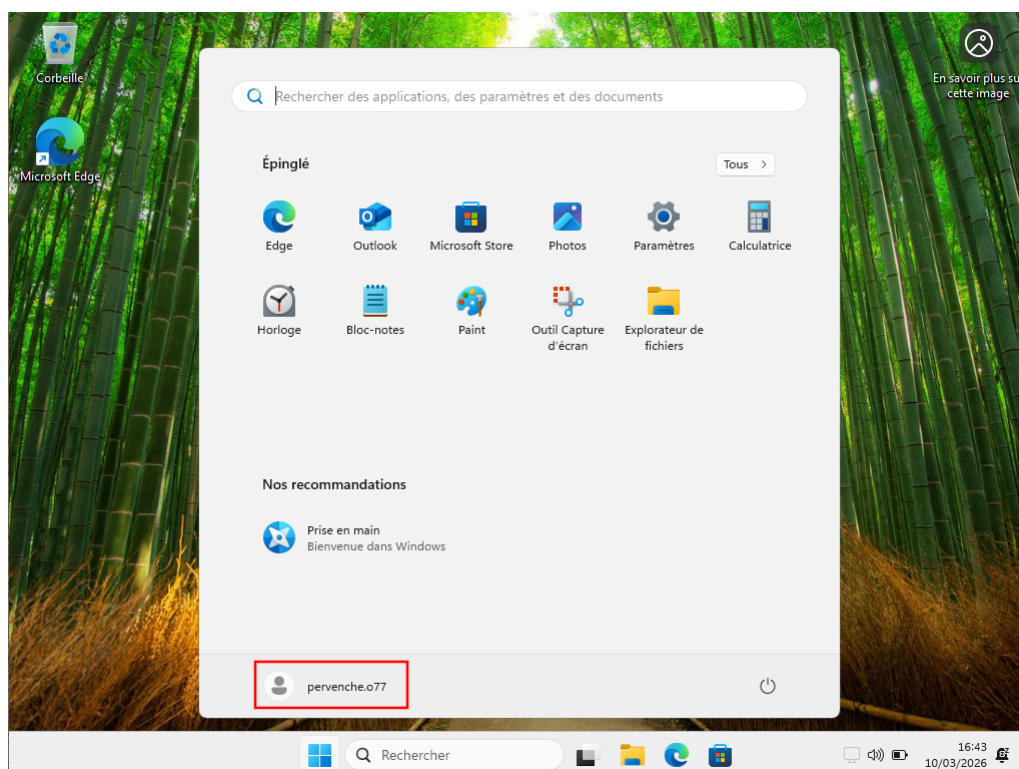


FIGURE 81 – Nous voici connecté en tant que madame Pervenche

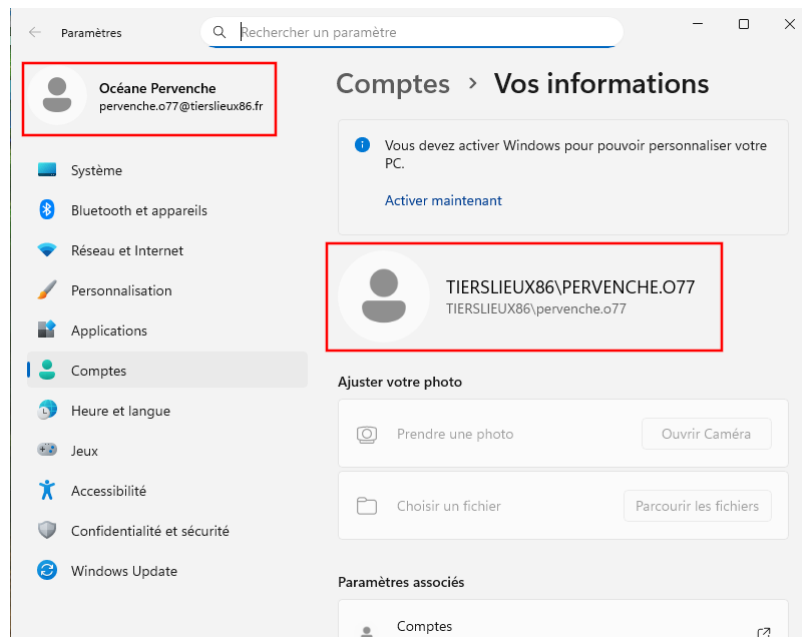


FIGURE 82 – Dans les informations de compte, on peut voir le nom, le prénom, le login, etc.

3 Création du partage et modification des droits

Nous allons créer un partage simple sur le serveur contrôleur de domaine. Dans un premier temps, on partitionnera le disque. On créera ensuite sur la partition un dossier qui sera partagé pour le personnel de l'administration de l'ETP. Le personnel administratif a été intégré grâce aux scripts PowerShell de la mission 1 de l'atelier 2. Sans entrer dans les détails, cela implique qu'ils sont répartis dans un groupe global selon leur statut : employé ou responsable. Chaque groupe global (donc, soit le groupe des employés, soit le groupe des responsables) est à son tour membre d'un groupe domaine local, tout ceci afin de respecter la méthode AGDLP recommandée par Microsoft. Lors du partage du dossier, on attribuera des droits de modification aux responsables, et uniquement des droits de lecture aux employés. On configurera de manière similaire les droits NTFS. Un schéma pour se donner une idée du résultat que nous souhaitons avoir :

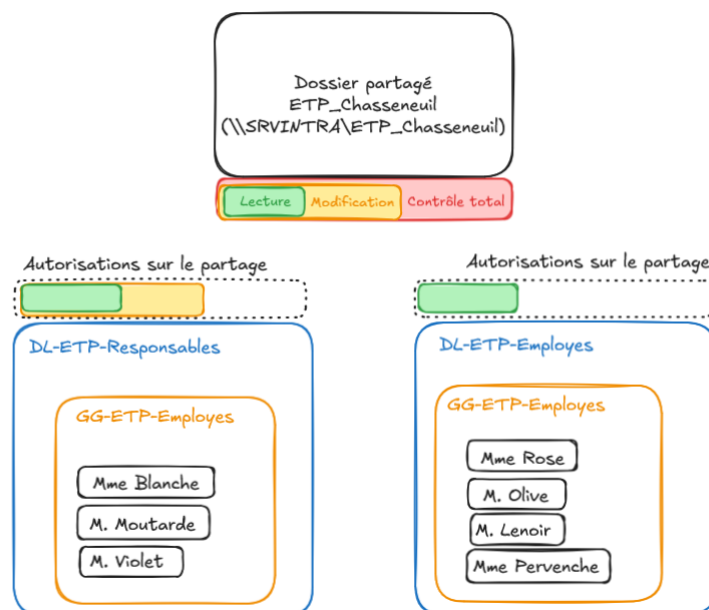


FIGURE 83 – Organisation des employés administratifs de l'ETP dans l'Active Directory

3.1 Création du partage

3.1.1 Partitionnement du disque

Commençons par partitionner le disque C :

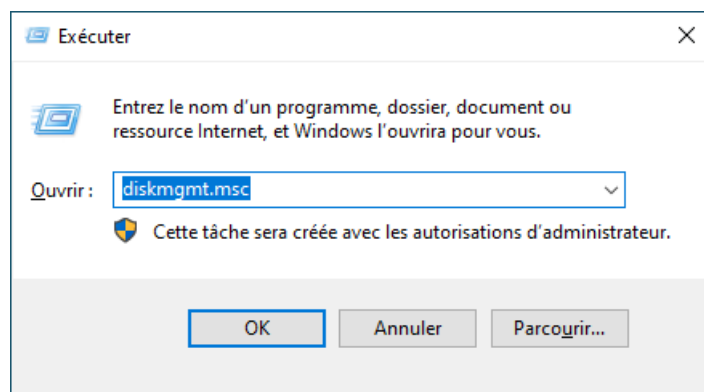


FIGURE 84 – Ouvrir le gestionnaire de disques en tapant Win+R puis diskmgmt.psc

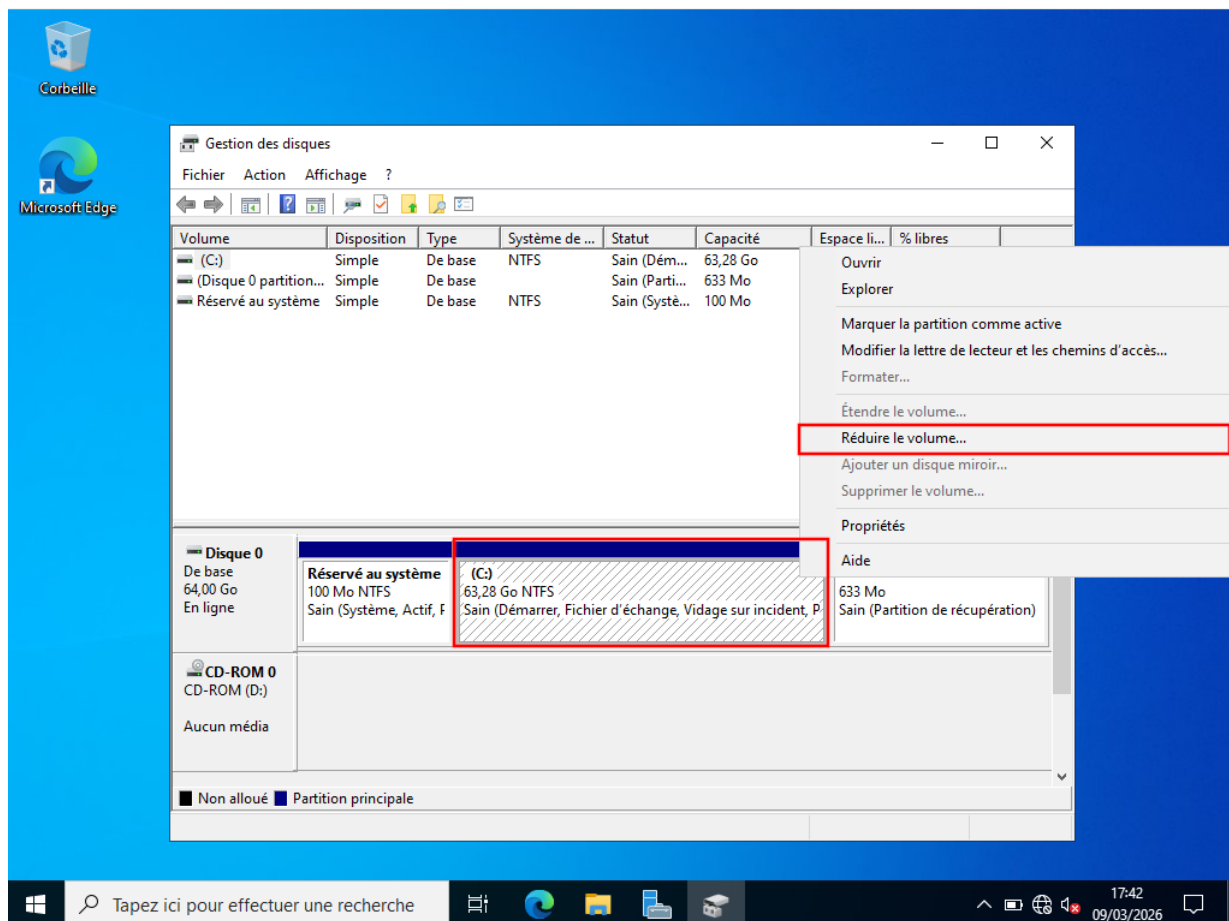


FIGURE 85 – Cliquer droit sur la partition C: afin de réduire le volume

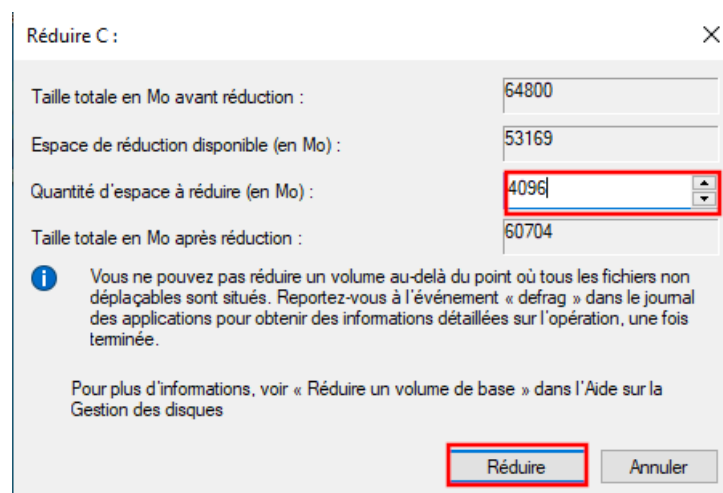


FIGURE 86 – Choisir la taille de la nouvelle partition

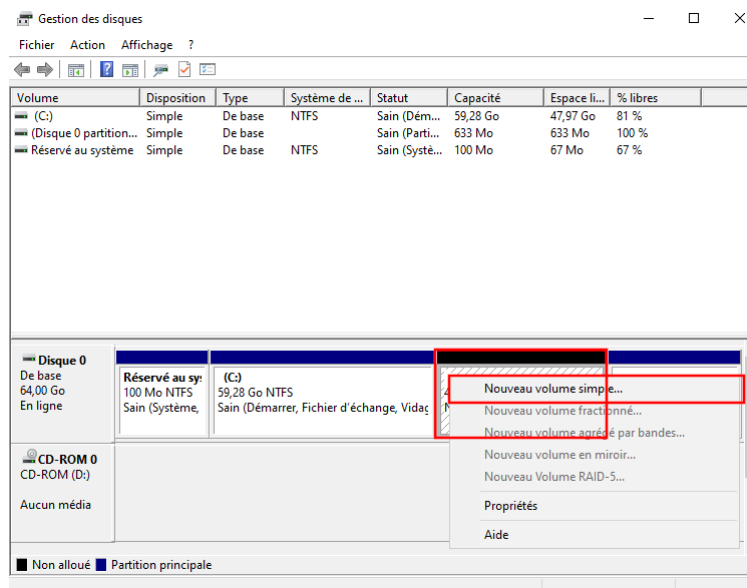


FIGURE 87 – Cliquer droit sur la nouvelle partition, colorée en noir, pour la formater



FIGURE 88 – L'assistant rapide se lance

Assistant Création d'un volume simple ×

Spécifier la taille du volume
Choisir une taille de volume comprise entre la taille maximale et la taille minimale.

Espace disque maximal en Mo : 4095

Espace disque minimal en Mo : 8

Taille du volume simple en Mo :

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 89 – On utilisera tout l'espace qu'on a réservé au préalable : cliquer sur Suivant

Assistant Création d'un volume simple ×

Attribuer une lettre de lecteur ou de chemin d'accès
Pour un accès plus facile, vous pouvez assigner une lettre de lecteur ou un chemin d'accès au lecteur sur votre partition.

☒ Attribuer la lettre de lecteur suivante :

☐ Monter dans le dossier NTFS vide suivant :

☐ Ne pas attribuer de lettre de lecteur ni de chemin d'accès de lecteur

< Précédent **Suivant >** Annuler

FIGURE 90 – Choisir une lettre pour le lecteur

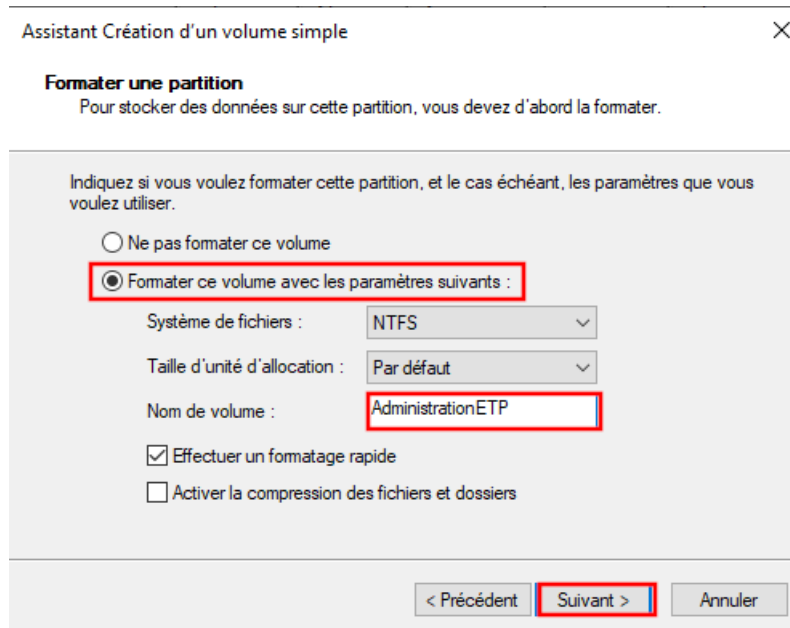


FIGURE 91 – On choisit le système de fichiers NTFS et on nomme le volume

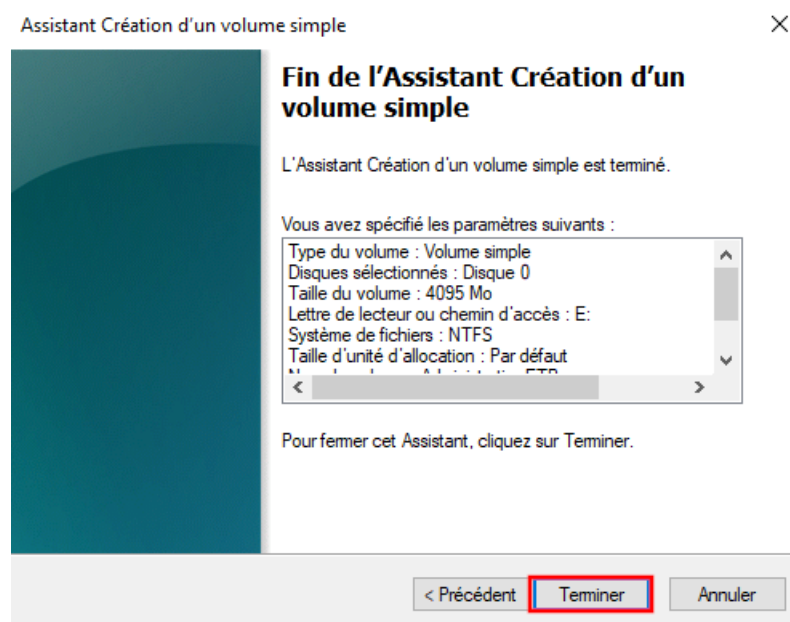


FIGURE 92 – Aussi simple que cela !

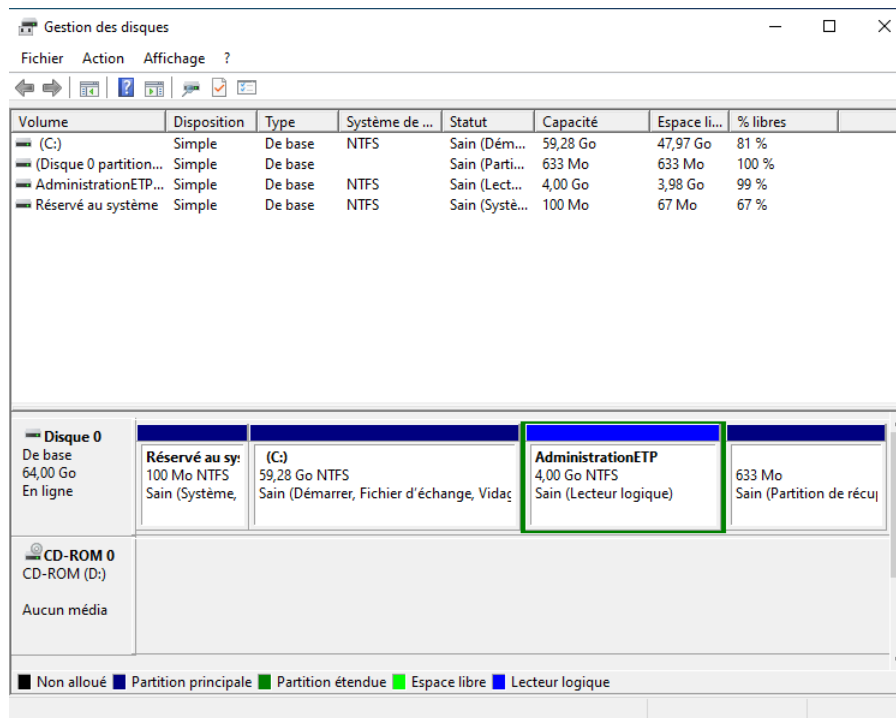


FIGURE 93 – Admironons notre partition fraîchement créée

3.1.2 Création du fichier et modification des autorisations sur le partage

Passons au partage.

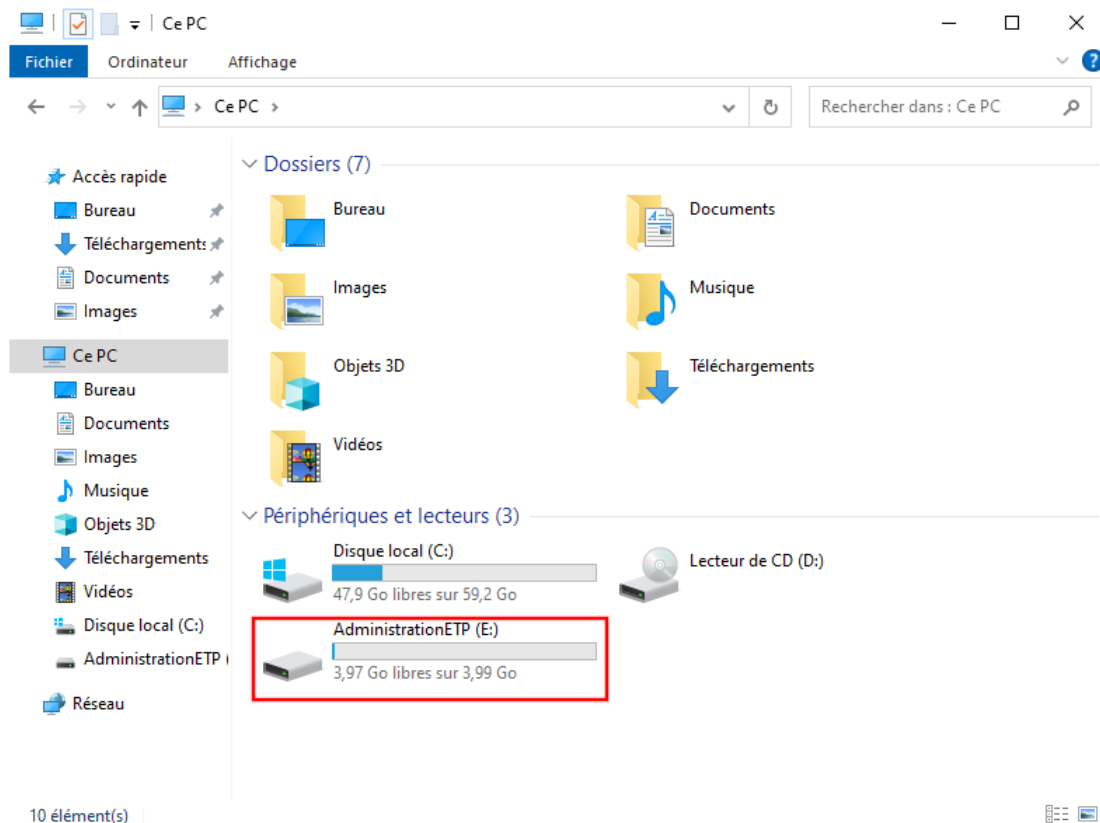


FIGURE 94 – Rendons-nous dans AdministrationETP

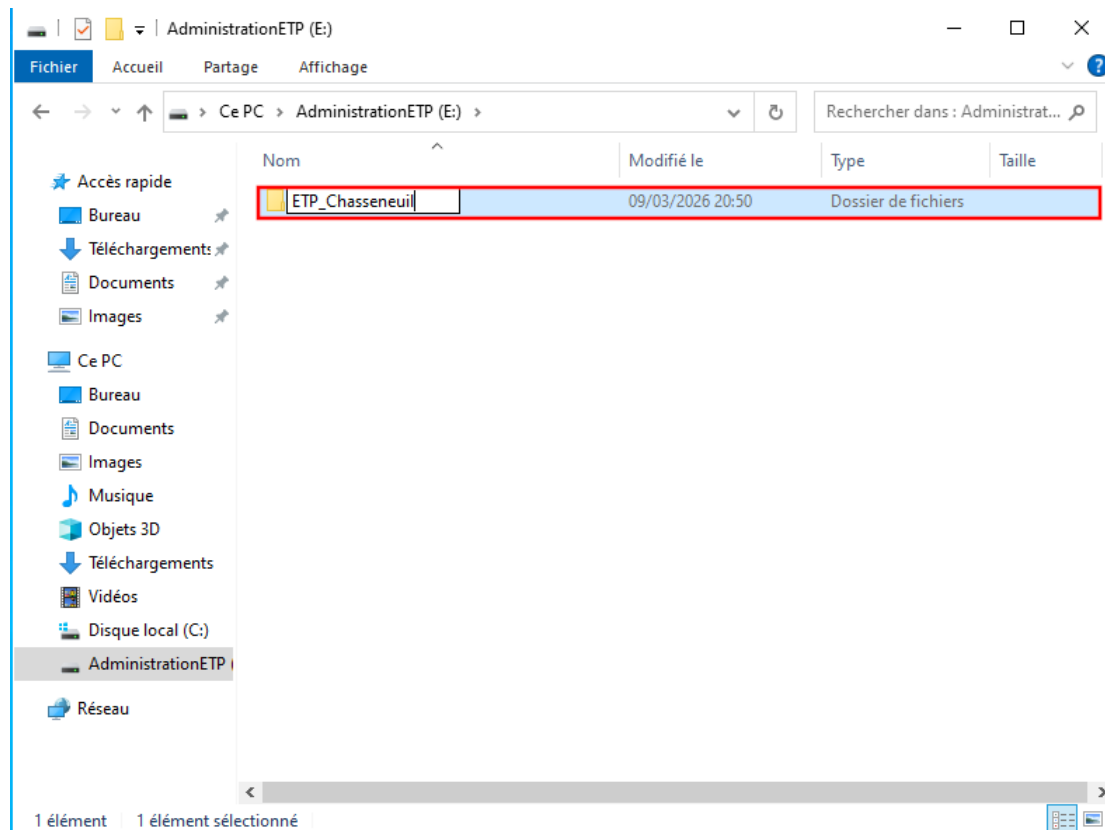


FIGURE 95 – Créons un nouveau dossier que l'on partagera

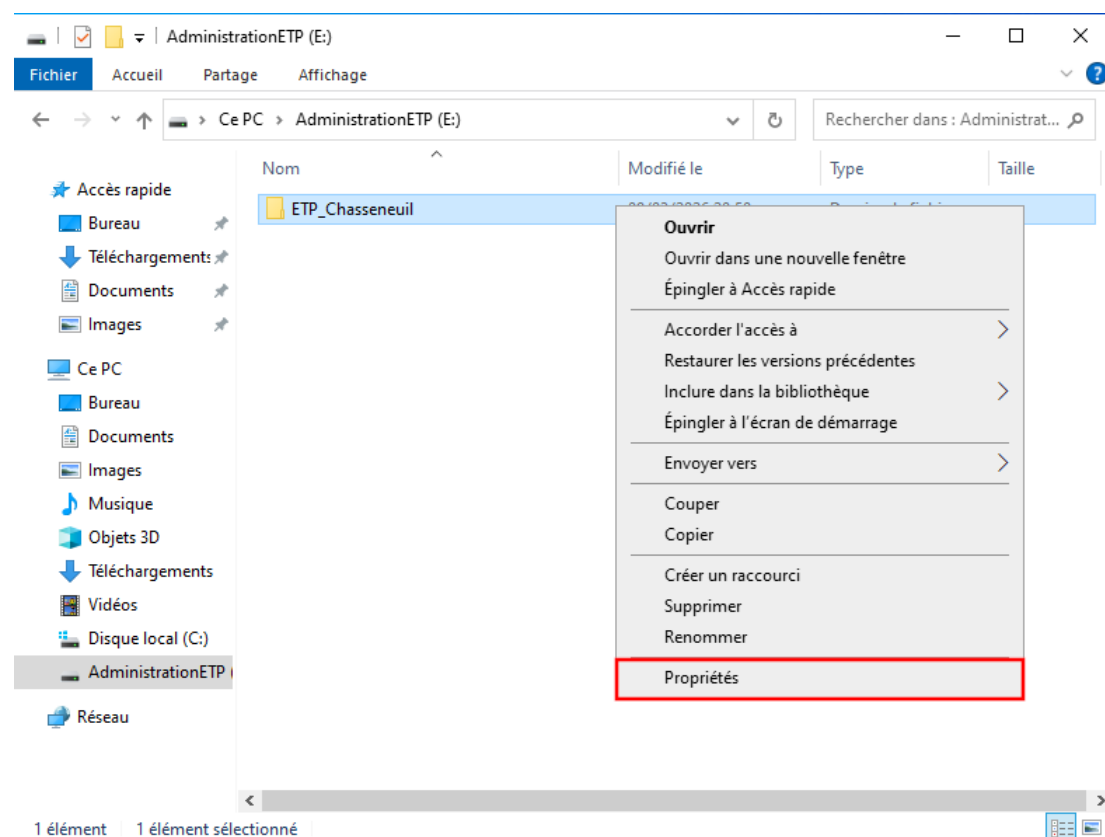


FIGURE 96 – Rendons dans ses propriétés : clic droit, ou bien Alt+ Entrée

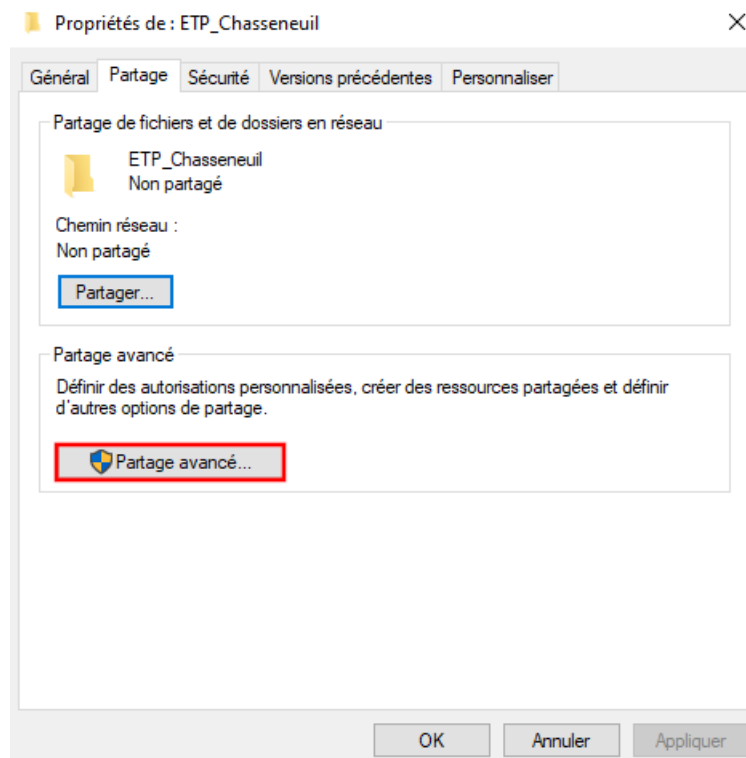


FIGURE 97 – Allons sur le partage avancé

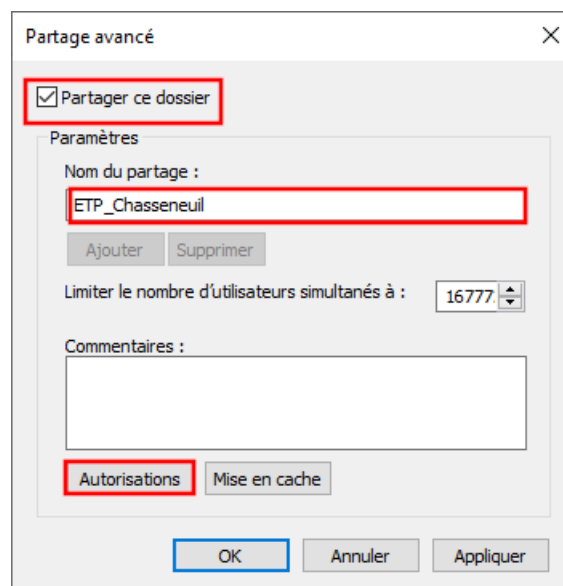


FIGURE 98 – Cochons « Partager ce dossier » et allons faire un tour dans les autorisations

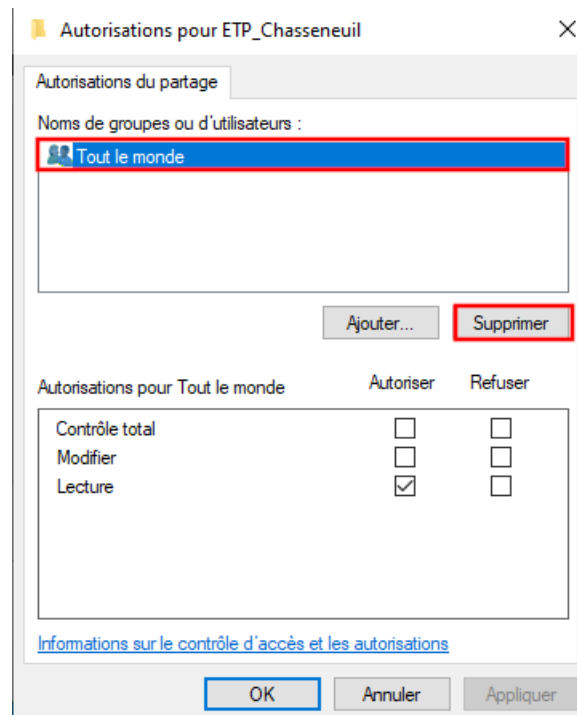


FIGURE 99 – On supprime l'utilisateur « Tout le monde »...

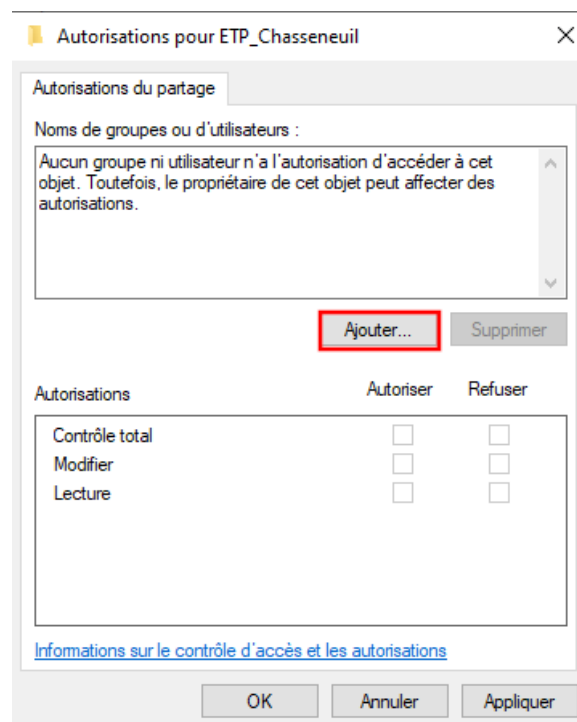


FIGURE 100 – ...Et on clique sur Ajouter

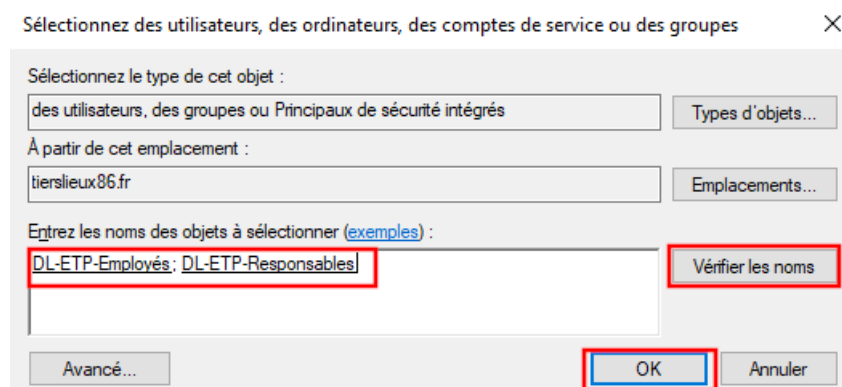


FIGURE 101 – Taper le nom des groupes à qui on attribue des autorisations, puis cliquer sur « Vérifier les noms ». Si ces groupes existent, ils sont approuvés via un soulignement. Valider lorsqu'on a ajouté tout le monde

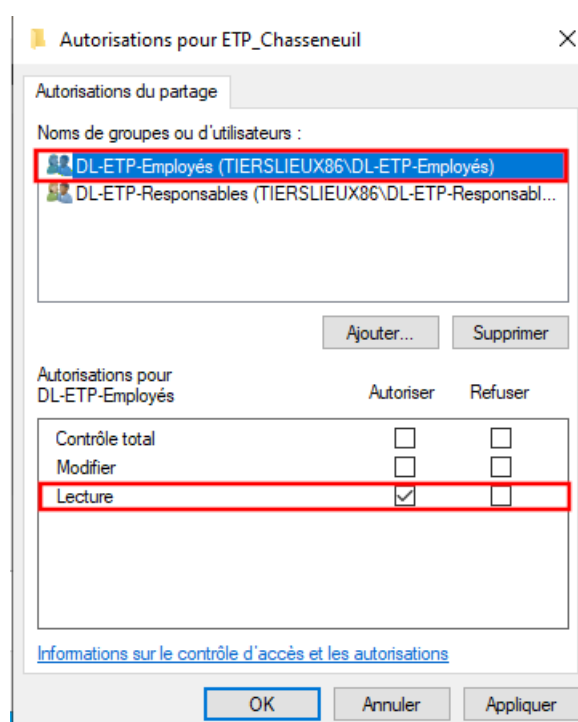


FIGURE 102 – Sélectionner individuellement l'élément sur lequel on veut modifier les autorisations, puis cocher les autorisations en question. Pour les employés, un simple droit de lecture...

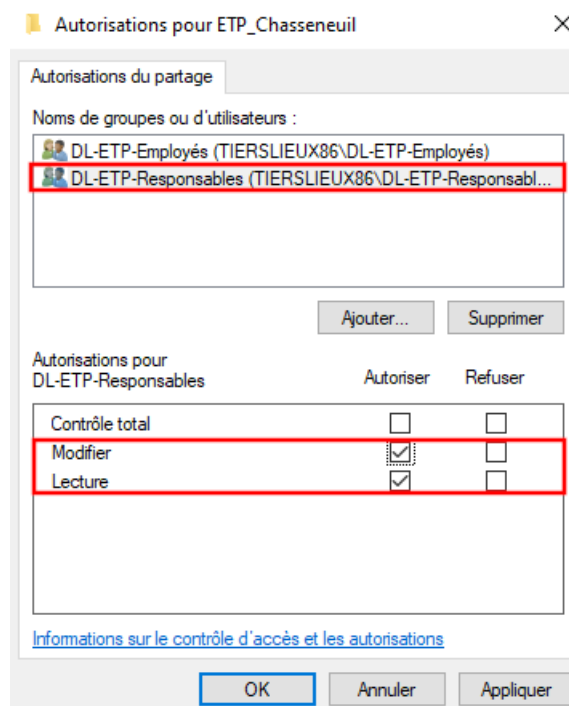


FIGURE 103 – ...Et pour les responsables, un droit de modification en sus

3.1.3 Modification des permissions NTFS

Les autorisations de partage permettent de restreindre l'accès à des ressources qui sont partagées sur un réseau, mais si quelqu'un se connecte en local au serveur, ces autorisations ne s'appliqueront pas. Il faut donc aussi paramétrer des autorisations au niveau local, et NTFS permet cela. NTFS agit aussi au niveau du réseau : ses restrictions fusionnent avec les autorisations du partage, et les règles les plus restrictives l'emportent.

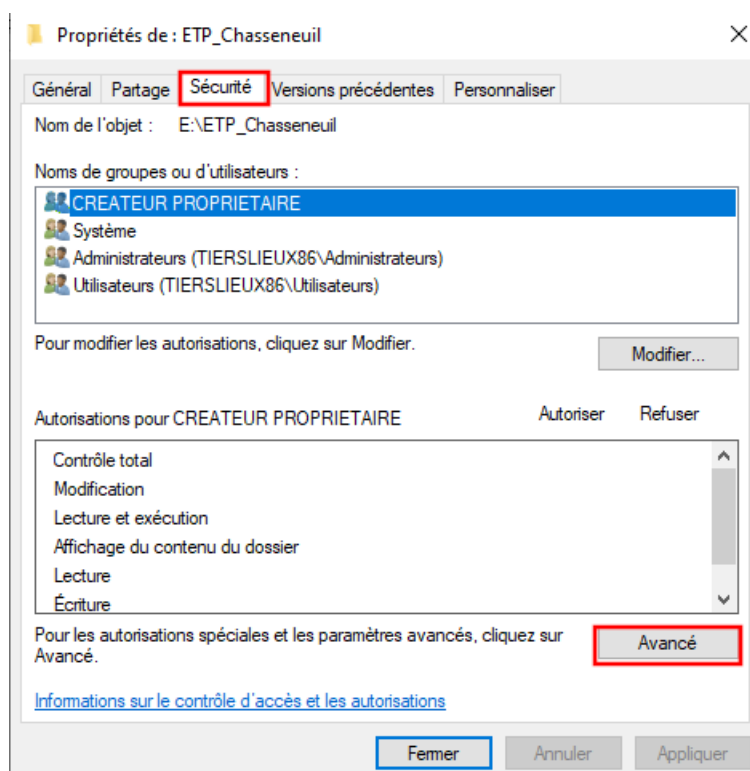


FIGURE 104 – Tout se passe dans l'onglet sécurité

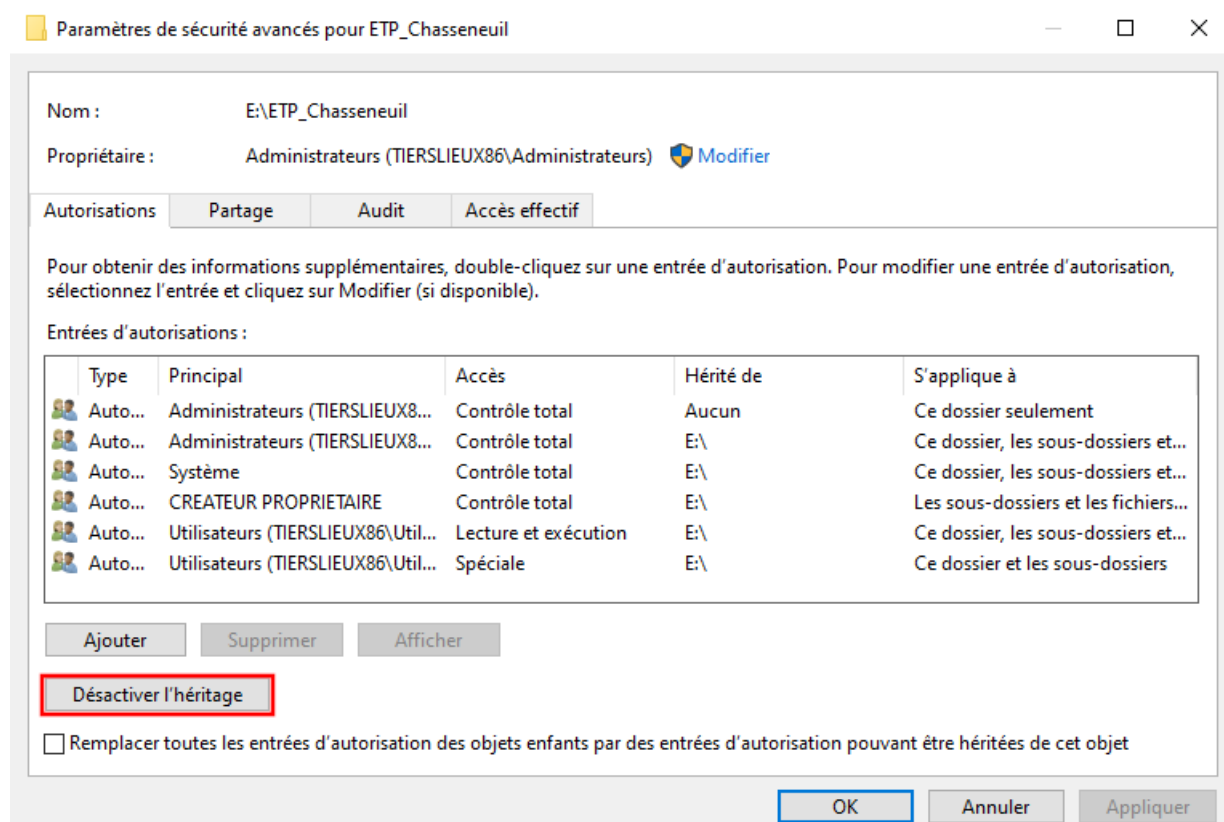


FIGURE 105 – En bas, il y a le bouton « Désactiver l'héritage »

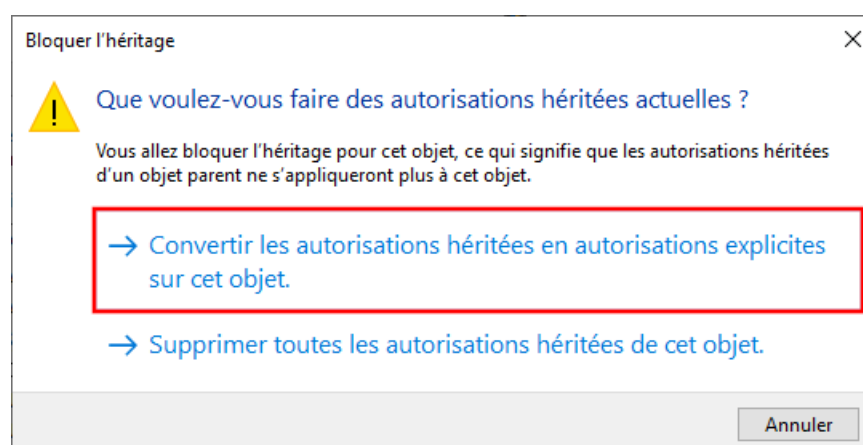


FIGURE 106 – Ce dossier n'est l'enfant d'aucun autre élément. Supprimer toutes les autorisations pourrait provoquer une restriction inattendue : on préférera convertir les autorisations héritées en autorisations explicites.

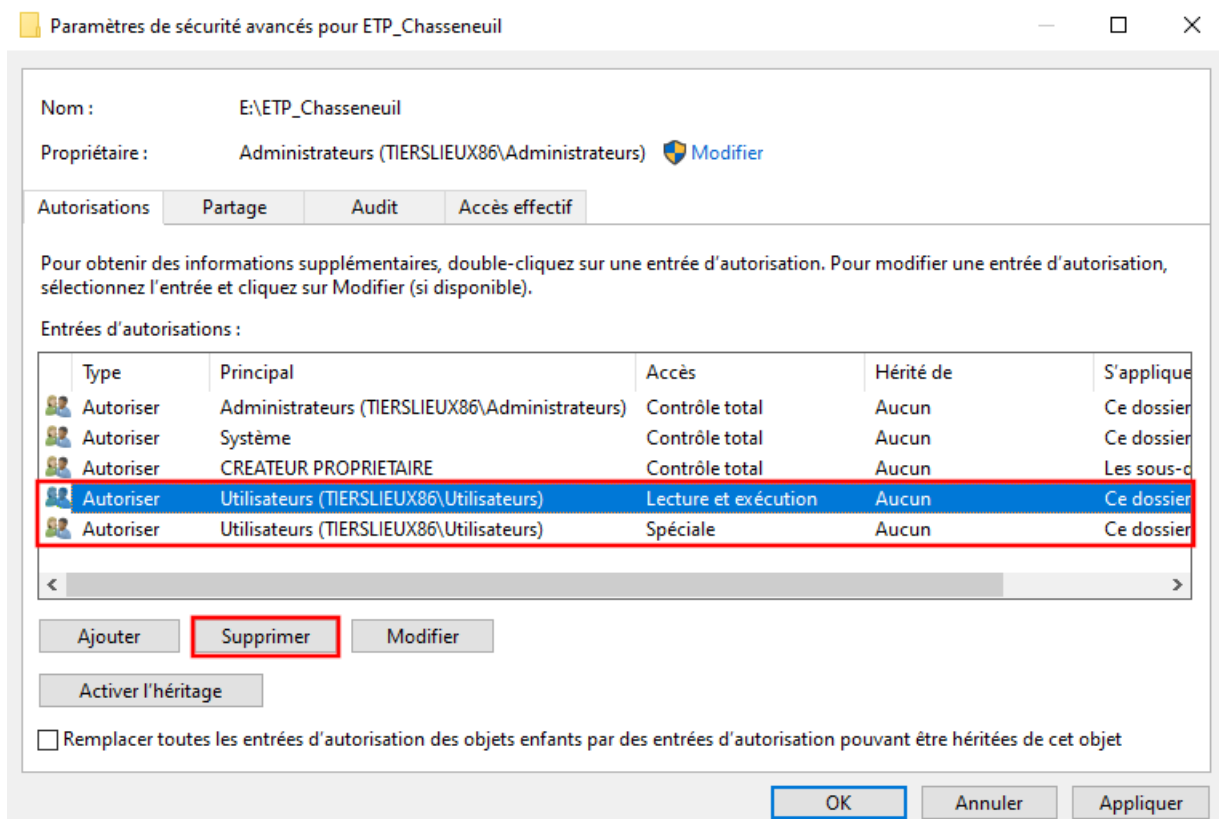


FIGURE 107 – Supprimons les autorisations pour les utilisateurs « lambda » de Tierslieux

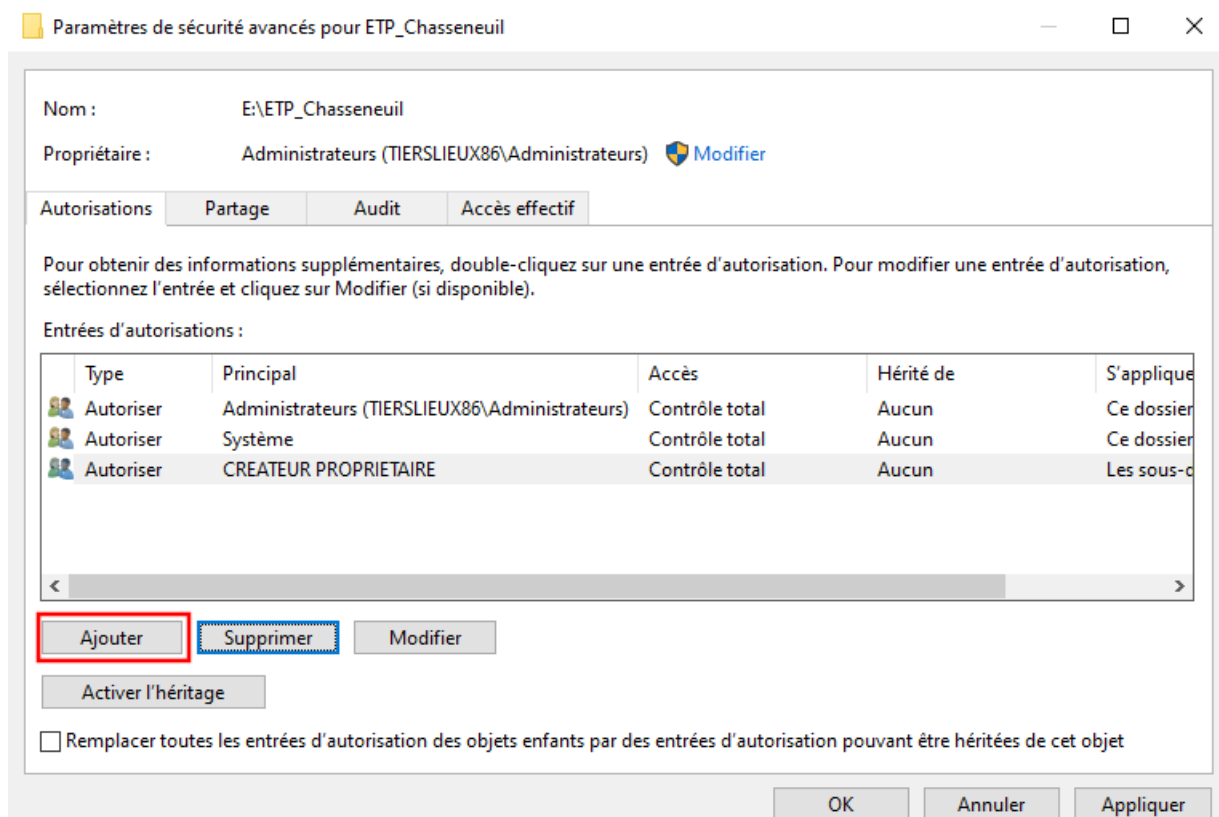


FIGURE 108 – Ajoutons des utilisateurs. Cela se fait un par un

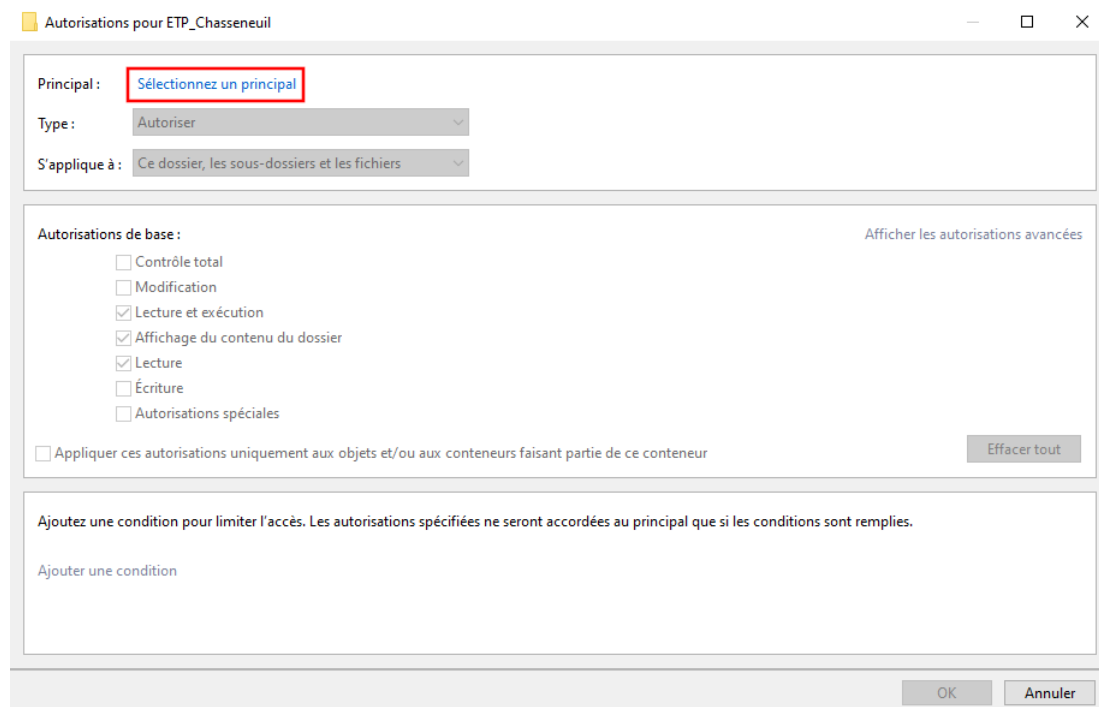


FIGURE 109 – On va sur Sélectionner un principal

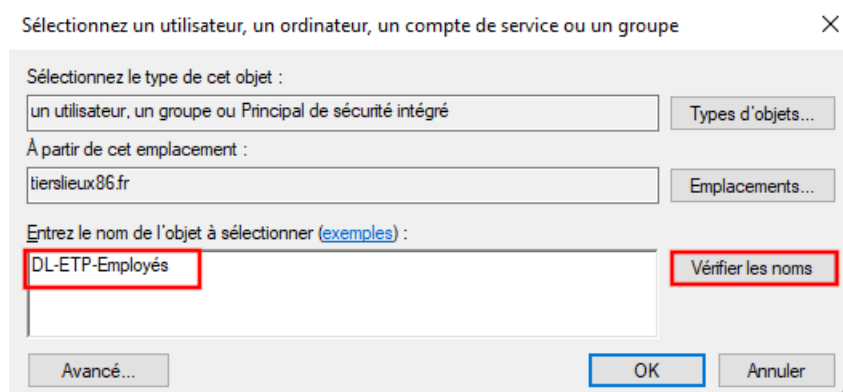


FIGURE 110 – Vérifions le nom de l'élément auquel on souhaite attribuer les autorisations

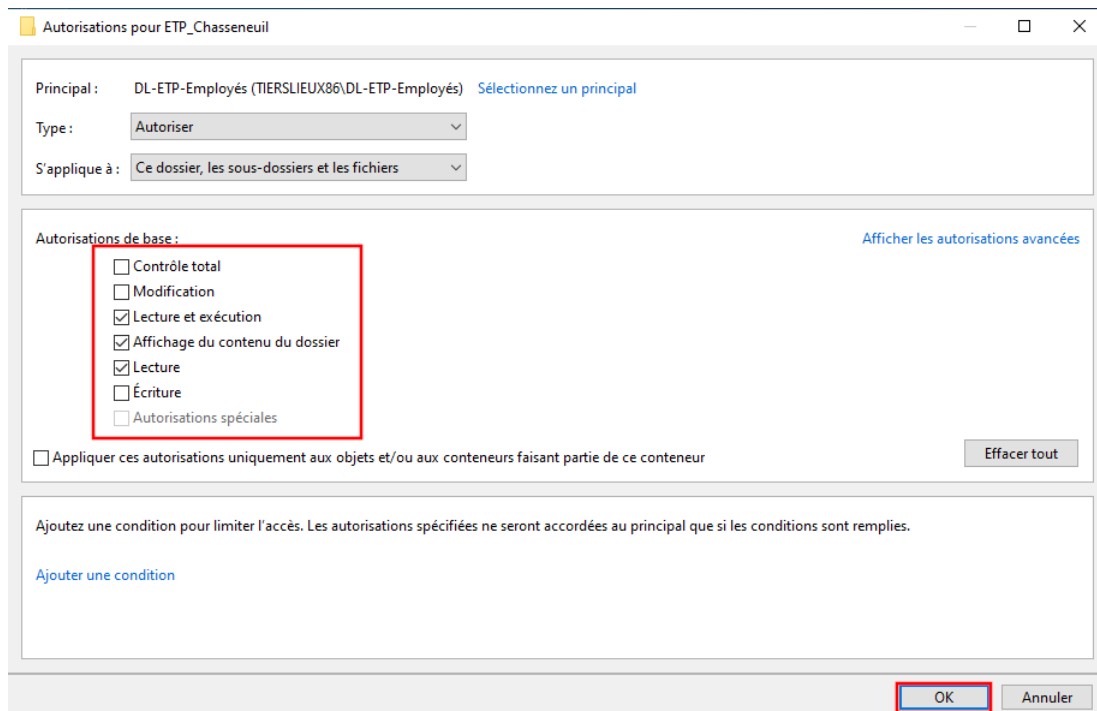


FIGURE 111 – Moduler les droits selon nos besoins

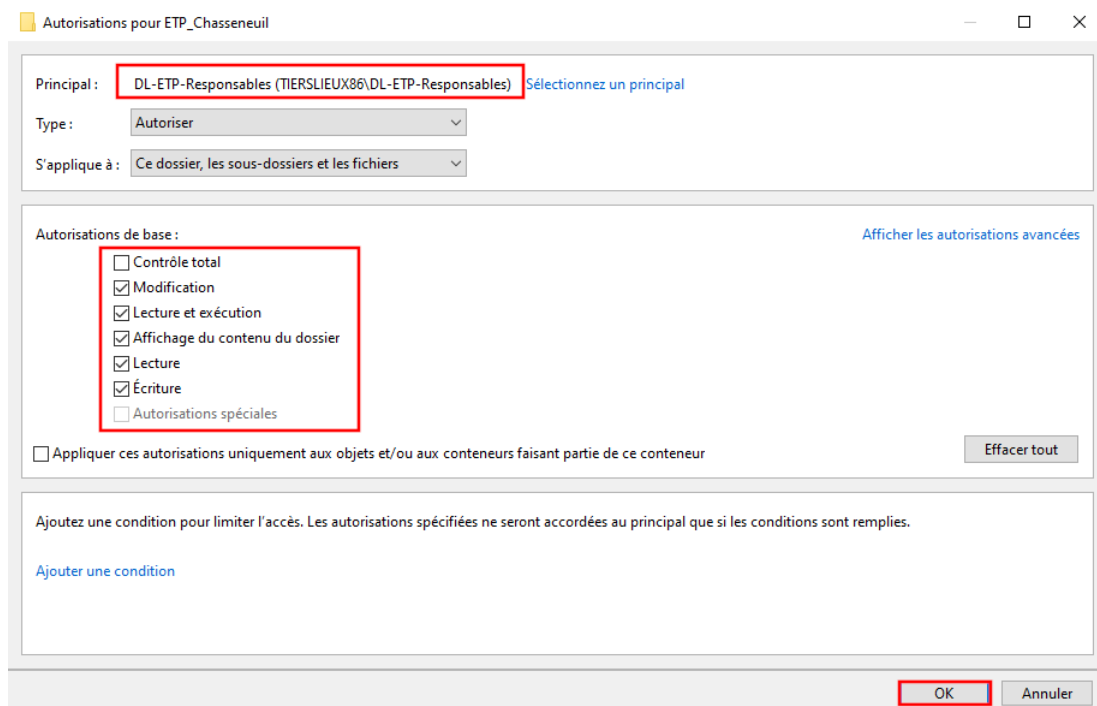


FIGURE 112 – Voici le paramétrage des droits pour le groupe des responsables

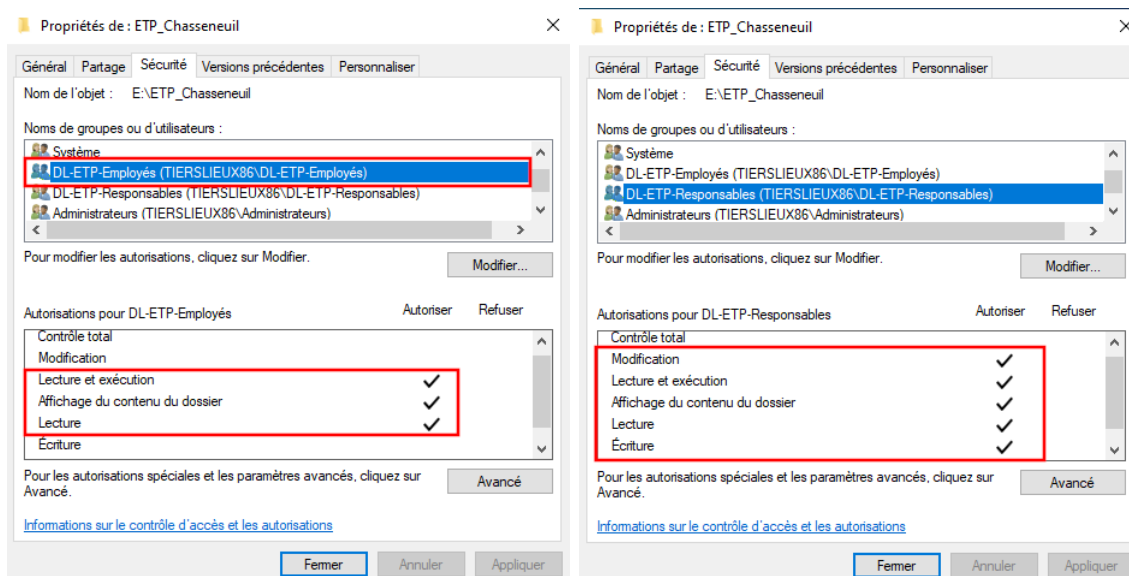


FIGURE 113 – Vérification des droits octroyés pour les groupes domaine local

3.2 Test des autorisations

3.2.1 Accès au partage

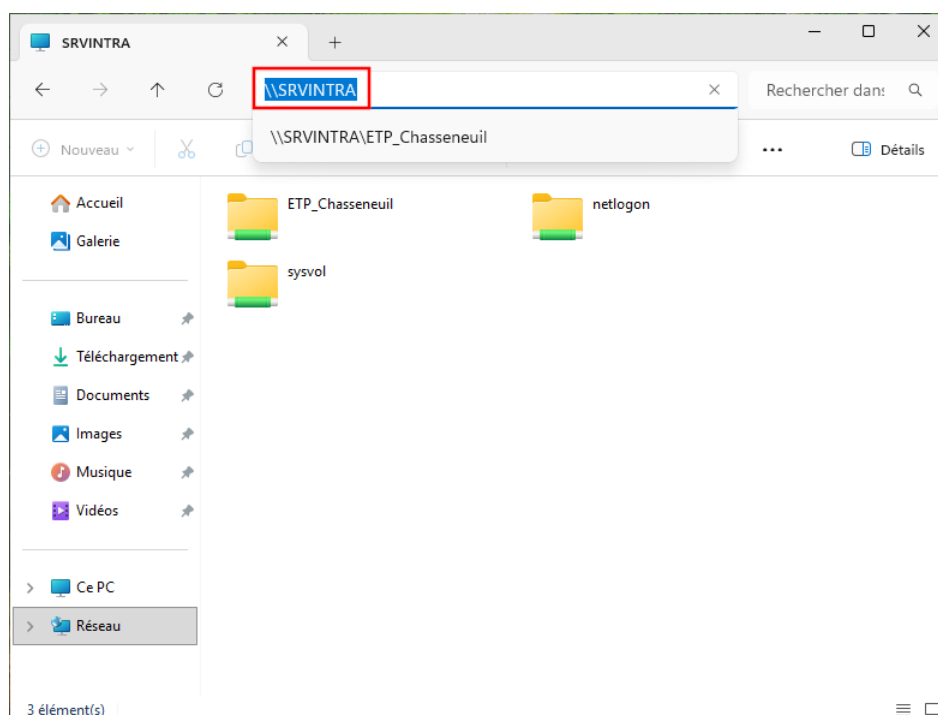


FIGURE 114 – Utiliser le nom UNC pour accéder au partage

3.2.2 Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des responsables

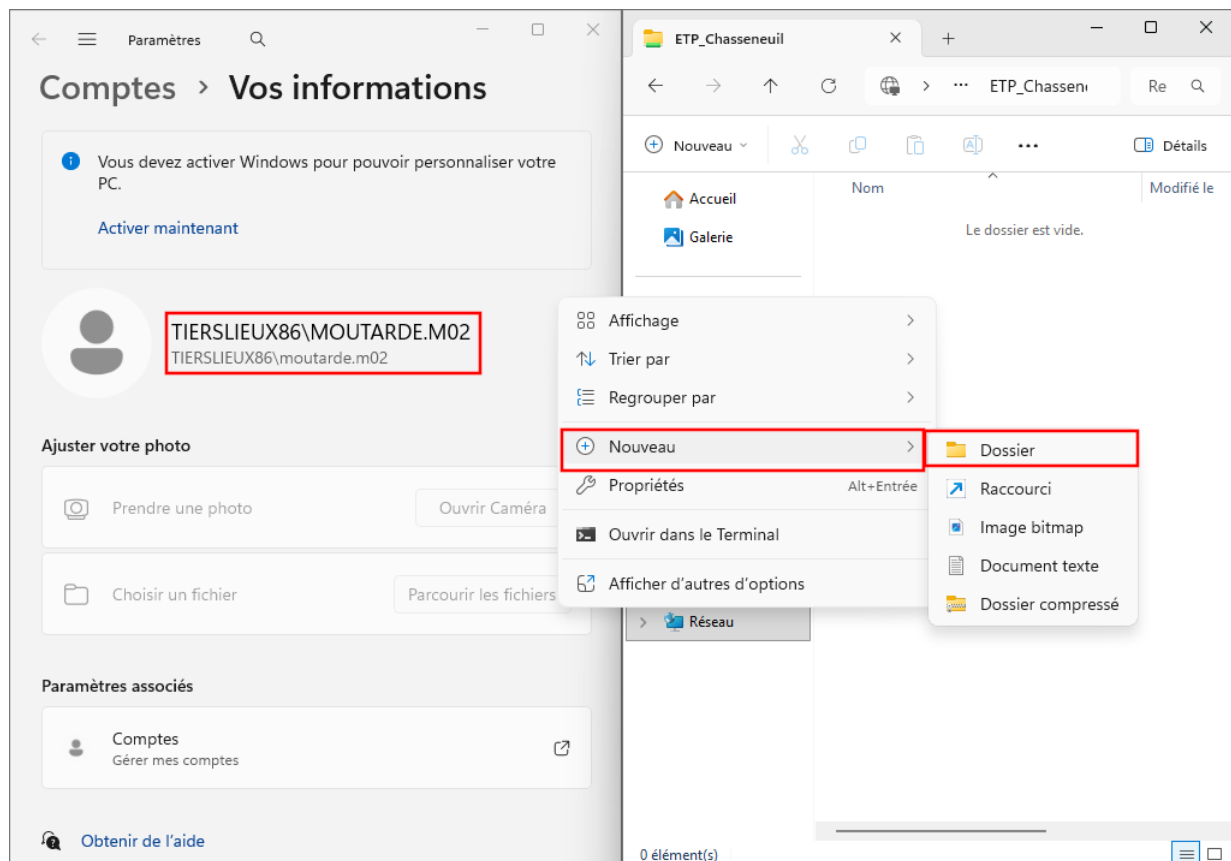


FIGURE 115 – Tentons de créer un dossier...

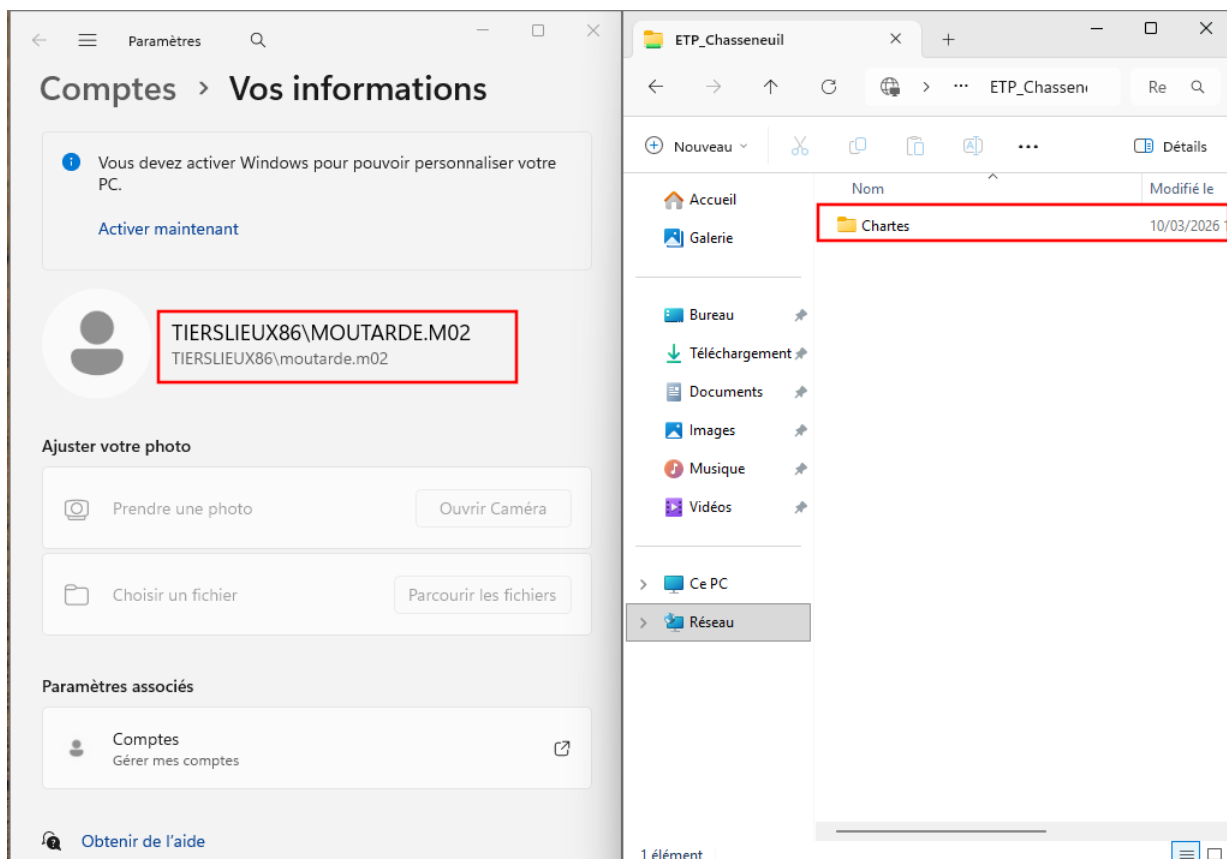


FIGURE 116 – Aucun problème

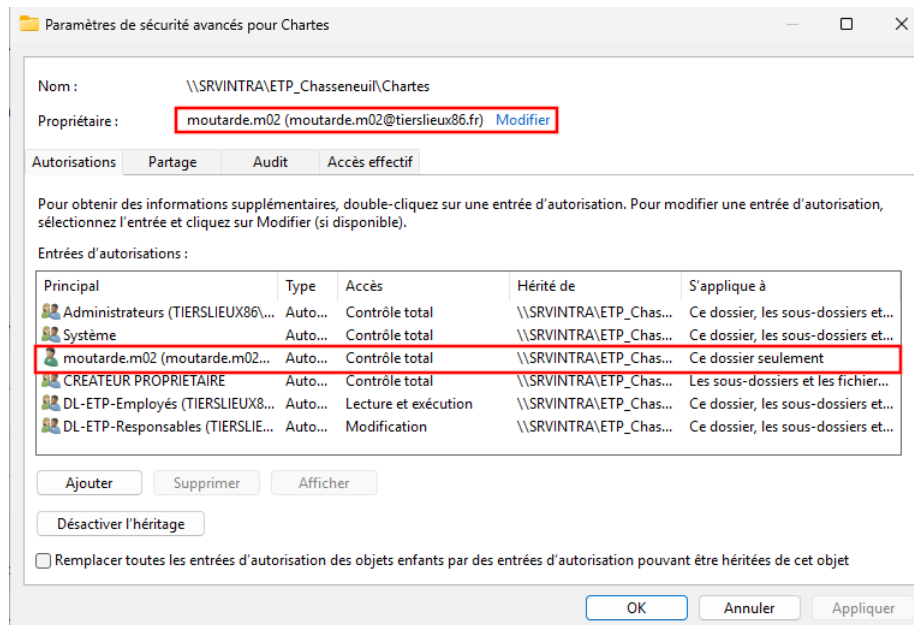


FIGURE 117 – Petit tour dans les permissions NTFS par curiosité : monsieur Moutarde est bien le propriétaire du dossier. Cela lui confère des autorisations spéciales. Bien entendu, il pourra supprimer ce dossier. Madame Pervenche, employée, pourrait-elle le faire ?

3.2.3 Connexion depuis un compte d'une personne du groupe des employés

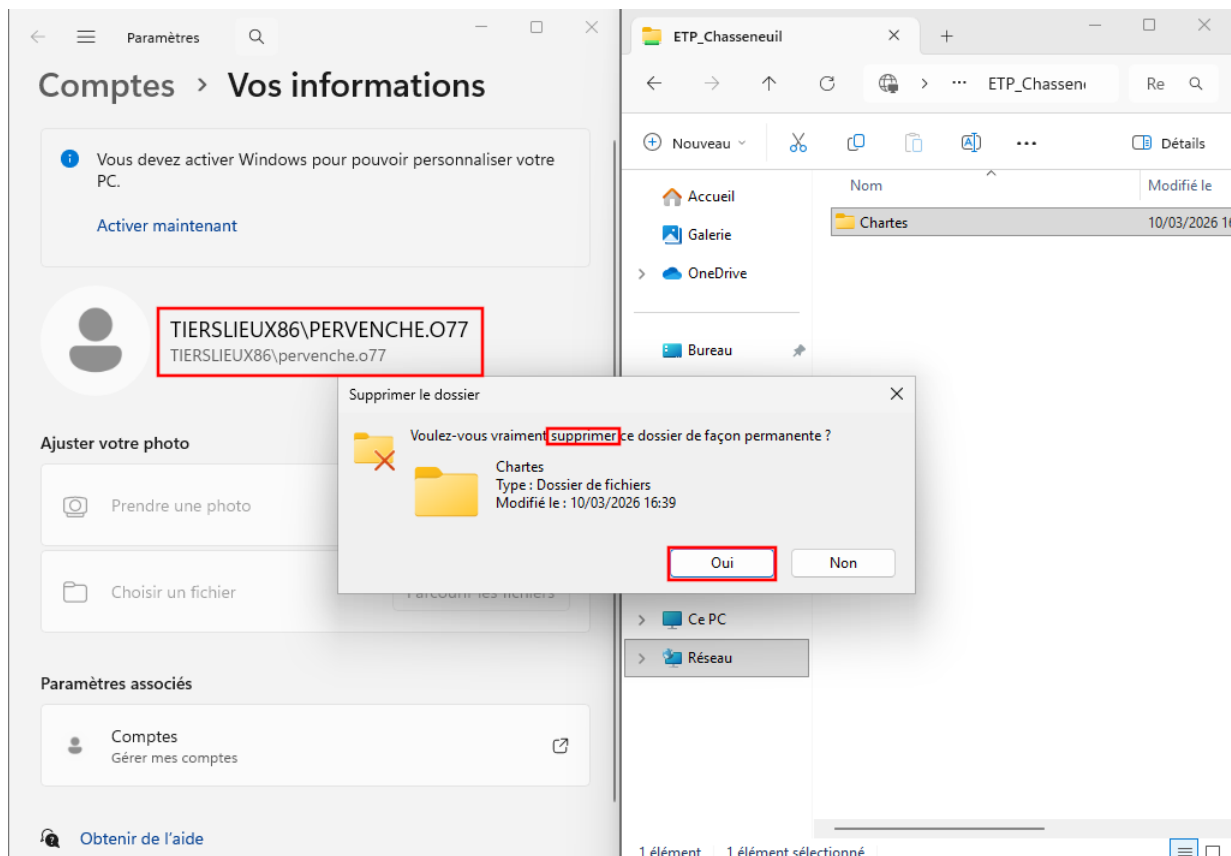


FIGURE 118 – Tentons le coup...

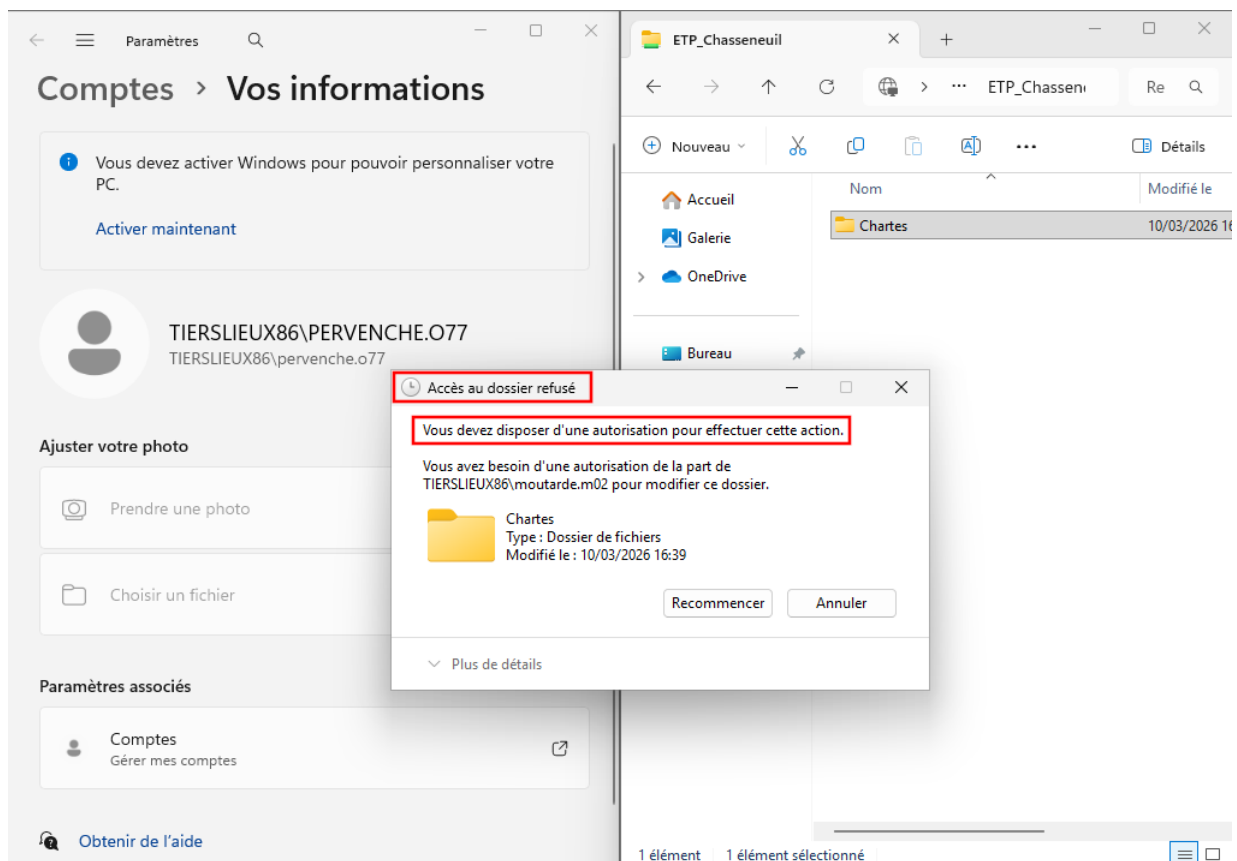


FIGURE 119 – Recalés !

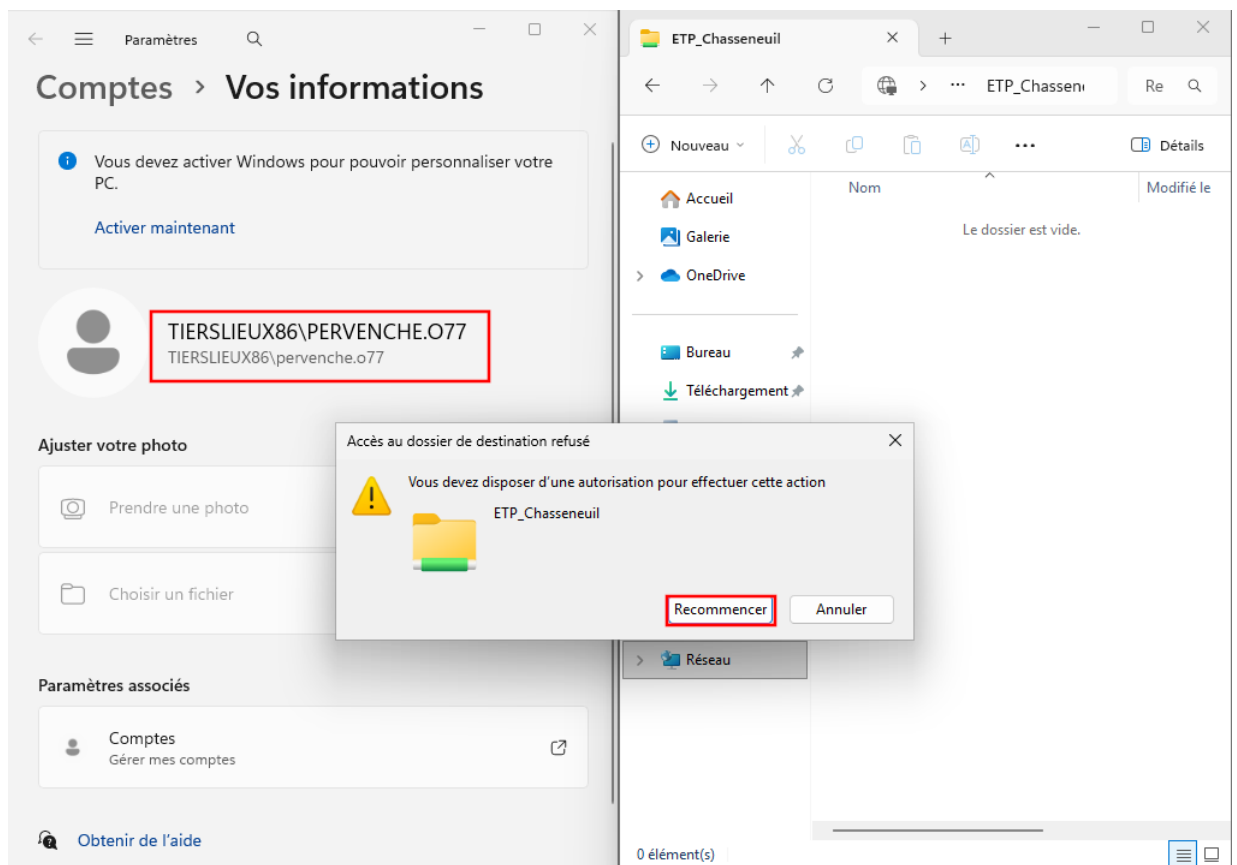


FIGURE 120 – Idem si on veut créer quelque chose dans ce dossier.

In fine, nos autorisations fonctionnent bien.